备份和还原 ONTAP 数据

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/gcp/concept-ontap-backup-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

备份和还原 ONTAP 数据 1
使用BlueXP备份和恢复保护ONTAP卷数据 1
规划您的保护之旅 8
管理ONTAP卷的备份策略 14
将Cloud Volumes ONTAP数据备份到Google云存储 18
将内部ONTAP数据备份到Google云存储 28
将内部ONTAP数据备份到ONTAP S3 40
将内部 ONTAP 数据备份到 StorageGRID 50
管理ONTAP系统的备份 60
从备份文件还原ONTAP数据 77
管理集群级别的备份设置 96

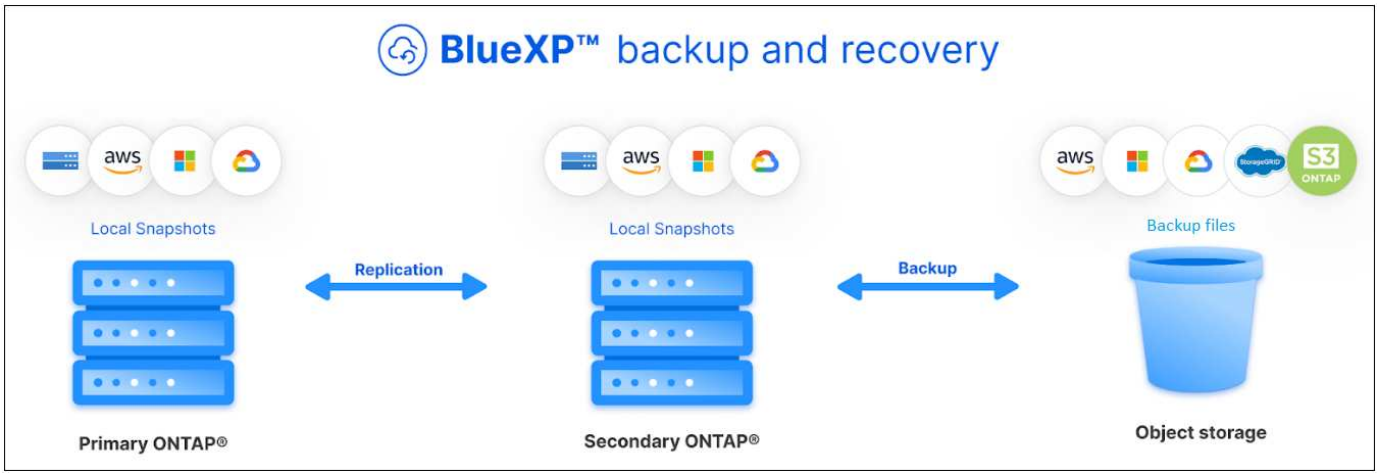
备份和还原 ONTAP 数据

使用BlueXP备份和恢复保护ONTAP卷数据

BlueXP备份和恢复服务提供备份和还原功能、用于保护和长期归档ONTAP卷数据。您可以实施3-2-1策略、在2个不同的存储系统上为源数据创建3个副本、并在云中创建1个副本。

激活后、备份和恢复会创建块级永久增量备份、这些备份存储在另一个ONTAP集群上和云中的对象存储中。除了源卷之外、您还将获得：

- 源系统上卷的Snapshot副本
- 复制的卷位于其他存储系统上
- 备份对象存储中的卷



BlueXP备份和恢复利用NetApp的SnapMirror数据复制技术、通过创建Snapshot副本并将其传输到备份位置来确保所有备份完全同步。

3-2-1方法的优势包括：

- 多个数据副本可提供多层保护、抵御内部(内部)和外部网络安全威胁。
- 多种介质类型可确保在一种介质类型发生物理或逻辑故障时能够进行故障转移。
- 现场副本有助于快速恢复、异地副本随时准备就绪、以防现场副本损坏。

如有必要、您可以将任意备份副本中的整个_volume__folder、一个或多个_files_还原到相同或不同的工作环境。

功能

复制功能:

- 在ONTAP存储系统之间复制数据以支持备份和灾难恢复。
- 确保灾难恢复环境的可靠性和高可用性。

- 通过预共享密钥(PSK)在两个系统之间设置本机ONTAP传输中加密。
- 复制的数据在您使其可写并可供使用之前是不可更改的。
- 复制功能可以在传输失败时自行恢复。
- 与相比时 "BlueXP复制服务"，BlueXP备份和恢复中的复制包括以下功能：
  - 一次将多个FlexVol卷复制到二级系统。
  - 使用用户界面将复制的卷还原到源系统或其他系统。
  - 管理复制策略

请参见 "复制限制" 有关BlueXP备份和恢复不可用的复制功能列表。

备份到对象功能:

- 将数据卷的独立副本备份到低成本对象存储。
- 将单个备份策略应用于集群中的所有卷，或者将不同的备份策略分配给具有唯一恢复点目标的卷。
- 创建一个备份策略、以应用于集群中将来创建的所有卷。
- 创建不可变的备份文件、以便在保留期限内对其进行锁定和保护。
- 扫描备份文件以查找可能的勒索软件攻击、并自动删除/替换受感染的备份。
- 将旧备份文件分层到归档存储以节省成本。
- 删除备份关系、以便在保留卷备份的同时归档不需要的源卷。
- 从云备份到云，从内部系统备份到公有或私有云。
- 使用 AES-256 位空闲加密和正在传输的 TLS 1.2 HTTPS 连接保护备份数据。
- 使用您自己的客户管理密钥进行数据加密，而不是使用云提供商提供的默认加密密钥。
- 一个卷最多支持 4 ， 000 个备份。

还原功能:

- 从对象存储中的本地Snapshot副本、复制的卷或备份的卷从特定时间点还原数据。
- 将卷、文件夹或单个文件还原到源系统或其他系统。
- 使用不同的订阅 / 帐户或位于不同区域的工作环境还原数据。
- 能够将卷从云存储快速还原到Cloud Volumes ONTAP系统或内部系统；非常适合需要尽快提供卷访问权限的灾难恢复情形。
- 数据会在块级别进行还原、并将数据直接放置在您指定的位置、同时保留原始ACL。
- 可浏览且可搜索的文件目录、可轻松选择单个文件夹和文件以进行单个文件还原。

支持的备份和还原操作工作环境

BlueXP备份和恢复支持ONTAP工作环境以及公共云和私有云提供商。

支持的备份目标

通过BlueXP备份和恢复、您可以将ONTAP卷从以下源工作环境备份到公共云和私有云提供商中的以下二级工作

环境和对象存储。Snapshot副本位于源工作环境中。

源工作环境	二级工作环境(复制)	目标对象存储(备份) ifdef：：AWS。
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP	AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Amazon S3 endif：：AWS]] ifdef：：azure[]
Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP	Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Azure Blob endf：：azure[] ifdef：：GCP[]
Google 中的 Cloud Volumes ONTAP	Google 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Google Cloud Storage endif：gcp[]
内部部署 ONTAP 系统	Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	ifdef：：AWS。 Amazon S3 字节名称：：：AWS]] ifdef：：azure[] Azure Blob 字节名称：：azure[] ifdef：：gcp[] Google Cloud 存储 字节名称：：：gcp[] NetApp StorageGRID ONTAP S3

支持的还原目标

您可以从二级工作环境(复制的卷)或对象存储(备份文件)中的备份文件将ONTAP数据还原到以下工作环境。Snapshot副本位于源工作环境中、只能还原到同一系统。

备份文件位置		目标工作环境
对象存储(备份)	二级系统(复制)	ifdef::aws[]
Amazon S3	AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	AWS内部部署ONTAP 系统中的Cloud Volumes ONTAP endf：AWS [] ifdef：：azure[]
Azure Blob	Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Azure内部ONTAP 系统中的Cloud Volumes ONTAP endf：azure[] ifdef：：gcp[]

备份文件位置		目标工作环境
Google Cloud 存储	Google 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Google内部部署ONTAP 系统中的Cloud Volumes ONTAP endf：gcp[]
NetApp StorageGRID	内部部署 ONTAP 系统 Cloud Volumes ONTAP	内部部署 ONTAP 系统
ONTAP S3	内部部署 ONTAP 系统 Cloud Volumes ONTAP	内部部署 ONTAP 系统

请注意， " 内部 ONTAP 系统 " 的引用包括 FAS ， AFF 和 ONTAP Select 系统。

支持的卷

BlueXP备份和恢复支持以下类型的卷：

- FlexVol 读写卷
- FlexGroup 卷(需要ONTAP 9.12.1或更高版本)
- SnapLock 企业卷(需要ONTAP 9.11.1或更高版本)
- SnapLock合规性卷(需要ONTAP 9.14或更高版本)
- SnapMirror数据保护(DP)目标卷

请参见中的章节 "备份和还原限制" 了解其他要求和限制。

成本

将BlueXP备份和恢复与ONTAP 系统结合使用会产生两种成本：资源费用和服务费用。这两项费用都是用于服务的备份到对象部分的费用。

创建Snapshot副本或复制的卷不收取任何费用、但存储Snapshot副本和复制的卷所需的磁盘空间除外。

- 资源费用 *

向云提供商支付对象存储容量以及向云写入和读取备份文件的资源费用。

- 对于备份到对象存储、您需要支付云提供商的对象存储成本。

  由于BlueXP备份和恢复功能可保留源卷的存储效率、因此您需要为data_after_ ONTAP 效率(对于应用重复数据删除和数据压缩后少量的数据)支付云提供商对象存储成本。

- 要使用"搜索和还原"还原数据、某些资源由云提供商配置、搜索请求扫描的数据量会产生每TiB成本。(浏览和还原不需要这些资源。)
- 在Google中、将部署一个新存储分段、并部署 "Google Cloud BigQuery服务" 在帐户/项目级别配置。
- 如果您计划从已移至归档对象存储的备份文件还原卷数据、则需要从云提供商处支付额外的每GiB检索费用和按请求付费。
- 如果您计划在还原卷数据的过程中扫描备份文件中的勒索软件(如果您为云备份启用了DataLock和勒索软件保护)、则您也会从云提供商那里产生额外的传出成本。

- 服务费用 *

服务费用支付给NetApp、用于支付向对象存储和从这些备份向卷或文件创建_备份的成本。您只需为对象存储中保护的数据付费、该数据是通过备份到对象存储的ONTAP卷的源逻辑已用容量(_Before _ ONTAP效率)计算得出的。此容量也称为前端 TB （前端 TB ）。

有三种方式可以为备份服务付费。第一种选择是从云提供商订阅，这样您可以按月付费。第二种选择是获得年度合同。第三种选择是直接从 NetApp 购买许可证。阅读 许可 部分以了解详细信息。

许可

BlueXP备份和恢复可用于以下使用模式：

- * BYOL*：从NetApp购买的许可证、可用于任何云提供商。
- * PAYGO*：从云提供商的市场按小时订阅。
- 年度：云提供商市场提供的年度合同。

只有从对象存储进行备份和还原时、才需要备份许可证。创建Snapshot副本和复制的卷不需要许可证。

自带许可证

BYOL基于期限(1年、2年或3年)以1 TiB为增量以_和_容量为基础。您需要向 NetApp 支付一段时间（如 1 年）使用此服务的费用，最大容量（如 10 TiB ）。

您将收到一个序列号、您可以在BlueXP数字钱包页面中输入此序列号来启用此服务。达到任一限制后，您需要续订许可证。备份 BYOL 许可证适用场景 与关联的所有源系统 "BlueXP帐户"。

"了解如何管理 BYOL 许可证"。

按需购买订阅

BlueXP备份和恢复以按需购买模式提供基于消费的许可。通过云提供商的市场订阅后、您可以按GiB为备份的数据付费、无需预先支付费用。您的云提供商会通过每月账单向您开具账单。

"了解如何设置按需购买订阅"。

请注意、首次注册PAYGO订阅时、您可以获得30天免费试用。

年度合同

使用GCP时、您可以向NetApp申请一个私人优惠、然后在激活BlueXP备份和恢复期间从Google Cloud Marketplace订阅时选择计划。

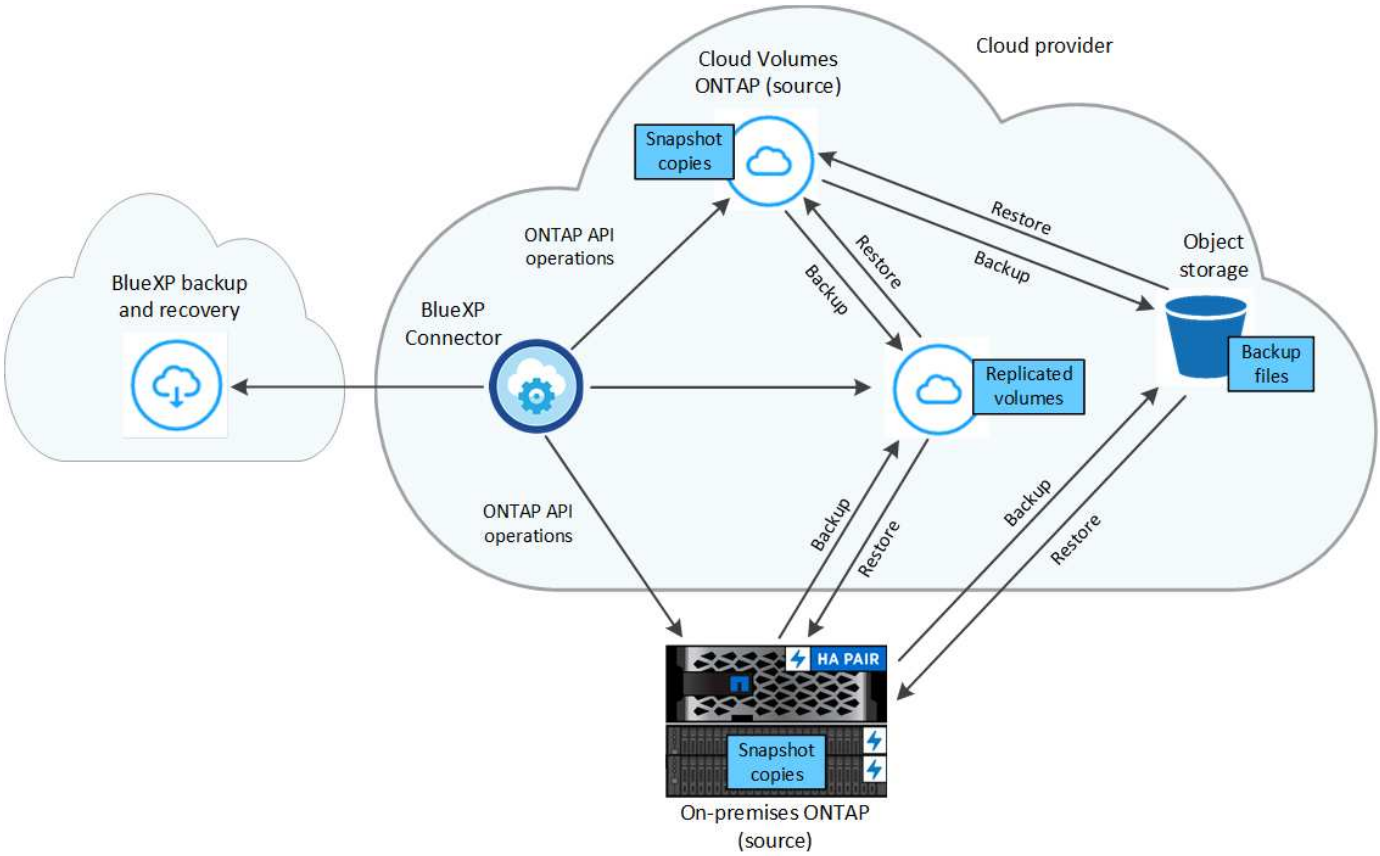
"了解如何设置年度合同"。

BlueXP备份和恢复的工作原理

在Cloud Volumes ONTAP 或内部部署ONTAP 系统上启用BlueXP备份和恢复时、此服务将对您的数据执行完整备份。初始备份之后，所有额外备份都是增量备份，这意味着只会备份更改的块和新块。这样可以将网络流量降至最低。对象存储备份是在的基础上构建的 "NetApp SnapMirror Cloud技术"。

> 直接从云提供商环境中执行任何管理或更改云备份文件的操作可能会损坏这些文件、并导致配置不受支持。

下图显示了每个组件之间的关系：



此图显示了要复制到Cloud Volumes ONTAP系统的卷、但也可以将卷复制到内部ONTAP系统。

备份所在位置

根据备份类型、备份位于不同位置：

- _Snapshot副本_位于源工作环境中的源卷上。
- _REKOND volumes"驻留在二级存储系统上、即Cloud Volumes ONTAP或内部ONTAP系统。
- _Backup copies_存储在BlueXP在云帐户中创建的对象存储中。每个集群/工作环境有一个对象存储、BlueXP将该对象存储命名为："netapp-backup-clusteruuid"。请确保不要删除此对象存储。

  **在GCP中，BlueXP使用一个新的或现有的项目，并为Google Cloud Storage存储分段提供存储帐户。

  **在StorageGRID中，BlueXP使用现有的S3存储分段租户帐户。

  **在ONTAP S3中，BlueXP使用S3存储分段的现有用户帐户。

如果您希望将来更改集群的目标对象存储，则需要 "为工作环境取消注册BlueXP备份和恢复"、然后使用新的云提供商信息启用BlueXP备份和恢复。

可自定义的备份计划和保留设置

在为工作环境启用BlueXP备份和恢复后、最初选择的所有卷都会使用您选择的策略进行备份。您可以为Snapshot副本、复制的卷和备份文件选择单独的策略。如果要为恢复点目标(RPO)不同的某些卷分配不同的备份策略、您可以为该集群创建其他策略、并在激活BlueXP备份和恢复后将这些策略分配给其他卷。

您可以选择对所有卷进行每小时、每天、每周、每月和每年备份的组合。对于备份到对象、您还可以选择一个系统定义的策略、这些策略可提供3个月、1年和7年的备份和保留。使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 命令行界面在集群上创建的备份保护策略也会显示为选项。其中包括使用自定义SnapMirror标签创建的策略。

> 应用于卷的Snapshot策略必须具有复制策略和备份到对象策略中使用的一个标签。如果未找到匹配标签、则不会创建任何备份文件。例如、如果要创建"每周"复制的卷和备份文件、则必须使用创建"每周" Snapshot副本的Snapshot策略。

达到某个类别或时间间隔的最大备份数后、较早的备份将被删除、以便始终拥有最新的备份(并且废弃的备份不会继续占用空间)。

请参见 "备份计划" 有关如何使用可用计划选项的更多详细信息。

请注意，您可以 "创建卷的按需备份" 除了从计划的备份创建的备份文件之外，还可以随时从备份信息板访问这些备份文件。

> 数据保护卷备份的保留期限与源 SnapMirror 关系中定义的保留期限相同。您可以根据需要使用 API 更改此设置。

备份文件保护设置

如果集群使用的是ONTAP 9.11.1或更高版本、则可以保护对象存储中的备份免受删除和勒索软件攻击。每个备份策略都为_DataLock和勒索软件保护_提供了一个部分、可在特定时间段(*retention period*)内应用于备份文件。_DataLock_可防止您的备份文件被修改或删除。_勒索 软件保护_扫描您的备份文件、以查找创建备份文件以及还原备份文件中的数据时发生勒索软件攻击的证据。

备份保留期限与备份计划保留期限相同；加上14天。例如、保留了_5_副本的_weekly_备份会将每个备份文件锁定5周。保留了_6_副本的_monthly备份将锁定每个备份文件6个月。

如果您的备份目标为Amazon S3、Azure Blob或NetApp StorageGRID 、则当前可以获得支持。其他存储提供程序目标将在未来版本中添加。

请参见 "DataLock和勒索软件保护" 有关DataLock和勒索软件保护的工作原理的更多详细信息。

> 如果要将备份分层到归档存储、则无法启用DataLock。

旧备份文件的归档存储

使用特定云存储时、您可以在一定天数后将旧备份文件移至成本较低的存储类/访问层。您还可以选择立即将备份文件发送到归档存储、而不将其写入标准云存储。请注意、如果已启用DataLock、则无法使用归档存储。

- 在 GCP 中，备份与 *Standard* 存储类关联。

  如果集群使用的是ONTAP 9.12.1或更高版本、则可以选择在经过一定天数后在BlueXP备份和恢复UI中将旧备份分层到_Archive_存储、以进一步优化成本。 "了解有关Google归档存储的更多信息"。

- 在 StorageGRID 中，备份与 *Standard* 存储类关联。

  如果您的内部集群使用的是ONTAP 9.12.1或更高版本、而您的StorageGRID 系统使用的是11.4或更高版本、则可以在一定天数后将旧备份文件归档到公共云归档存储。目前支持AWS S3 Glacer/S3 Glacier深度归档或Azure归档存储层。 "了解有关从StorageGRID 归档备份文件的更多信息"。

请参见 "归档存储设置" 有关归档旧备份文件的更多详细信息。

FabricPool 分层策略注意事项

当要备份的卷位于FabricPool聚合上且已分配除以外的层策略时、需要注意某些事项 `none`：

- FabricPool 分层卷的首次备份要求读取所有本地数据和所有分层数据（从对象存储）。备份操作不会 " 重新加热 " 对象存储中分层的冷数据。

  此操作可能发生原因会一次性增加从云提供商读取数据的成本。

  - 后续备份是增量备份，不会产生这种影响。
  - 如果在最初创建卷时为其分配了分层策略，则不会显示此问题描述。
- 在分配之前、请考虑备份的影响 `all` 将策略分层到卷。由于数据会立即分层、因此、BlueXP备份和恢复将从云层而非本地层读取数据。由于并发备份操作会共享指向云对象存储的网络链路，因此，如果网络资源饱和，性能可能会下降。在这种情况下，您可能需要主动配置多个网络接口（ LIF ）以降低此类网络饱和。

规划您的保护之旅

通过BlueXP备份和恢复服务、您最多可以为源卷创建三个副本来保护数据。在卷上启用此服务时、您可以选择许多选项、因此您应查看所做的选择、以便做好准备。

我们将介绍以下选项：

- 您将使用哪些保护功能：Snapshot副本、复制的卷和/或备份到云
- 您将使用哪种备份架构：卷的级联备份或扇出备份
- 您是使用默认备份策略、还是需要创建自定义策略
- 您希望服务为您创建云分段、还是希望在开始之前创建对象存储容器
- 您使用的BlueXP Connector部署模式是什么(标准、受限或专用模式)

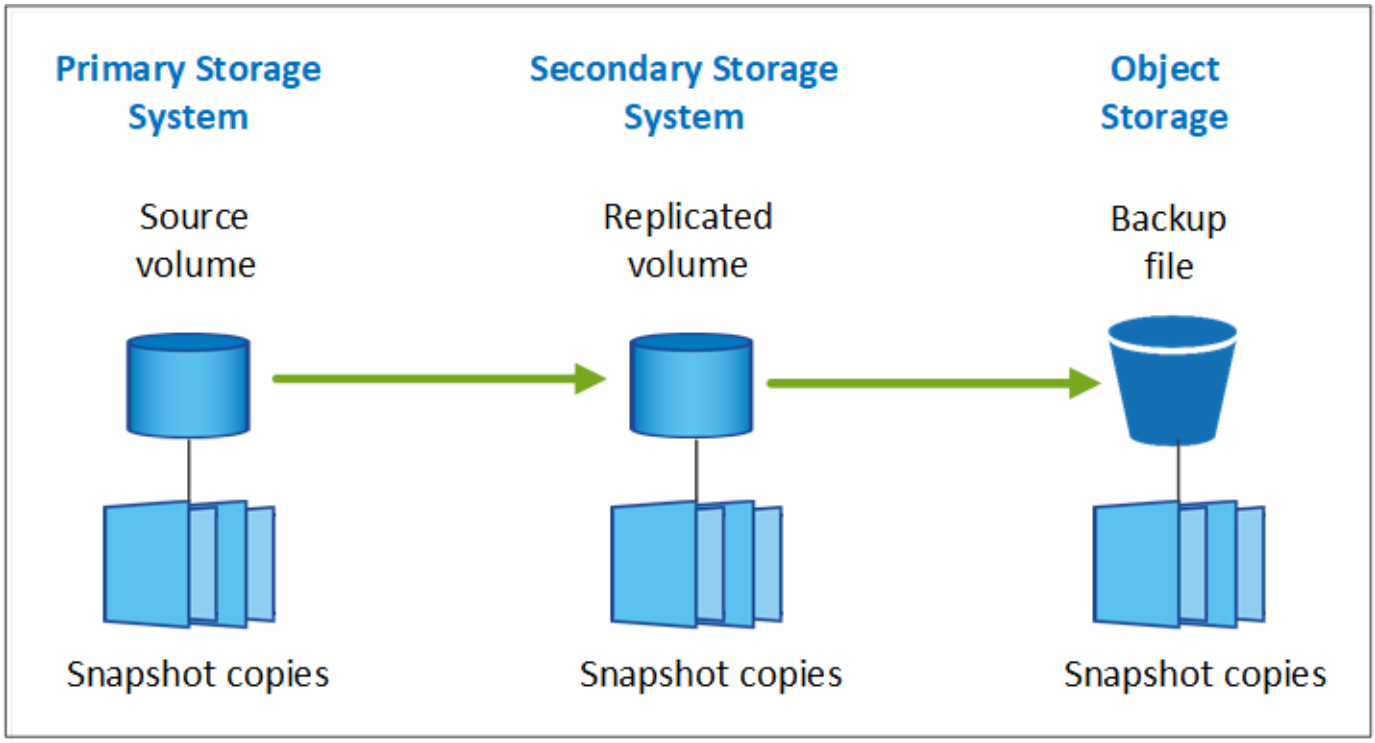
您将使用哪些保护功能

在选择要使用的功能之前、下面简要说明了每个功能的功能及其提供的保护类型。

备份类型	**Description**
Snapshot	在源卷中创建卷的只读时间点映像、并将其作为Snapshot副本。您可以使用Snapshot副本恢复单个文件或还原卷的整个内容。
Replication	在另一个ONTAP存储系统上创建数据的二级副本、并持续更新二级数据。您的数据始终保持最新、并在需要时始终可用。

备份类型	Description
云备份	创建数据备份到云中、以实现保护和长期归档目的。如有必要、您可以将备份中的卷、文件夹或单个文件还原到相同或不同的工作环境。

快照是所有备份方法的基础、需要使用备份和恢复服务。Snapshot 副本是卷的只读时间点映像。此映像占用的存储空间极少，并且性能开销极低，因为它仅记录自上次创建 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。在卷上创建的Snapshot副本用于使复制的卷和备份文件与对源卷所做的更改保持同步、如图所示。



您可以选择在另一个ONTAP存储系统上同时创建复制的卷、并在云中创建备份文件。或者、您也可以选择仅创建复制的卷或备份文件、这是您的选择。

概括地说、以下是您可以为ONTAP工作环境中的卷创建的有效保护流：

- 源卷→ Snapshot副本→复制的卷→备份文件
- 源卷→ Snapshot副本→备份文件
- 源卷→ Snapshot副本→复制的卷

> 在初始创建复制的卷或备份文件时、会包含源数据的完整副本、这称为_baseline传输_。后续传输仅包含源数据(Snapshot)的差异副本。

不同备份方法的比较

下表显示了这三种备份方法的总体比较。虽然对象存储空间通常比内部磁盘存储成本更低、但如果您认为可能会频繁地从云中还原数据、则云提供商的出口费用可以减少您的部分节省。您需要确定需要从云中的备份文件恢复数据的频率。

除了此标准之外、如果您使用DataLock和防兰索防备份功能、云存储还提供了其他安全选项、并通过为较早的备份文件选择归档存储类来节省更多成本。 "了解有关DataLock和勒索软件保护的更多信息" 和 "归档存储设置

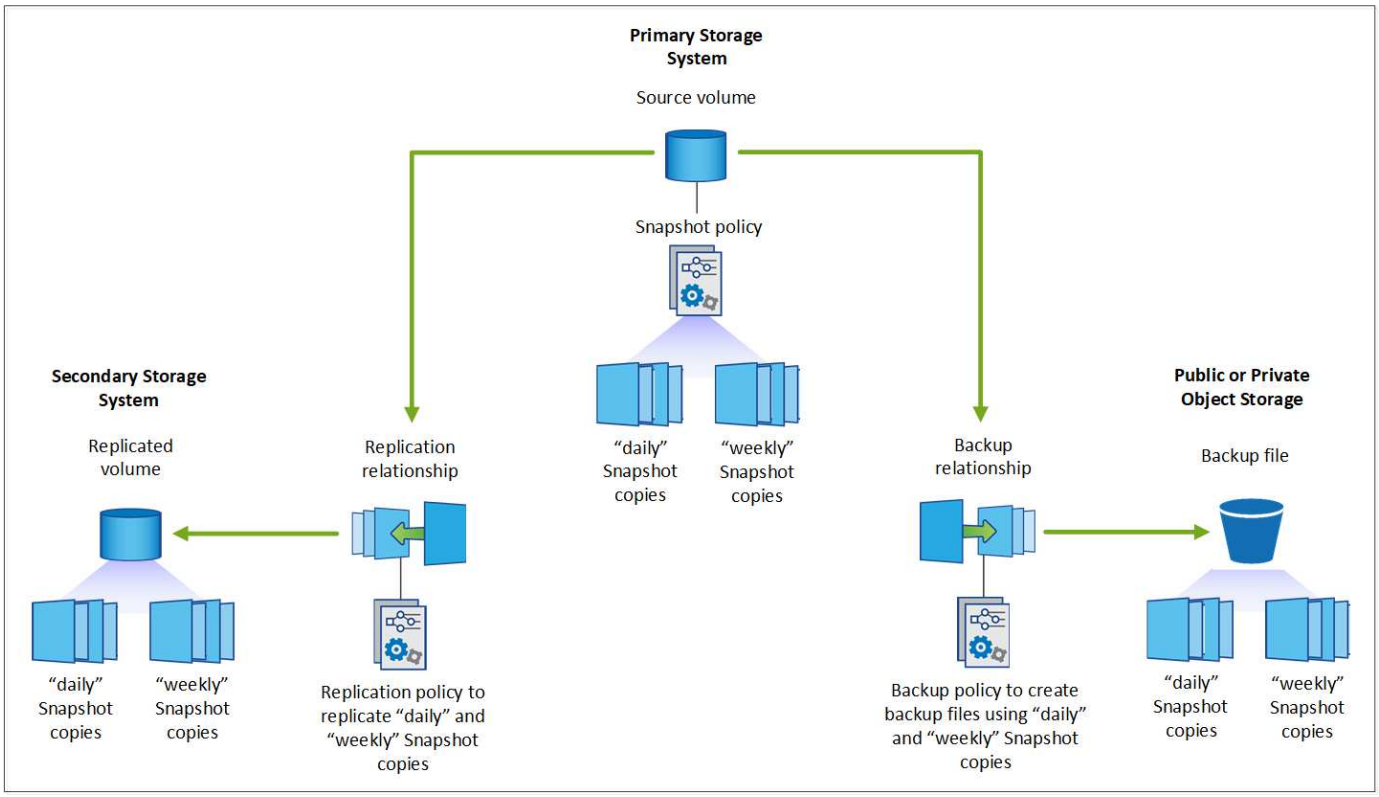
"。

备份类型	备份速度	备份成本	恢复速度	恢复成本
快照	高	低(磁盘空间)	高	低
复制	中等	介质(磁盘空间)	中等	介质(网络)
云备份	低	低(对象空间)	低	高(提供商费用)

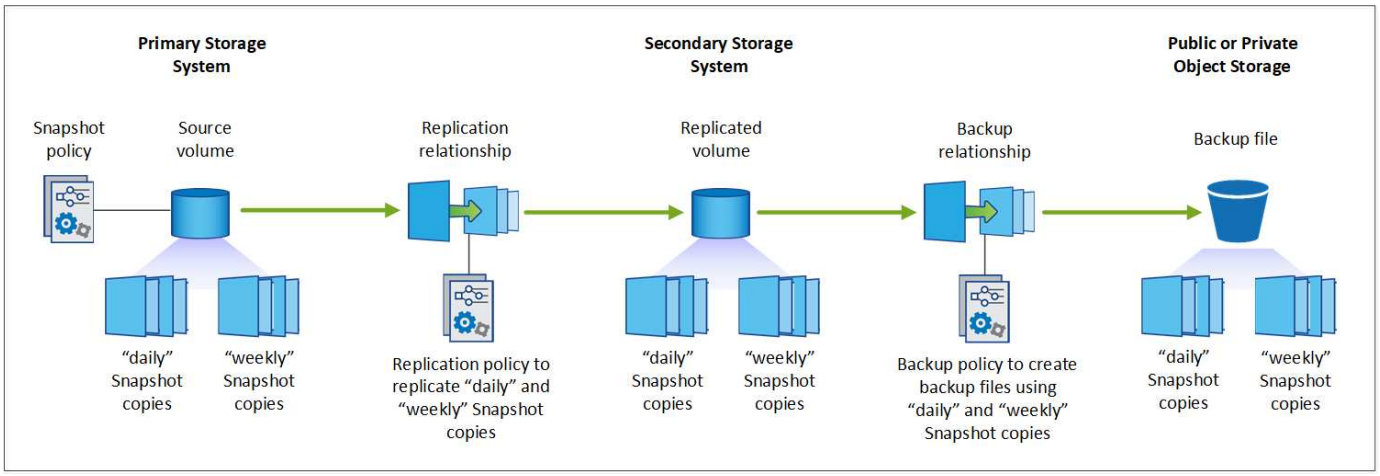
您将使用哪种备份架构

在创建复制的卷和备份文件时、您可以选择扇出或级联架构来备份卷。

扇出*架构将Snapshot副本独立传输到目标存储系统和云中的备份对象。



级联*架构首先将Snapshot副本传输到目标存储系统、然后该系统将副本传输到云中的备份对象。



不同架构选项的比较

下表对扇出架构和级联架构进行了比较。

扇出	级联
对源系统的性能影响很小、因为它会向2个不同的系统发送Snapshot副本	对源存储系统性能的影响较小、因为它只发送Snapshot副本一次
由于所有策略、网络和ONTAP配置都在源系统上完成、因此设置起来更容易	还需要从二级系统完成一些网络连接和ONTAP配置。

是否会对Snapshot副本、复制和备份使用默认备份策略

您可以使用NetApp提供的默认策略创建备份、也可以创建自定义策略。使用激活向导为卷启用备份和恢复服务时、您可以从默认策略以及工作环境(Cloud Volumes ONTAP或内部ONTAP系统)中已存在的任何其他策略中进行选择。如果要使用与现有策略不同的策略、可以在启动之前或使用激活向导时创建此策略。

- 默认Snapshot策略会创建每小时、每天和每周Snapshot副本、并保留6个每小时、2个每天和2个每周Snapshot副本。
- 默认复制策略会复制每日和每周Snapshot副本、并保留7个每日Snapshot副本和52个每周Snapshot副本。
- 默认备份策略会复制每日和每周Snapshot副本、并保留7个每日Snapshot副本和52个每周Snapshot副本。

如果您为复制或备份创建自定义策略、则策略标签(例如"每日"或"每周")必须与Snapshot策略中的标签匹配、否则不会创建复制的卷和备份文件。

您可以使用BlueXP备份恢复、系统管理器或ONTAP命令行界面(CLI)创建自定义策略。

"使用System Manager创建Snapshot策略"
"使用ONTAP命令行界面创建Snapshot策略"
"使用System Manager创建复制策略"
"使用ONTAP命令行界面创建复制策略"
"使用System Manager创建备份策略"
"使用ONTAP命令行界面创建备份策略"

*注意：*使用System Manager时，选择*异步*作为复制策略的策略类型，然后选择*异步*和*备份到云*作为备份到对象策略。

您可以在BlueXP备份和恢复UI中创建Snapshot、复制和备份到对象存储策略。请参见一节中的 "正在添加新备份策略" 了解详细信息。

下面列出了几个示例ONTAP命令行界面命令、这些命令可能会在您创建自定义策略时很有用。请注意、您必须使用_admin_ SVM (Storage VM)作为 `<vserver_name>` 在这些命令中。

策略问题描述	命令
Simple Snapshot策略	`snapshot policy create -policy WeeklySnapshotPolicy -enabled true -schedule1 weekly -count1 10 -vserver ClusterA -snapmirror-label1 weekly`
轻松备份到云	`snapmirror policy create -policy <policy_name> -transfer -priority normal -vserver <vserver_name> -create -snapshot-on-source false -type vault` `snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep`
利用DataLock和防反向器保护功能备份到云	`snapmirror policy create -policy CloudBackupService-Enterprise -snapshot-lock-mode enterprise -vserver <vserver_name>` `snapmirror policy add-rule -policy CloudBackupService-Enterprise -retention-period 30days`
使用归档存储类备份到云	`snapmirror policy create -vserver <vserver_name> -policy <policy_name> -archive-after-days <days> -create -snapshot-on-source false -type vault` `snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep`
轻松复制到另一个存储系统	`snapmirror policy create -policy <policy_name> -type async-mirror -vserver <vserver_name>` `snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep`

只有存储策略才能用于备份到云关系。

我的策略位于何处?

根据您计划使用的备份架构、备份策略位于不同的位置：扇出或级联。复制策略和备份策略的设计方式不同、因为对两个ONTAP存储系统进行复制并将备份到对象使用存储提供程序作为目标。

Snapshot策略始终驻留在主存储系统上。

复制策略始终驻留在二级存储系统上。

在源卷所在的系统上创建对象备份策略—这是扇出配置的主集群、而级联配置的二级集群。

下表显示了这些差异。

架构	快照策略	复制策略	备份策略
扇出	主卷	二级	主卷
级联	主卷	二级	二级

因此、如果您计划在使用级联架构时创建自定义策略、则需要在要创建复制卷的二级系统上创建复制和备份到对象策略。如果您计划在使用扇出架构时创建自定义策略、则需要在要创建复制卷的二级系统上创建复制策略、并在主系统上创建备份到对象策略。

如果您使用的是所有ONTAP系统上的默认策略、则一切都已设置完毕。

是否要创建自己的对象存储容器

在工作环境的对象存储中创建备份文件时、默认情况下、备份和恢复服务会在您配置的对象存储帐户中为备份文件创建容器(存储分段或存储帐户)。默认情况下、AWS或GCP存储分段名为<uuid>"。Azure Blb存储帐户名为<uuid> 301"。

如果要使用特定前缀或分配特殊属性、您可以在对象提供程序帐户中自行创建容器。如果要创建自己的容器、必须在启动激活向导之前创建它。此容器必须专用于存储ONTAP卷备份文件、不能用于任何其他用途。备份激活向导将自动发现选定帐户和凭据的已配置容器、以便您可以选择要使用的容器。

您可以从BlueXP或云提供商创建存储分段。

- "从BlueXP创建Amazon S3存储分段"
- "从BlueXP创建Azure Blb存储帐户"
- "从BlueXP创建Google Cloud Storage分段"

*注意：*在StorageGRID系统中创建备份或备份到ONTAP S3时、目前不能使用自己的S3存储分段。

如果您计划使用与"NetApp-backup-xxxxxx"不同的存储分段前缀、则需要修改连接器IAM角色的S3权限。有关详细信息、请参见有关创建备份到AWS S3的主题。

高级存储分段设置

如果您计划将较早的备份文件移至归档存储、或者计划启用DataLock和勒索软件保护以锁定备份文件并扫描其是否存在可能的勒索软件、则需要使用特定配置设置创建容器：

- 如果在集群上使用ONTAP 9.10.1或更高版本的软件、则AWS S3存储目前支持您自己存储分段上的归档存储。默认情况下、备份从S3 _Standard"存储类开始。确保使用适当的生命周期规则创建存储分段：
  - 30天后、将整个分段范围内的对象移动到S3 *Standard" iA*。
  - 将标记为"smm_push tO_archive：true "的对象移动到_Glacier"灵活的Retriiver_(原S3 Glacier）
- 如果在集群上使用ONTAP 9.11.1或更高版本的软件、则AWS存储支持DataLock和防抱死软件保护；如果使用ONTAP 9.12.1或更高版本的软件、则Azure存储支持DataLock和防抱死软件保护。
  - 对于AWS、您必须在保留期限为30天的存储分段上启用对象锁定。
  - 对于Azure、您需要创建具有版本级不可变形支持的存储类。

您使用的是哪种BlueXP Connector部署模式

如果您已经在使用BlueXP管理存储、则表示已安装BlueXP Connector。如果您计划将同一个Connector与BlueXP备份和恢复结合使用、则一切都准备就绪。如果您需要使用其他Connector、则需要在开始备份和恢复实施之前安装它。

BlueXP提供了多种部署模式、使您能够以满足业务和安全要求的方式使用BlueXP。_Standard mode"利用BlueXP SaaS层提供完整功能、而_restricted mode"和_private mode"则可供具有连接限制的组织使用。

"详细了解BlueXP部署模式"。
"观看此有关BlueXP部署模式的视频"。

支持具有完全Internet连接的站点

在具有完全Internet连接(也称为"标准模式"或"SaaS模式")的站点中使用BlueXP备份和恢复时、您可以在由BlueXP管理的任何内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统上创建复制的卷、 您可以在任何受支持的云提供商的对象存储上创建备份文件。 "查看受支持备份目标的完整列表"。

有关有效连接器位置的列表、请参见计划在其中创建备份文件的云提供程序的备份主题。必须在Linux计算机上手动安装连接器或将连接器部署在特定云提供商中、这方面存在一些限制。

- "将 Cloud Volumes ONTAP 数据备份到 Google Cloud"
- "将内部 ONTAP 数据备份到 Google Cloud"
- "将内部 ONTAP 数据备份到 StorageGRID"
- "将内部ONTAP备份到ONTAP S3"

支持Internet连接有限的站点

BlueXP备份和恢复可在Internet连接受限(也称为"受限模式")的站点中用于备份卷数据。在这种情况下、您需要在受限区域部署BlueXP Connector。

支持无 Internet 连接的站点

在没有Internet连接的站点(也称为"专用模式"或"非公开"站点)中、可以使用BlueXP备份和恢复来备份卷数据。在这种情况下、您需要在同一站点的Linux主机上部署BlueXP Connector。

- 您可以将本地内部ONTAP 系统中的数据备份到本地NetApp StorageGRID 系统。请参见操作说明 "将内部ONTAP 数据备份到 StorageGRID" 了解详细信息。
- 您可以将本地内部ONTAP系统中的数据备份到本地内部ONTAP系统或为S3对象存储配置的Cloud Volumes ONTAP系统。请参见操作说明 "将内部ONTAP数据备份到ONTAP S3" 了解详细信息。
  ifdef：：AWS。

管理ONTAP卷的备份策略

您可以使用NetApp提供的默认备份策略创建备份、也可以创建自定义策略。备份频率、备份时间以及保留的备份文件数量均由策略控制。

使用激活向导为卷启用备份和恢复服务时、您可以从默认策略以及工作环境(Cloud Volumes ONTAP或内部ONTAP系统)中已存在的任何其他策略中进行选择。如果要使用与现有策略不同的策略、则可以在使用激活向

导之前或期间创建此策略。

要了解所提供的默认备份策略、请参见 "规划您的保护之旅"。

BlueXP备份和恢复提供了三种类型的ONTAP数据备份：快照、复制以及备份到对象存储。根据您使用的架构和备份类型、它们的策略驻留在不同的位置：

架构	**Snapshot**策略存储位置	复制策略存储位置	备份到对象策略存储位置
扇出	主卷	二级	主卷
级联	主卷	二级	二级

根据您的环境、首选项和保护类型、使用以下工具创建备份策略：

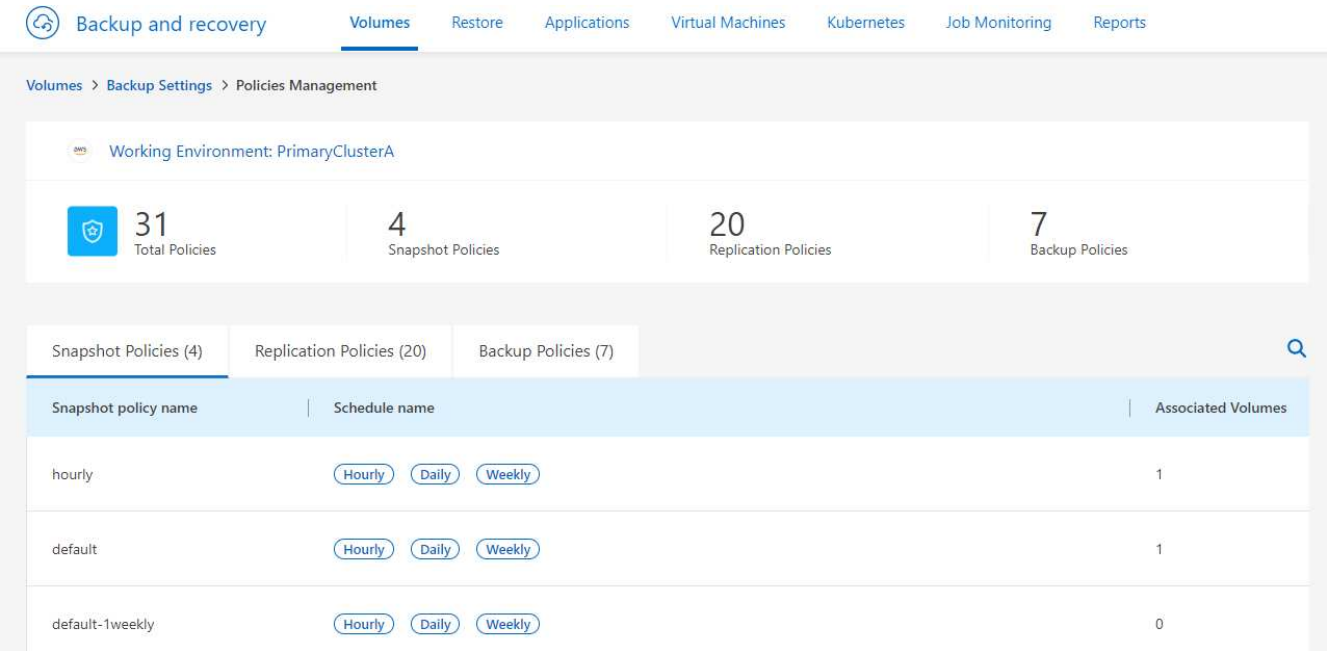
- BlueXP UI
- System Manager用户界面
- ONTAP 命令行界面

> 使用System Manager时、请选择*异步*作为复制策略的策略类型、然后选择*异步*和*备份到云*作为备份到对象策略。

查看工作环境的策略

1. 在BlueXP UI中、选择*卷*>*备份设置*。
2. 从备份设置页面中，选择工作环境，然后选择*Actions* ••• 图标，然后选择*策略管理*。

   此时将显示策略管理页面。



   默认情况下会显示Snapshot策略。

3. 要查看工作环境中存在的其他策略，请选择*复制策略*或*备份策略*。如果您的备份计划可以使用现有策略、则一切都已准备就绪。如果您需要具有不同特征的策略、可以从此页面创建新策略。

在启动Snapshot之前创建Snapshot策略

3-2-1策略的一部分涉及在*主*存储系统上创建卷的Snapshot副本。

在策略创建过程中、需要确定用于表示计划和保留的Snapshot和SnapMirror标签。您可以使用预定义的标签或创建自己的标签。

步骤

1. 在BlueXP UI中、选择*卷*>*备份设置*。
2. 从备份设置页面中，选择工作环境，然后选择*Actions* ••• 图标，然后选择*策略管理*。

   此时将显示策略管理页面。

3. 在策略页面中，选择*Create policy*>*Create Snapshot policy*。
4. 指定策略名称。
5. 选择一个或多个Snapshot计划。最多可以有5个标签。或者、创建计划。
6. 如果选择创建计划：
   a. 选择每小时、每天、每周、每月或每年的频率。
   b. 指定表示计划和保留的Snapshot标签。
   c. 输入创建快照的时间和频率。
   d. 保留：输入要保留的快照数量。
7. 选择 * 创建 * 。

使用级联架构的**Snapshot**策略示例

以下示例将创建一个包含两个集群的Snapshot策略：

1. 集群1：
   a. 在策略页面上选择集群1。
   b. 忽略复制和备份到对象策略部分。
   c. 创建Snapshot策略。
2. 集群2：
   a. 在"Policy"页面上选择"Cluster 2"。
   b. 忽略Snapshot策略部分。
   c. 配置复制和备份到对象策略。

在启动复制之前创建复制策略

3-2-1策略可能包括复制其他存储系统上的卷。复制策略驻留在*二级*存储系统上。

步骤

1. 在策略页面中，选择*Create policy*>*Create Replication policy*。
2. 在策略详细信息部分中、指定策略名称。
3. 指定SnapMirror标签(最多5个)、表示每个标签的保留期限。
4. 指定传输计划。
5. 选择 * 创建 * 。

在启动备份之前、创建备份到对象存储策略

3-2-1策略可能包括将卷备份到对象存储。

根据备份架构的不同、此存储策略驻留在不同的存储系统位置：

- 扇出：主存储系统
- 级联：二级存储系统

步骤

1. 在策略管理页面中，选择*Create policy*>*Create backup policy*。
2. 在策略详细信息部分中、指定策略名称。
3. 指定SnapMirror标签(最多5个)、表示每个标签的保留期限。
4. 指定设置、包括传输计划和备份归档时间。
5. (可选)要在一定天数后将较早的备份文件移至成本较低的存储类或访问层、请选择*归档*选项并指示数据归档前应经过的天数。输入*0*作为"Archive after days (天数后的归档)"、将备份文件直接发送到归档存储。

   "了解有关归档存储设置的更多信息"。

6. (可选)要防止备份被修改或删除、请选择* DataLock & Ransamor prot备 份*选项。

   如果集群使用的是ONTAP 9.11.1或更高版本、则可以选择通过配置_DataLock_和_Ransamor protue_来 防止备份被删除。

   "详细了解可用的DataLock设置"。

7. 选择 * 创建 * 。

编辑策略

您可以编辑自定义Snapshot、复制或备份策略。

更改备份策略会影响使用该策略的所有卷。

步骤

1. 在策略管理页面中，选择策略，然后选择*Actions* ••• 图标，然后选择*Edit policy*。

   复制和备份策略的过程相同。

2. 在编辑策略页面中、进行更改。
3. 选择 * 保存 * 。

删除策略

您可以删除未与任何卷关联的策略。

如果某个策略与某个卷关联、而您要删除该策略、则必须先从该卷中删除该策略。

步骤

1. 在策略管理页面中，选择策略，然后选择*Actions* ••• 图标、然后选择*删除Snapshot策略*。
2. 选择 * 删除 * 。

了解更多信息

有关使用System Manager或ONTAP命令行界面创建策略的说明、请参见以下内容：

"使用System Manager创建Snapshot策略"
"使用ONTAP命令行界面创建Snapshot策略"
"使用System Manager创建复制策略"
"使用ONTAP命令行界面创建复制策略"
"使用System Manager创建备份到对象存储策略"
"使用ONTAP命令行界面创建备份到对象存储策略"

将Cloud Volumes ONTAP数据备份到Google云存储

完成几个步骤、开始将卷数据从Cloud Volumes ONTAP 系统备份到Google云存储。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

1 验证是否支持您的配置

- 您正在GCP中运行Cloud Volumes ONTAP 9.8或更高版本(建议使用ONTAP 9.8P13及更高版本)。
- 您已为备份所在的存储空间订阅了有效的 GCP 。
- 您的 Google Cloud Project 中有一个服务帐户，该帐户具有预定义的存储管理员角色。
- 您已订阅 "BlueXP Marketplace备份服务"或您已购买 "并激活" NetApp提供的BlueXP备份和恢复BYOL许可证。

2 准备您的**BlueXP Connector**

如果您已经在GCP区域部署了Connector、则您已准备就绪。如果没有、则需要在GCP中安装BlueXP连接器、将Cloud Volumes ONTAP数据备份到Google云存储。连接器可以安装在具有完全互联网访问("标准模式")或有限互联网连接("受限模式")的站点上。

准备您的BlueXP Connector

3 验证许可证要求

您需要查看Google Cloud和BlueXP的许可证要求。

[验证许可证要求]。

4 验证复制卷的**ONTAP**网络要求

确保源系统和目标系统满足ONTAP版本和网络连接要求。

验证复制卷的ONTAP网络要求。

5 启用**BlueXP**备份和恢复

选择工作环境、然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的*启用>备份卷*。

在Cloud Volumes ONTAP上启用BlueXP备份和恢复。

6 激活**ONTAP**卷上的备份

按照设置向导选择要使用的复制和备份策略以及要备份的卷。

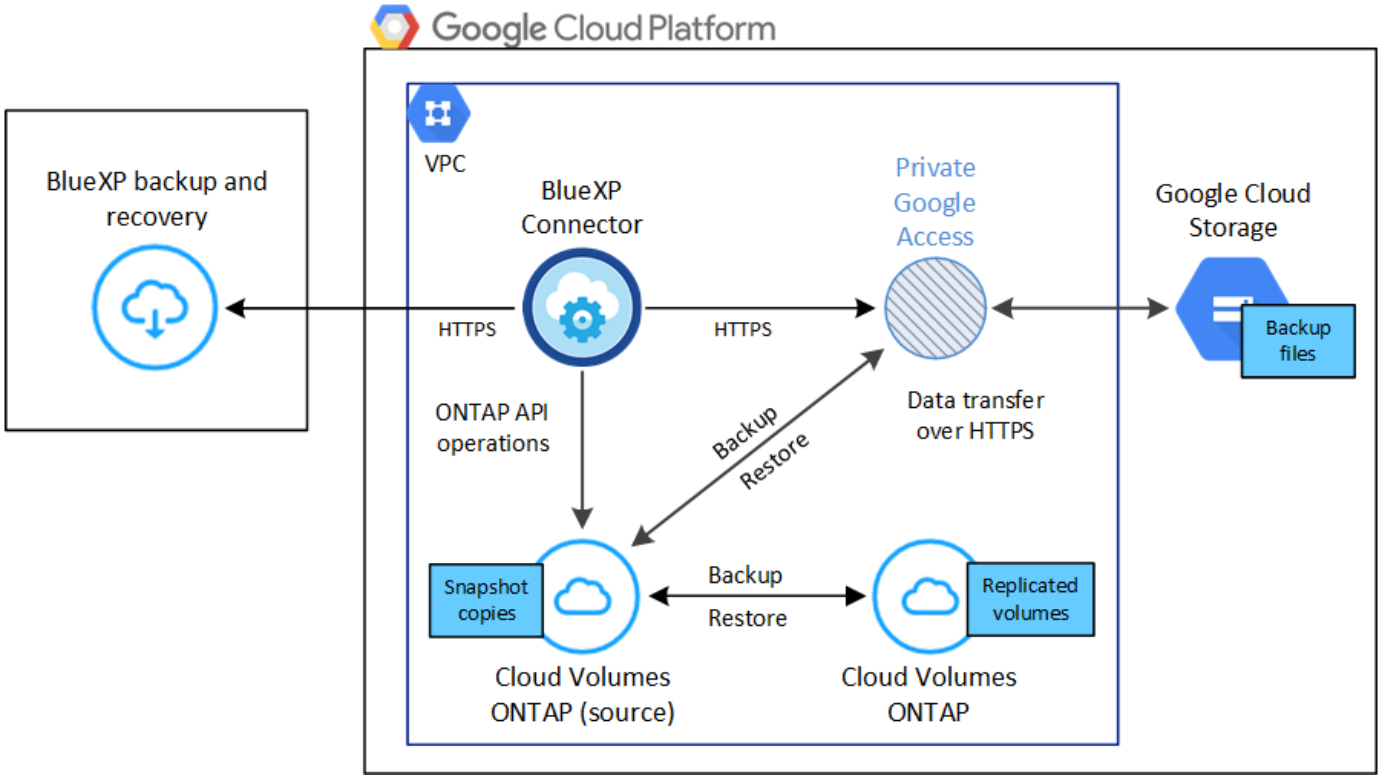
激活ONTAP卷上的备份。

验证是否支持您的配置

在开始将卷备份到Google Cloud Storage之前、请阅读以下要求、以确保您的配置受支持。

下图显示了每个组件以及它们之间需要准备的连接。

或者、您也可以使用公共或专用连接连接到二级ONTAP系统以存储复制的卷。



支持的 **ONTAP** 版本

最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13及更高版本。

支持的 **GCP** 区域

所有GCP地区均支持BlueXP备份和恢复 "支持 Cloud Volumes ONTAP 的位置"。

GCP 服务帐户

您需要在 Google Cloud Project 中拥有一个具有预定义的存储管理员角色的服务帐户。 "了解如何创建服务帐户"。

验证许可证要求

对于BlueXP备份和恢复PAYGO许可、Google Marketplace中提供了BlueXP订阅、可用于部署Cloud Volumes ONTAP 和BlueXP备份和恢复。您需要 "订阅此BlueXP订阅" 在启用BlueXP备份和恢复之前。BlueXP备份和恢复的计费通过此订阅完成。 "您可以从工作环境向导的详细信息和 amp ；凭据页面订阅"。

对于BlueXP备份和恢复BYOL许可、您需要NetApp提供的序列号、以便在许可证有效期和容量内使用此服务。 "了解如何管理 BYOL 许可证"。

您需要为备份所在的存储空间订阅 Google 。

准备您的**BlueXP Connector**

Connector必须安装在可访问Internet的Google地区。

- "了解连接器"
- "在Google Cloud中部署Connector"

验证并向**Connector**添加权限

要使用BlueXP备份和恢复"搜索和还原"功能、您需要对Connector的角色拥有特定权限、以便它可以访问Google Cloud BigQuery服务。请参见以下权限、如果需要修改策略、请按照以下步骤进行操作。

步骤

1. 在中 "Google Cloud Console"下，转到 * 角色 * 页面。
2. 使用页面顶部的下拉列表，选择包含要编辑的角色的项目或组织。
3. 选择自定义角色。
4. 选择*Edit Role*以更新该角色的权限。
5. 选择*添加权限*将以下新权限添加到角色中。

```
bigquery.jobs.get
bigquery.jobs.list
bigquery.jobs.listAll
bigquery.datasets.create
bigquery.datasets.get
bigquery.jobs.create
bigquery.tables.get
bigquery.tables.getData
bigquery.tables.list
bigquery.tables.create
```

6. 选择*更新*以保存编辑后的角色。

使用客户管理的加密密钥**(CMEK)**所需的信息

您可以使用自己由客户管理的密钥进行数据加密、而不是使用默认的Google管理的加密密钥。跨区域键和跨项目键均受支持、因此您可以为与CMDK键项目不同的分段选择项目。如果您计划使用自己的客户管理密钥：

- 您需要具有密钥环和密钥名称、才能在激活向导中添加此信息。 "详细了解客户管理的加密密钥"。
- 您需要验证连接器的角色是否包含以下所需权限：

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 您需要验证是否已在项目中启用Google "云密钥管理服务(KMS)"API。请参见 "Google Cloud文档：启用API" 了解详细信息。

- CMEE注意事项：*
- 支持HSM (硬件支持)和软件生成的密钥。
- 新创建的或导入的Cloud KMS密钥均受支持。
- 仅支持区域密钥；不支持全局密钥。
- 目前、仅支持"对称加密/解密"目的。
- 与存储帐户关联的服务代理将通过BlueXP备份和恢复为"CryptoKey Encrypter/ Decrypter (roles/cloudkms.CryptoKeyEncrypterDecrypter)" IAM角色分配"CryptoKey Encrypter/Decrypter (角色/cloudkms.CryptoKeyEncrypterDecrypter)"。

创建您自己的存储分段

默认情况下、该服务会为您创建存储分段。如果要使用自己的分段、可以在启动备份激活向导之前创建这些分段、然后在向导中选择这些分段。

"详细了解如何创建您自己的存储分段"。

验证复制卷的ONTAP网络要求

如果您计划使用BlueXP备份和恢复在二级ONTAP系统上创建复制的卷、请确保源系统和目标系统满足以下网络连接要求。

内部ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的内部环境中、则您应在企业网络与云提供商中的虚拟网络之间建立连接。这通常是一个 VPN 连接。
- ONTAP 集群必须满足其他子网、端口、防火墙和集群要求。

  由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或内部系统、因此请查看内部ONTAP系统的对等要求。 "在 ONTAP 文档中查看集群对等的前提条件"。

Cloud Volumes ONTAP网络连接要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，是 ICMP 以及端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包括在预定义的安全组中。
- 要在不同子网的两个 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、必须将子网路由在一起（这是默认设置）。

在Cloud Volumes ONTAP上启用BlueXP备份和恢复

启用BluXP备份和恢复非常简单。根据您是拥有现有Cloud Volumes ONTAP系统还是新系统、步骤略有不同。

在新系统上启用BlueXP备份和恢复

完成工作环境向导以创建新的Cloud Volumes ONTAP 系统时、可以启用BlueXP备份和恢复。

您必须已配置服务帐户。如果在创建Cloud Volumes ONTAP 系统时未选择服务帐户、则需要关闭系统并从GCP控制台将服务帐户添加到Cloud Volumes ONTAP。

请参见 "在 GCP 中启动 Cloud Volumes ONTAP" 有关创建 Cloud Volumes ONTAP 系统的要求和详细信息，请参见。

步骤

1. 从BlueXP Canvas中、选择*添加工作环境*、选择云提供程序、然后选择*添加新*。选择*创建Cloud Volumes ONTAP。
2. * 选择位置 * ： 选择 * Google Cloud Platform* 。
3. * 选择类型 * ： 选择 * Cloud Volumes ONTAP * （单节点或高可用性）。
4. * 详细信息和凭据 * ： 输入以下信息：

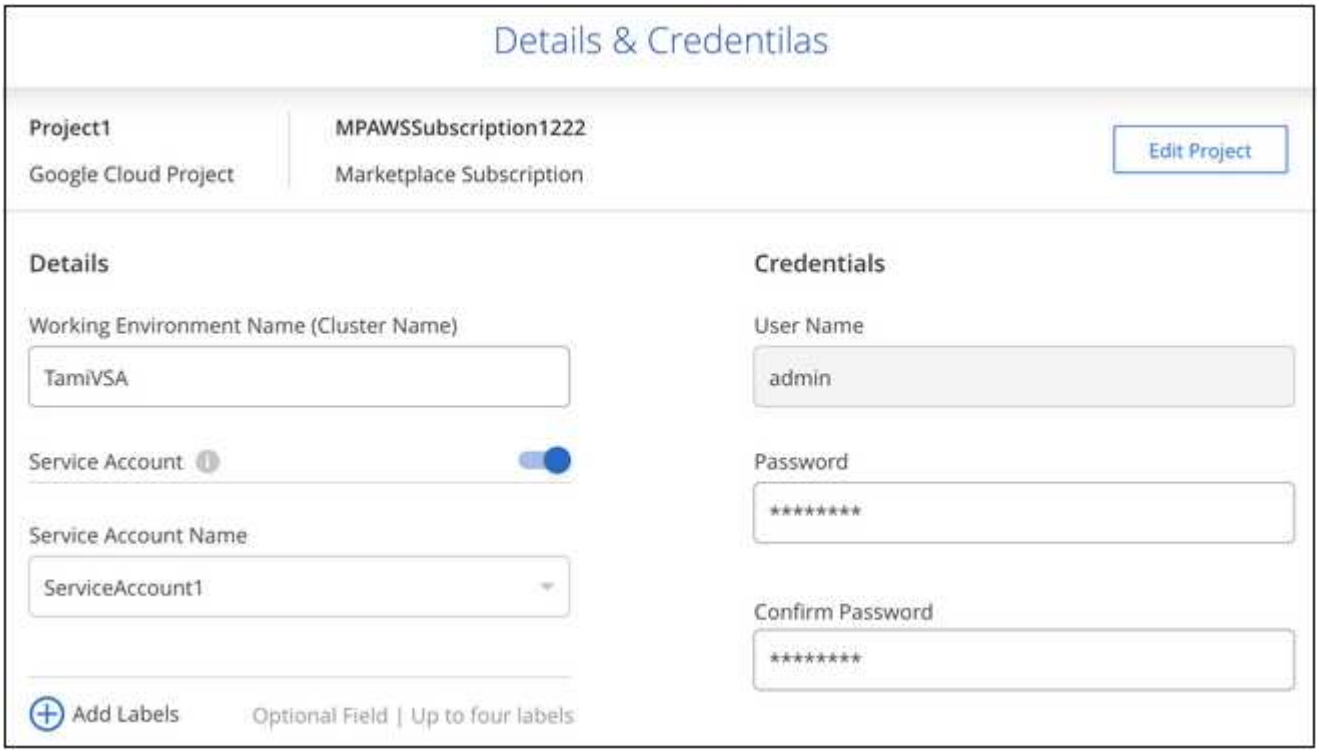
   a. 单击*编辑项目*、如果要使用的项目与Connector所在的默认项目不同、请选择一个新项目。

   b. 指定集群名称。

   c. 启用 * 服务帐户 * 开关，然后选择具有预定义的存储管理员角色的服务帐户。要启用备份和分层，必须执行此操作。

   d. 指定凭据。

      确保已订阅 GCP Marketplace 。



5. 服务：保持BlueXP备份和恢复服务处于启用状态、然后单击*继续*。

6. 完成向导中的页面以部署系统，如中所述 "在 GCP 中启动 Cloud Volumes ONTAP"。

> 要修改备份设置或添加复制、请参见 "管理 ONTAP 备份"。

结果

已在系统上启用BlueXP备份和恢复。在这些Cloud Volumes ONTAP系统上创建卷后、启动BlueXP备份和恢复以及 "在要保护的每个卷上激活备份"。

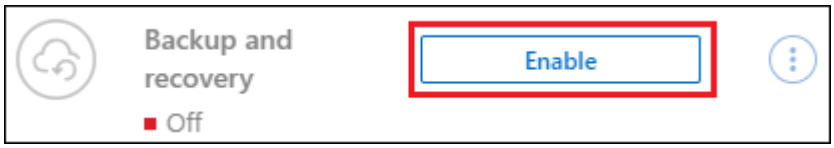
在现有系统上启用**BlueXP**备份和恢复

您可以随时直接从工作环境启用BlueXP备份和恢复。

步骤

1. 从BlueXP Canvas中、选择工作环境、然后选择右侧面板中备份和恢复服务旁边的*启用*。

   如果用于备份的Google Cloud Storage目标作为工作环境存在于Canvas上、则可以将集群拖动到Google Cloud Storage工作环境中以启动设置向导。



> 要修改备份设置或添加复制、请参见 "管理 ONTAP 备份"。

激活**ONTAP**卷上的备份

随时直接从内部工作环境激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [选择要备份的卷]
- [定义备份策略]
- [查看您的选择]

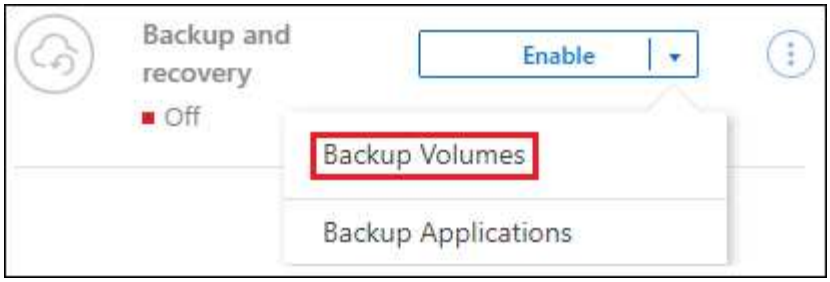
您也可以 显示API命令 在审核步骤中、这样您就可以复制代码、以便为未来的工作环境自动激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

   - 从BlueXP画布中、选择工作环境、然后在右侧面板中的备份和恢复服务旁边选择*启用>备份卷*。



如果Canvas上用于备份的GCP目标是一个工作环境、则可以将ONTAP集群拖动到GCP对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作* ••• 图标并为单个卷(尚未启用复制或备份到对象存储)选择*激活备份*。

向导的"简介"页面显示了保护选项、包括本地Snapshot、复制和备份。如果您执行了此步骤中的第二个选项、则会显示Define Backup Strategy"页面、并选择一个卷。

2. 继续执行以下选项：
   - 如果您已经拥有BlueXP Connector、则一切都已准备就绪。只需选择*下一步*。
   - 如果您还没有BlueXP Connector，将显示*Add a Connecter*选项。请参见 准备您的BlueXP Connector。

选择要备份的卷

选择要保护的卷。受保护卷是指具有以下一项或多项内容的卷：Snapshot策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是、在为工作环境激活备份时、不能混合选择这些卷。请参见操作说明 "为工作环境中的其他卷激活备份" (FlexVol或FlexGroup)。

- 一次只能在一个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。(采用SnapLock合规性模式的卷需要ONTAP 9.14或更高版本。)

步骤

请注意、如果您选择的卷已应用Snapshot或复制策略、则您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在选择卷页面中、选择要保护的一个或多个卷。
   - (可选)筛选行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷、以便于选择。
   - 选择第一个卷后、您可以选择所有FlexVol卷(一次只能选择一个FlexGroup卷)。要备份所有现有FlexVol卷、请先选中一个卷、然后选中标题行中的框。（☑ Volume Name）。
   - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的框（☑ Volume_1）。
2. 选择 * 下一步 * 。

定义备份策略

定义备份策略包括设置以下选项：

- 是需要一个还是所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储

- 架构
- 本地Snapshot策略
- 复制目标和策略

> 如果您选择的卷具有与此步骤中选择的策略不同的Snapshot和复制策略、则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息(提供程序、加密、网络连接、备份策略和导出选项)。

步骤

1. 在"Define backup stry"页面中、选择以下一项或全部。默认情况下、所有这三个选项均处于选中状态：
   - 本地快照：如果要执行复制或备份到对象存储、则必须创建本地快照。
   - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制的卷。
   - **Backup**：将卷备份到对象存储。
2. *Architecture *：如果选择复制和备份，请选择以下信息流之一：
   - 级联：信息从主存储系统流向二级存储、从二级存储流向对象存储。
   - 扇出：从主存储系统到二级_和_的信息从主存储流向对象存储。

     有关这些架构的详细信息、请参见 "规划您的保护之旅"。
3. 本地**Snap**照：选择现有Snapshot策略或创建一个。

   > 要在激活备份之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

   要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

   - 输入策略的名称。
   - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
   - 选择 * 创建 * 。
4. *Replication *：设置以下选项：
   - 复制目标：选择目标工作环境和SVM。或者、选择要添加到复制的卷名称中的一个或多个目标聚合以及前缀或后缀。
   - 复制策略：选择现有复制策略或创建一个复制策略。

     > 要在激活复制之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

     要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

     - 输入策略的名称。
     - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
     - 选择 * 创建 * 。
5. 备份到对象：如果选择了*Backup*，请设置以下选项：

- 提供商：选择* Google Cloud*。
- 提供商设置：输入要存储备份的提供商详细信息和区域。

  创建新存储分段或选择现有存储分段。

- 加密密钥：如果您创建了新的Google存储分段，请输入提供商提供给您的加密密钥信息。选择是使用默认的Google Cloud加密密钥、还是从Google帐户中选择您自己的客户管理密钥来管理数据加密。

  如果选择使用自己的客户管理密钥、请输入密钥库和密钥信息。

  > 如果您选择了现有的Google Cloud存储分段、则加密信息已经可用、因此您现在无需输入。

- 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略或创建一个。

  > 要在激活备份之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

  要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

  - 输入策略的名称。
  - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
  - 选择 * 创建 * 。

- 将现有**Snapshot**副本作为备份副本导出到对象存储：如果此工作环境中的卷具有与您刚刚为此工作环境选择的备份计划标签(例如每日、每周等)匹配的任何本地Snapshot副本、则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史Snapshot作为备份文件复制到对象存储、以确保对卷进行最全面的保护。

6. 选择 * 下一步 * 。

查看您的选择

您可以借此机会查看所做的选择、并在必要时进行调整。

步骤

1. 在Review页面中、查看所做的选择。
2. (可选)选中*自动将Snapshot策略标签与复制和备份策略标签同步*复选框。此操作将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的Snapshot。
3. 选择*激活备份*。

结果

BlueXP备份和恢复开始对卷进行初始备份。复制的卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输会包含Snapshot副本中所含主存储系统数据的差异副本。

此时将在目标集群中创建一个复制的卷、该卷将与主存储系统卷同步。

此时将在您输入的Google访问密钥和机密密钥所指示的服务帐户中创建Google Cloud Storage分段、并将备份文件存储在该帐户中。

默认情况下、备份与_Standard_存储类相关联。您可以使用成本较低的_Nearline_、_Coldline_或_Archive_存

储类。但是、您可以通过Google配置存储类、而不是通过BlueXP备份和恢复UI进行配置。请参见 Google 主题 "更改存储分段的默认存储类" 了解详细信息。

此时将显示卷备份信息板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用监控备份和还原作业的状态 "作业监控面板"。

显示API命令

您可能希望显示并(可选)复制激活备份和恢复向导中使用的API命令。您可能希望执行此操作、以便在未来工作环境中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*View API Request*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

下一步是什么?

- 您可以 "管理备份文件和备份策略"。其中包括启动和停止备份、删除备份、添加和更改备份计划等。
- 您可以 "管理集群级别的备份设置"。其中包括更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽、更改未来卷的自动备份设置等。
- 您也可以 "从备份文件还原卷、文件夹或单个文件" 连接到 Google 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统或内部 ONTAP 系统。

将内部ONTAP数据备份到Google云存储

完成几个步骤即可开始将卷数据从内部主ONTAP系统备份到二级存储系统和Google云存储。

"内部ONTAP系统"包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。

快速入门

按照以下步骤快速入门。本主题的以下各节提供了每个步骤的详细信息。

1 确定要使用的连接方法

选择是通过公共互联网将内部ONTAP集群直接连接到Google云存储、还是使用VPN或Google云互连并通过使用专用IP地址的专用Google访问接口路由流量。

[确定连接方法]。

2 准备您的BlueXP Connector

如果您已在Google Cloud Platform VPC中部署了Connector、则可以随时完成所有操作。如果没有、则需要创建BlueXP连接器将ONTAP数据备份到Google Cloud存储。您还需要自定义Connector的网络设置、以便它可以连接到Google Cloud。

了解如何创建Connector以及如何定义所需的网络设置。

3 验证许可证要求

您需要查看Google Cloud和BlueXP的许可证要求。

请参见 [验证许可证要求]。

4 准备**ONTAP**集群

在BlueXP中发现ONTAP集群、验证这些集群是否满足最低要求、并自定义网络设置、以便这些集群可以连接到Google Cloud。

了解如何让ONTAP集群做好准备。

5 准备**Google Cloud**作为备份目标

为Connector设置创建和管理Google Cloud分段的权限。您还需要为内部ONTAP集群设置权限、以便它可以读取数据并将数据写入Google Cloud存储分段。

您也可以选择设置自己的自定义托管密钥来进行数据加密、而不是使用默认的Google Cloud加密密钥。 了解如何让您的Google Cloud环境做好接收ONTAP备份的准备。

6 激活**ONTAP**卷上的备份

选择工作环境、然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的*启用>备份卷*。然后、按照设置向导选择要使用的复制和备份策略以及要备份的卷。

激活ONTAP卷上的备份。

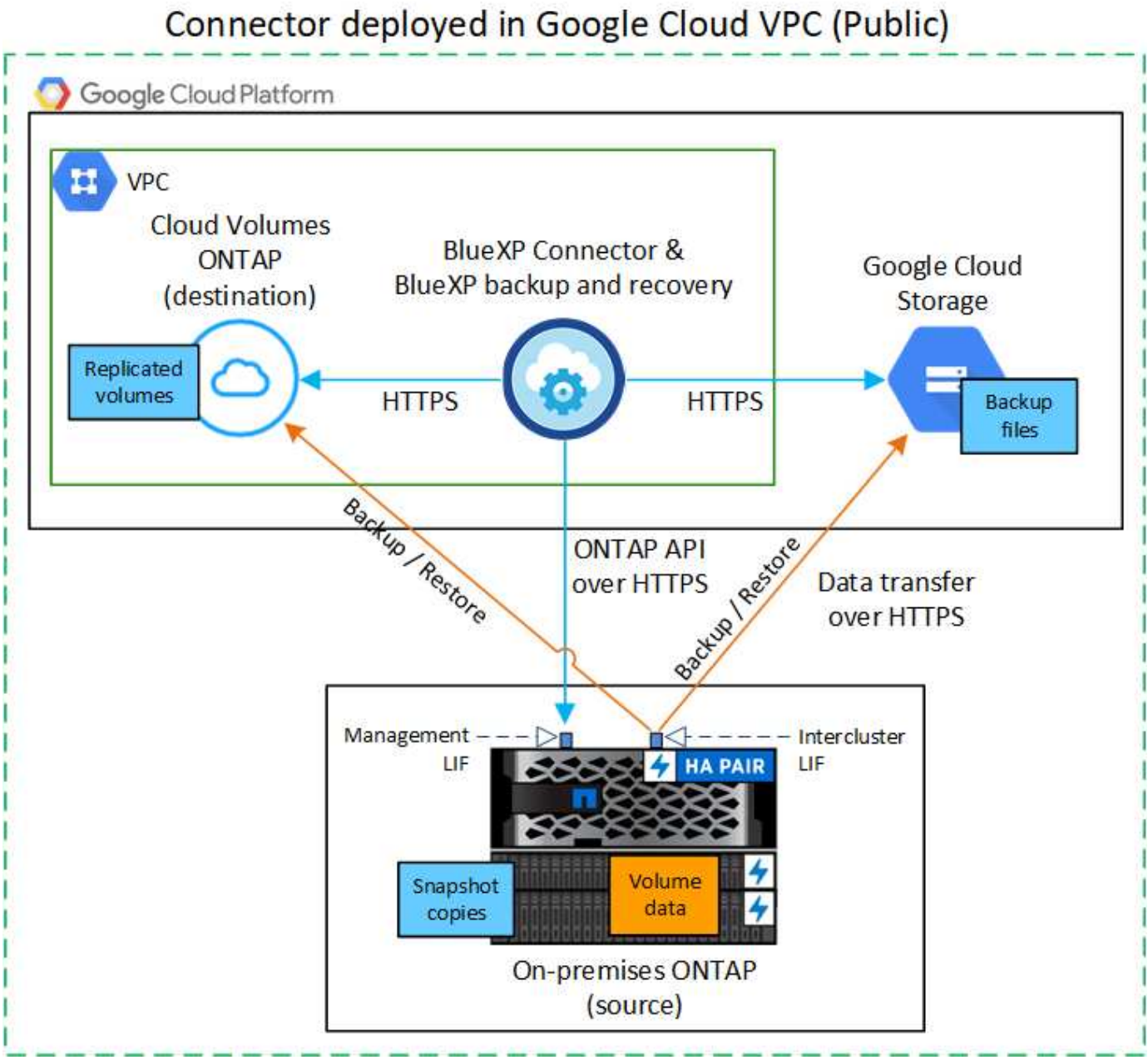
确定连接方法

选择在配置从内部ONTAP系统到Google云存储的备份时将使用以下两种连接方法中的哪一种。

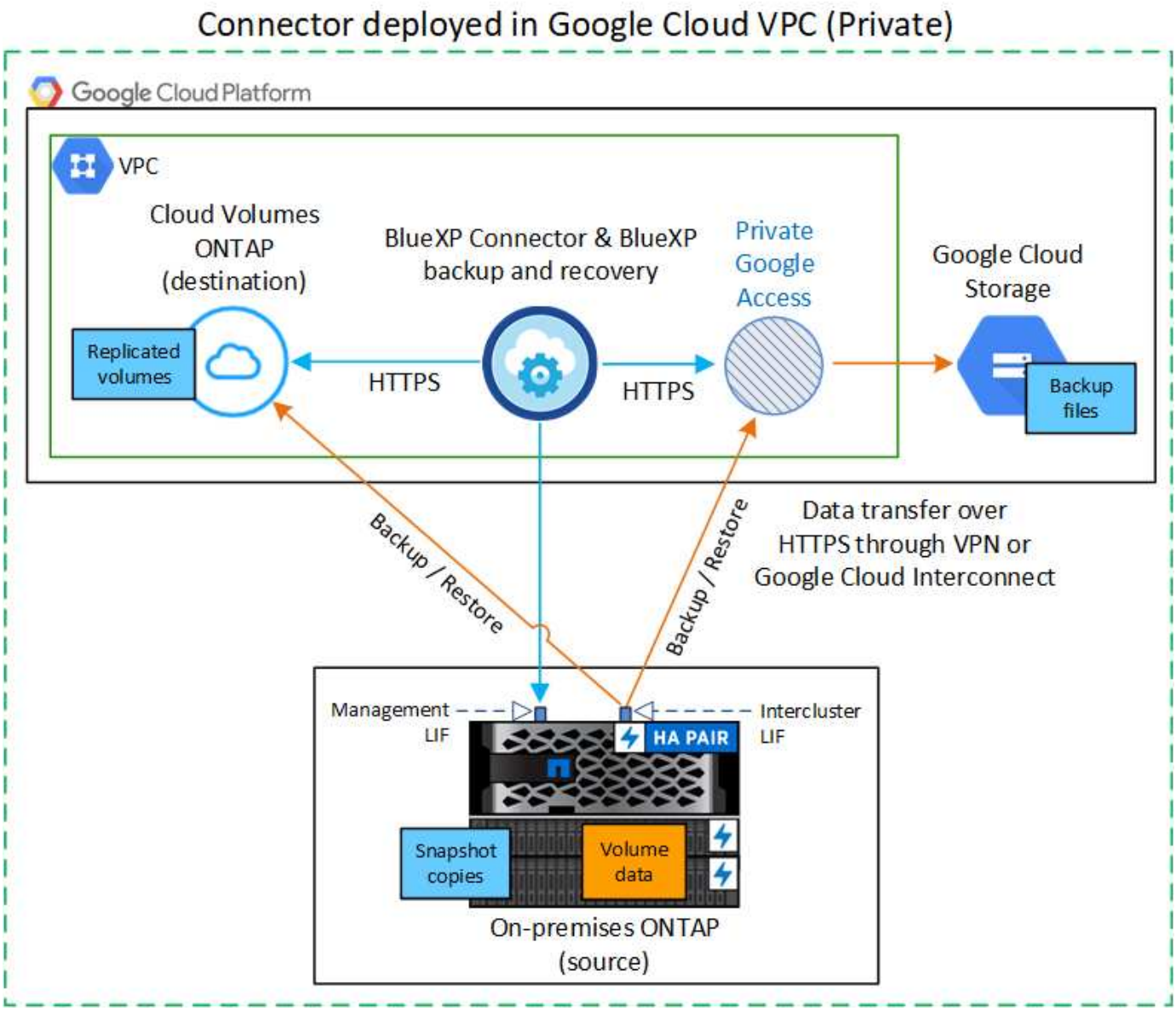
- 公共连接-使用公共Google端点将ONTAP系统直接连接到Google云存储。
- 专用连接-使用VPN或Google Cloud Inter连、并通过使用专用IP地址的专用Google Access接口路由流量。

或者、您也可以使用公共或专用连接连接到二级ONTAP系统以存储复制的卷。

下图显示了*公有 connection*方法以及组件之间需要准备的连接。连接器必须部署在Google Cloud Platform VPC中。



下图显示了*专用连接*方法以及组件之间需要准备的连接。连接器必须部署在Google Cloud Platform VPC中。



准备您的BlueXP Connector

BlueXP Connector是BlueXP功能的主要软件。需要使用连接器来备份和还原 ONTAP 数据。

创建或切换连接器

如果您已在Google Cloud Platform VPC中部署了Connector、则可以随时完成所有操作。

如果没有、则需要在该位置创建一个连接器、以便将ONTAP数据备份到Google云存储。您不能使用部署在其他云提供商或内部环境中的Connector。

- "了解连接器"
- "在GCP中安装连接器"

为连接器准备网络连接

确保此连接器具有所需的网络连接。

步骤

1. 确保安装 Connector 的网络启用以下连接：
   - 通过端口443与BlueXP备份和恢复服务以及Google Cloud存储建立HTTPS连接 ("请参见端点列表")
   - 通过端口 443 与 ONTAP 集群管理 LIF 建立 HTTPS 连接
2. 在计划部署Connector的子网上启用专用Google访问(或专用服务连接)。 "私有 Google 访问" 或 "专用服务连接" 如果您从ONTAP 集群直接连接到VPC、并且希望连接器和Google Cloud Storage之间的通信保持在虚拟专用网络中(*专用*连接)、则需要此连接。

   按照Google说明设置这些私有访问选项。确保已将DNS服务器配置为指向 `www.googleapis.com` 和 `storage.googleapis.com` 正确的内部(专用) IP地址。

验证并向**Connector**添加权限

要使用BlueXP备份和恢复"搜索和还原"功能、您需要对Connector的角色拥有特定权限、以便它可以访问Google Cloud BigQuery服务。查看以下权限、如果需要修改策略、请按照相应步骤进行操作。

步骤

1. 在中 "Google Cloud Console"下，转到 * 角色 * 页面。
2. 使用页面顶部的下拉列表，选择包含要编辑的角色的项目或组织。
3. 选择自定义角色。
4. 选择*Edit Role*以更新该角色的权限。
5. 选择*添加权限*将以下新权限添加到角色中。

```
bigquery.jobs.get
bigquery.jobs.list
bigquery.jobs.listAll
bigquery.datasets.create
bigquery.datasets.get
bigquery.jobs.create
bigquery.tables.get
bigquery.tables.getData
bigquery.tables.list
bigquery.tables.create
```

6. 选择*更新*以保存编辑后的角色。

验证许可证要求

- 在为集群激活BlueXP备份和恢复之前、您需要从Google订阅按需购买(PAYGO) BlueXP Marketplace产品、或者从NetApp购买并激活BlueXP备份和恢复BYOL许可证。这些许可证适用于您的帐户，可在多个系统中使

用。

  - 对于BlueXP备份和恢复PAYGO许可、您需要订阅 "Google Marketplace上的NetApp BlueXP产品" 。BlueXP备份和恢复的计费通过此订阅完成。
  - 对于BlueXP备份和恢复BYOL许可、您需要NetApp提供的序列号、以便在许可证有效期和容量内使用此服务。 "了解如何管理 BYOL 许可证"。

- 您需要为备份所在的对象存储空间订阅 Google 。

支持的地区

您可以在所有区域创建从内部系统到Google Cloud Storage的备份 "支持 Cloud Volumes ONTAP 的位置"。您可以在设置服务时指定要存储备份的区域。

准备ONTAP集群

您需要准备源内部ONTAP系统和任何二级内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群包括以下步骤：

- 在BlueXP中发现ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证将数据备份到对象存储时的ONTAP网络要求
- 验证复制卷的ONTAP网络要求

在BlueXP中发现ONTAP系统

BlueXP Canvas上必须提供源内部ONTAP系统和任何二级内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

要添加集群，您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码。
"了解如何发现集群"。

验证ONTAP系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13及更高版本。
- SnapMirror 许可证（作为超值包或数据保护包的一部分提供）。

  *注意：*使用BlueXP备份和恢复时、不需要"混合云捆绑包"。

  了解操作方法 "管理集群许可证"。

- 已正确设置时间和时区。了解操作方法 "配置集群时间"。
- 如果要复制数据、则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

  "查看 SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本"。

验证将数据备份到对象存储时的**ONTAP**网络要求

您必须在连接到对象存储的系统上配置以下要求。

- 对于扇出备份架构、请在_primar因_系统上配置以下设置。
- 对于级联备份架构、请在_Secondary _系统上配置以下设置。

需要满足以下ONTAP集群网络连接要求：

- ONTAP集群会通过端口443启动从集群间LIF到Google云存储的HTTPS连接、以执行备份和还原操作。

  ONTAP 可在对象存储之间读取和写入数据。对象存储永远不会启动，而只是响应。

- ONTAP 需要从连接器到集群管理 LIF 的入站连接。连接器可以位于 Google Cloud Platform VPC 中。
- 托管要备份的卷的每个 ONTAP 节点都需要一个集群间 LIF 。LIF 必须与 _IP 空间 _ 关联， ONTAP 应使用此 _IP 空间 _ 连接到对象存储。 "了解有关 IP 空间的更多信息"。

  设置BlueXP备份和恢复时、系统会提示您使用IP空间。您应选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是您创建的 " 默认 "IP 空间或自定义 IP 空间。

- 节点的集群间 LIF 能够访问对象存储。
- 已为卷所在的 Storage VM 配置 DNS 服务器。请参见操作说明 "为 SVM 配置 DNS 服务"。

  如果您使用的是专用Google访问或专用服务连接、请确保已将DNS服务器配置为指向 `storage.googleapis.com` 正确的内部(专用) IP地址。

- 请注意，如果您使用的 IP 空间与默认 IP 空间不同，则可能需要创建静态路由才能访问对象存储。
- 如有必要、请更新防火墙规则、以允许通过端口443从ONTAP 到对象存储的BlueXP备份和恢复连接、以及通过端口53 (TCP/UDP)从Storage VM到DNS服务器的名称解析流量。

验证复制卷的**ONTAP**网络要求

如果您计划使用BlueXP备份和恢复在二级ONTAP系统上创建复制的卷、请确保源系统和目标系统满足以下网络连接要求。

内部**ONTAP**网络要求

- 如果集群位于您的内部环境中、则您应在企业网络与云提供商中的虚拟网络之间建立连接。这通常是一个 VPN 连接。
- ONTAP 集群必须满足其他子网、端口、防火墙和集群要求。

  由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或内部系统、因此请查看内部ONTAP系统的对等要求。 "在 ONTAP 文档中查看集群对等的前提条件"。

Cloud Volumes ONTAP网络连接要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，是 ICMP 以及端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包括在预定义的安全组中。

准备Google Cloud Storage作为备份目标

准备Google Cloud Storage作为备份目标包括以下步骤：

- 设置权限。
- (可选)创建您自己的存储分段。(如果需要、服务将为您创建存储分段。)
- (可选)设置客户管理的密钥以进行数据加密

设置权限

设置备份时、您需要为具有特定权限的服务帐户提供存储访问密钥。通过服务帐户、BlueXP备份和恢复功能可以对用于存储备份的云存储分段进行身份验证和访问。需要提供密钥，以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 在中 "Google Cloud Console"下，转到 * 角色 * 页面。
2. "创建新角色" 具有以下权限：

```
storage.buckets.create
storage.buckets.delete
storage.buckets.get
storage.buckets.list
storage.buckets.update
storage.buckets.getIamPolicy
storage.multipartUploads.create
storage.objects.create
storage.objects.delete
storage.objects.get
storage.objects.list
storage.objects.update
```

3. 在 Google Cloud 控制台中， "转到服务帐户页面"。
4. 选择您的云项目。
5. 选择*创建服务帐户*并提供所需信息：
   a. * 服务帐户详细信息 * ：输入名称和问题描述。
   b. 授予此服务帐户对项目的访问权限：选择您刚刚创建的自定义角色。
   c. 选择 * 完成 * 。
6. 转至 "GCP 存储设置" 并为服务帐户创建访问密钥：
   a. 选择一个项目，然后选择*互操作性*。如果尚未选择*启用互操作性访问*，请选择此选项。
   b. 在*Access keys for service accounts*下，选择*Create a key for a service account*，选择您刚创建的服务帐户，然后单击*Create Key*。

      稍后在配置备份服务时、您需要在BlueXP备份和恢复中输入密钥。

创建您自己的存储分段

默认情况下、该服务会为您创建存储分段。或者、如果要使用自己的存储分段、您可以在启动备份激活向导之前创建这些存储分段、然后在向导中选择这些存储分段。

"详细了解如何创建您自己的存储分段"。

设置客户管理的加密密钥(**CMDK**)以进行数据加密

您可以使用自己由客户管理的密钥进行数据加密、而不是使用默认的Google管理的加密密钥。跨区域键和跨项目键均受支持、因此您可以为与CMDK键项目不同的分段选择项目。

如果您计划使用自己的客户管理密钥：

- 您需要具有密钥环和密钥名称、才能在激活向导中添加此信息。 "详细了解客户管理的加密密钥"。
- 您需要验证连接器的角色是否包含以下所需权限：

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 您需要验证是否已在项目中启用Google "云密钥管理服务(KMS)"API。请参见 "Google Cloud文档：启用API" 了解详细信息。
- CMEE注意事项：*
- 支持HSM (硬件支持的)和软件生成的密钥。
- 新创建的或导入的Cloud KMS密钥均受支持。
- 仅支持区域密钥、不支持全局密钥。
- 目前、仅支持"对称加密/解密"目的。
- 与存储帐户关联的服务代理将通过BlueXP备份和恢复为"CryptoKey Encrypter/ Decrypter (roles/cloudkms.CryptoKeyEncrypterDecrypter)" IAM角色分配"CryptoKey Encrypter/Decrypter (角色/cloudkms.CryptoKeyEncrypterDecrypter)"。

激活**ONTAP**卷上的备份

随时直接从内部工作环境激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [选择要备份的卷]
- [定义备份策略]

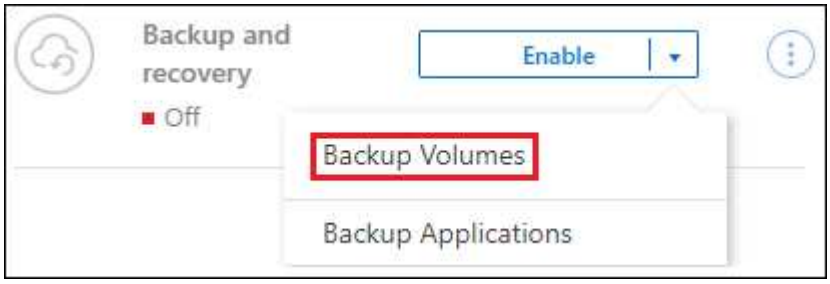
- [查看您的选择]

您也可以 显示API命令 在审核步骤中、这样您就可以复制代码、以便为未来的工作环境自动激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：
    - 从BlueXP画布中、选择工作环境、然后在右侧面板中的备份和恢复服务旁边选择*启用>备份卷*。



    如果用于备份的Google云存储目标在Canvas上以工作环境的形式存在、则可以将ONTAP集群拖动到Google Cloud对象存储上。

    - 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作* ••• 图标并为单个卷(尚未启用复制或备份到对象存储)选择*激活备份*。。

    向导的"简介"页面显示了保护选项、包括本地Snapshot、复制和备份。如果您执行了此步骤中的第二个选项、则会显示Define Backup Strategy"页面、并选择一个卷。

2. 继续执行以下选项：
    - 如果您已经拥有BlueXP Connector、则一切都已准备就绪。只需选择*下一步*。
    - 如果您还没有BlueXP Connector，将显示*Add a Connecter*选项。请参见 准备您的BlueXP Connector。

选择要备份的卷

选择要保护的卷。受保护卷是指具有以下一项或多项内容的卷：Snapshot策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是、在为工作环境激活备份时、不能混合选择这些卷。请参见操作说明 "为工作环境中的其他卷激活备份" (FlexVol或FlexGroup)。

- 一次只能在一个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。(采用SnapLock合规性模式的卷需要ONTAP 9.14或更高版本。)

步骤

请注意、如果您选择的卷已应用Snapshot或复制策略、则您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在选择卷页面中、选择要保护的一个或多个卷。
    - (可选)筛选行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷、以便于选择。

- 选择第一个卷后、您可以选择所有FlexVol卷(一次只能选择一个FlexGroup卷)。要备份所有现有FlexVol卷、请先选中一个卷、然后选中标题行中的框。（Volume Name）。
- 要备份单个卷，请选中每个卷对应的框（Volume_1）。

2. 选择 * 下一步 * 。

定义备份策略

定义备份策略包括设置以下选项：

- 是需要一个还是所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地Snapshot策略
- 复制目标和策略

> 如果您选择的卷具有与此步骤中选择的策略不同的Snapshot和复制策略、则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息(提供程序、加密、网络连接、备份策略和导出选项)。

步骤

1. 在"Define backup stry"页面中、选择以下一项或全部。默认情况下、所有这三个选项均处于选中状态：
   - 本地快照：如果要执行复制或备份到对象存储、则必须创建本地快照。
   - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制的卷。
   - **Backup**：将卷备份到对象存储。
2. *Architecture *：如果选择复制和备份，请选择以下信息流之一：
   - 级联：信息从主存储流向二级存储、从二级存储流向对象存储。
   - 扇出：从主存储到二级存储的信息从主存储到对象存储。

   有关这些架构的详细信息、请参见 "规划您的保护之旅"。

3. 本地**Snap**照：选择现有Snapshot策略或创建新的Snapshot策略。

   > 要在激活Snapshot之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

   要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

   - 输入策略的名称。
   - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
   - 选择 * 创建 * 。
4. *Replication *：设置以下选项：
   - 复制目标：选择目标工作环境和SVM。或者、选择要添加到复制的卷名称中的一个或多个目标聚合以及前缀或后缀。

- 复制策略：选择现有复制策略或创建新复制策略。

  > 要在激活复制之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

  要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

  - 输入策略的名称。
  - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
  - 选择 * 创建 * 。

5. 备份到对象：如果选择了*Backup*，请设置以下选项：
   - 提供商：选择* Google Cloud*。
   - 提供商设置：输入要存储备份的提供商详细信息和区域。

     创建新存储分段或选择已创建的存储分段。

     > 如果要将较早的备份文件分层到Google Cloud Archive存储以进一步优化成本、请确保此存储分段具有适当的生命周期规则。

     输入Google Cloud访问密钥和机密密钥。

   - 加密密钥：如果您创建了新的Google Cloud存储帐户、请输入提供商提供给您的加密密钥信息。选择是使用默认的Google Cloud加密密钥、还是从Google Cloud帐户中选择您自己的客户管理密钥来管理数据加密。

     > 如果您选择了现有的Google Cloud存储帐户、则加密信息已可用、因此您现在无需输入。

     如果您选择使用自己的客户管理密钥、请输入密钥环和密钥名称。 "详细了解客户管理的加密密钥"。

   - 联网：选择IP空间。

     要备份的卷所在的 ONTAP 集群中的 IP 空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站 Internet 访问权限。

   - 备份策略：选择现有备份到对象存储策略或创建新策略。

     > 要在激活备份之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

     要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

     - 输入策略的名称。
     - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
     - 选择 * 创建 * 。

   - 将现有**Snapshot**副本作为备份副本导出到对象存储：如果此工作环境中的卷具有与您刚刚为此工作环境选择的备份计划标签(例如每日、每周等)匹配的任何本地Snapshot副本、则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史Snapshot作为备份文件复制到对象存储、以确保对卷进行最全面的保护。

6. 选择 * 下一步 * 。

查看您的选择

您可以借此机会查看所做的选择、并在必要时进行调整。

步骤

1. 在Review页面中、查看所做的选择。
2. (可选)选中*自动将Snapshot策略标签与复制和备份策略标签同步*复选框。此操作将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的Snapshot。
3. 选择*激活备份*。

结果

BlueXP备份和恢复开始对卷进行初始备份。复制的卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输会包含Snapshot副本中所含主存储系统数据的差异副本。

此时将在目标集群中创建一个复制的卷、该卷将与源卷同步。

Google Cloud Storage存储分段会在您输入的Google访问密钥和机密密钥指示的服务帐户中自动创建、并且备份文件会存储在该服务帐户中。此时将显示卷备份信息板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用监控备份和还原作业的状态 "作业监控面板"。

显示**API**命令

您可能希望显示并(可选)复制激活备份和恢复向导中使用的API命令。您可能希望执行此操作、以便在未来工作环境中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*View API Request*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

下一步是什么?

- 您可以 "管理备份文件和备份策略"。其中包括启动和停止备份、删除备份、添加和更改备份计划等。
- 您可以 "管理集群级别的备份设置"。其中包括更改ONTAP 用于访问云存储的存储密钥、更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽、更改未来卷的自动备份设置等。
- 您也可以 "从备份文件还原卷、文件夹或单个文件" 连接到 Google 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统或内部 ONTAP 系统。

将内部**ONTAP**数据备份到**ONTAP S3**

完成几个步骤即可开始从内部ONTAP主系统备份卷数据。您可以将备份发送到二级ONTAP存储系统(复制的卷)或配置为S3服务器的ONTAP系统上的存储分段(备份文件)、也可以同时发送到这两者。

主内部ONTAP系统可以是FAS、AFF或ONTAP Select系统。二级ONTAP系统可以是内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。对象存储可以位于已启用简单存储服务(S3)对象存储服务器的内部ONTAP系统或Cloud Volumes ONTAP系统上。

快速入门

按照以下步骤快速入门。本主题的以下各节提供了每个步骤的详细信息。

1 确定要使用的连接方法

查看如何将内部主ONTAP集群连接到二级ONTAP集群进行复制、以及连接到配置为S3服务器的ONTAP集群以备份到对象存储。

确定连接方法。

2 准备您的**BlueXP Connector**

如果您已经部署BlueXP Connector、则一切都准备就绪。如果没有、则需要创建BlueXP连接器将ONTAP数据备份到ONTAP S3。您还需要自定义连接器的网络设置、以便它可以连接到ONTAP S3。

了解如何创建Connector以及如何定义所需的网络设置。

3 验证许可证要求

您需要检查ONTAP系统以及BlueXP备份和恢复的许可证要求。

验证许可证要求。

4 准备**ONTAP**集群

在BlueXP中发现主集群和二级ONTAP集群、验证这些集群是否满足最低要求、并自定义网络设置、以便这些集群可以连接到ONTAP S3对象存储。

了解如何让ONTAP集群做好准备。

5 准备**ONTAP S3**作为备份目标

设置连接器的权限、使其可以管理ONTAP S3存储分段。您还需要为源内部ONTAP集群设置权限、以便它可以向ONTAP S3存储分段读写数据。

了解如何让您的ONTAP S3环境做好接收ONTAP备份的准备。

6 激活**ONTAP**卷上的备份

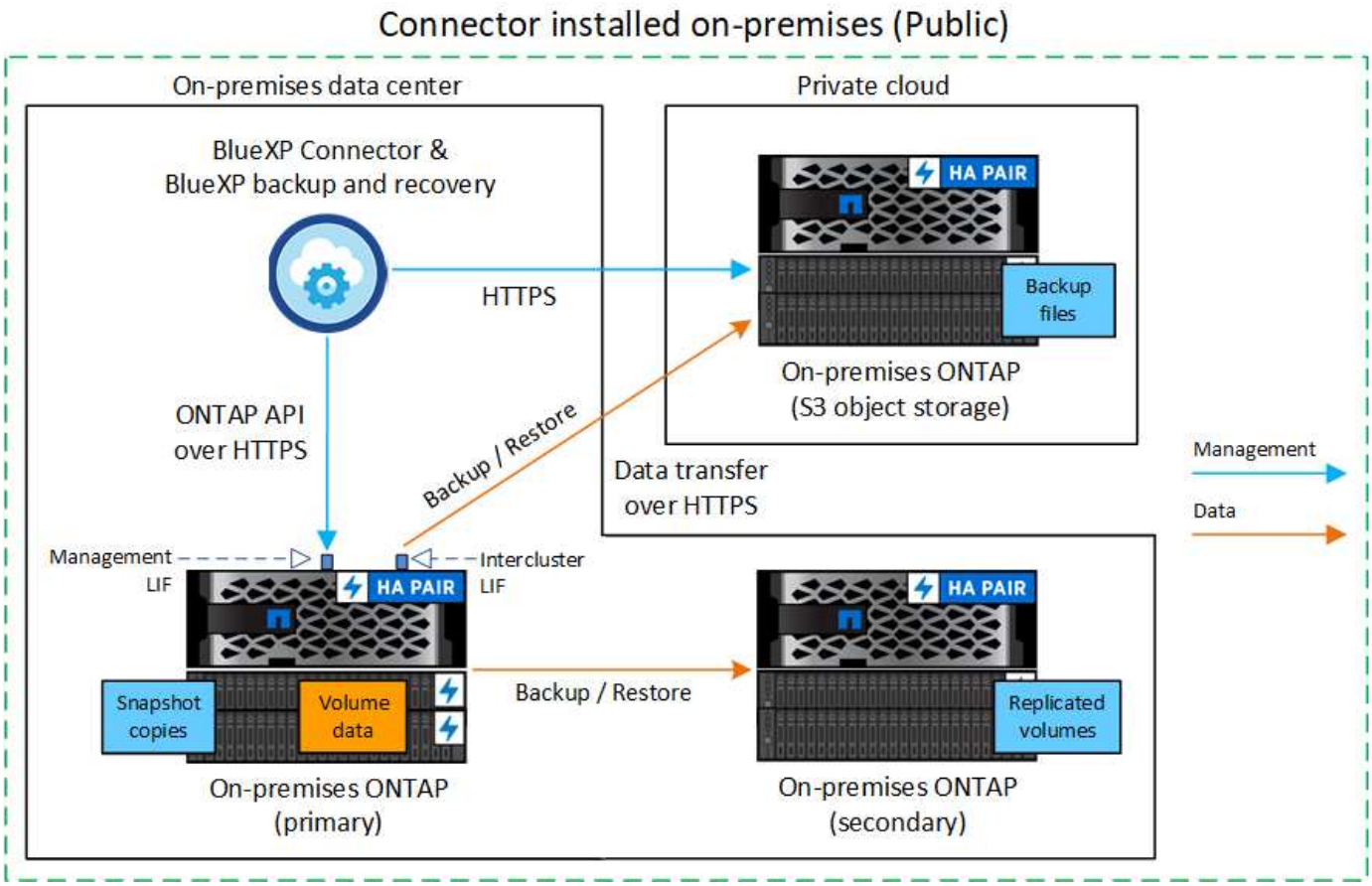
选择主工作环境，然后单击右面板中备份和恢复服务旁边的*启用>备份卷*。然后、按照设置向导选择要备份的卷、以及要使用的Snapshot、复制和备份到对象策略。

激活ONTAP卷上的备份。

确定连接方法

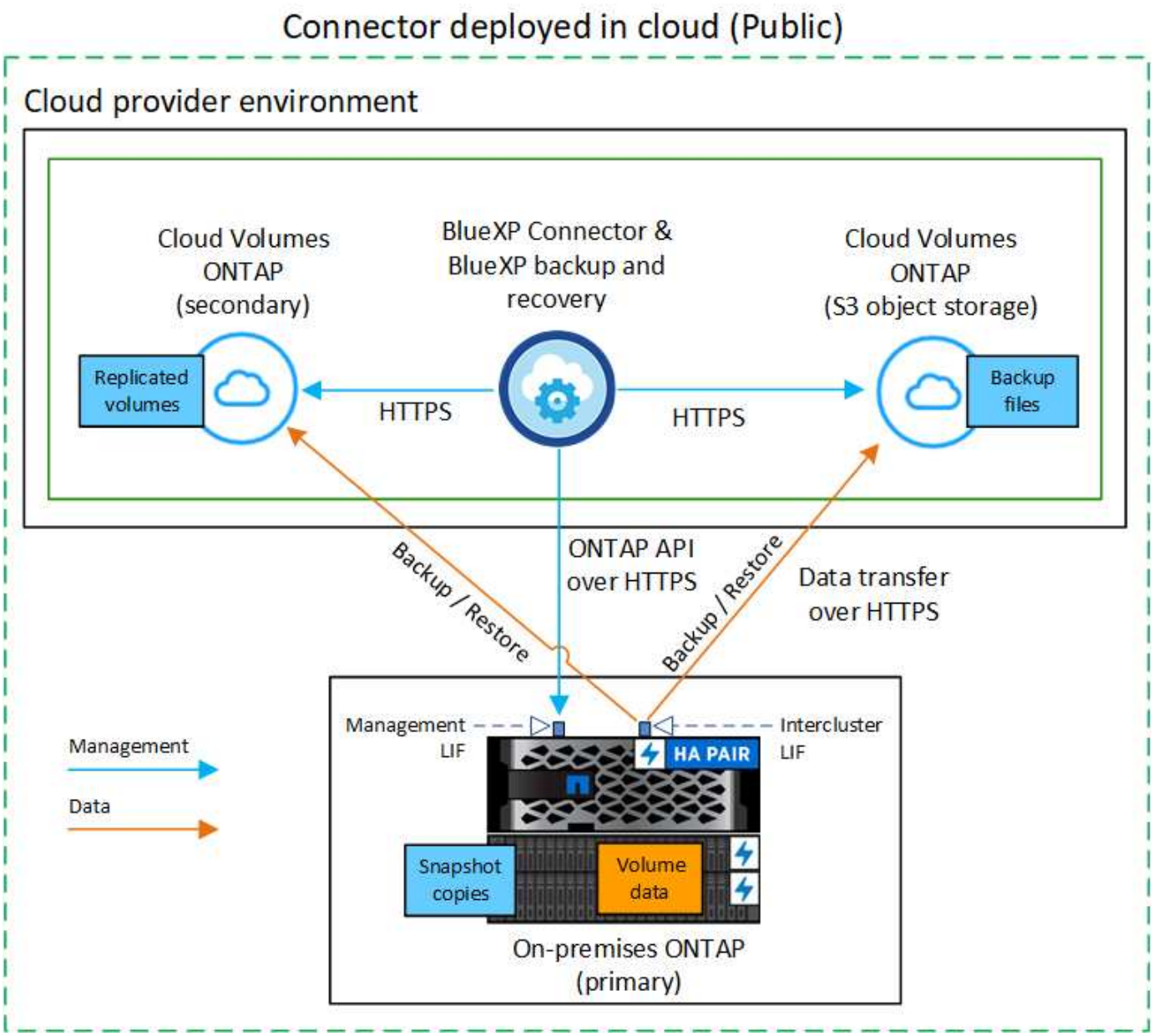
在许多配置中、您可以创建备份到ONTAP系统上的S3存储分段。下面显示了两种情形。

下图显示了将主内部ONTAP系统备份到针对S3配置的内部ONTAP系统时的每个组件、以及在这些组件之间需要准备的连接。它还显示了与同一内部位置的二级ONTAP系统的连接、用于复制卷。



如果连接器和主内部部署ONTAP系统安装在无法访问Internet的内部位置("专用"模式部署)、则ONTAP S3系统必须位于同一内部部署数据中心。

下图显示了将内部主ONTAP系统备份到针对S3配置的Cloud Volumes ONTAP系统时的每个组件、以及在这些组件之间需要准备的连接。此外、它还会显示与同一云提供商环境中的二级Cloud Volumes ONTAP系统的连接、以便复制卷。



在这种情况下、连接器应部署在部署Cloud Volumes ONTAP系统的同一云提供商环境中。

准备您的BlueXP Connector

BlueXP Connector是BlueXP功能的主要软件。需要使用连接器来备份和还原 ONTAP 数据。

创建或切换连接器

将数据备份到ONTAP S3时、BlueXP连接器必须位于内部环境或云中。您需要安装一个新的连接器、或者确保当前选定的连接器驻留在这些位置之一。内部连接器可以安装在可以访问Internet或不访问Internet的站点中。

- "了解连接器"
- "在云环境中安装Connector"
- "在可访问 Internet 的 Linux 主机上安装 Connector"

- "在无法访问 Internet 的 Linux 主机上安装 Connector"
- "在连接器之间切换"

准备连接器网络连接要求

确保安装 Connector 的网络启用以下连接：

- 通过端口443与ONTAP S3服务器建立HTTPS连接
- 通过端口443与源ONTAP集群管理LIF建立HTTPS连接
- 通过端口443到BlueXP备份和恢复的出站Internet连接(在"非公开"站点中安装Connector时不需要)

私有模式(非公开站点)注意事项

BlueXP备份和恢复功能内置在BlueXP Connector中。在私有模式下安装时、您需要定期更新Connector软件才能访问新功能。检查 "BlueXP备份和恢复新增功能" 以查看每个BlueXP备份和恢复版本中的新功能。如果要使用这些新功能、请按照步骤执行操作 "升级 Connector 软件"。

在标准SaaS环境中使用BlueXP备份和恢复时、BlueXP备份和恢复配置数据会备份到云中。在无法访问Internet的站点中使用BlueXP备份和恢复时、BlueXP备份和恢复配置数据会备份到存储备份的ONTAP S3存储分段。如果您的专用模式站点中发生连接器故障、您可以这样做 "将BlueXP备份和恢复数据还原到新Connector"。

验证许可证要求

在为集群激活BlueXP备份和恢复之前、您需要从NetApp购买并激活BlueXP备份和恢复BYOL许可证。此许可证用于备份和还原到对象存储—创建Snapshot副本或复制的卷不需要许可证。此许可证适用于帐户，可在多个系统中使用。

您需要 NetApp 提供的序列号，以便在许可证有效期和容量内使用此服务。 "了解如何管理 BYOL 许可证"。

将文件备份到ONTAP S3时、不支持PAYGO许可。

准备**ONTAP**集群

您需要准备源内部ONTAP系统和任何二级内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群包括以下步骤：

- 在BlueXP中发现ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证将数据备份到对象存储时的ONTAP网络要求
- 验证复制卷的ONTAP网络要求

在**BlueXP**中发现**ONTAP**系统

BlueXP Canvas上必须提供源内部ONTAP系统和任何二级内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

要添加集群，您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码。
"了解如何发现集群"。

验证**ONTAP**系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13及更高版本。
- SnapMirror 许可证（作为超值包或数据保护包的一部分提供）。

  *注意：*使用BlueXP备份和恢复时、不需要"混合云捆绑包"。

  了解操作方法 "管理集群许可证"。

- 已正确设置时间和时区。了解操作方法 "配置集群时间"。
- 如果要复制数据、则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

  "查看 SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本"。

验证将数据备份到对象存储时的**ONTAP**网络要求

您必须确保连接到对象存储的系统满足以下要求。

> - 使用扇出备份架构时、必须在_primary_storage系统上配置这些设置。
> - 使用级联备份架构时、必须在_Secondary _存储系统上配置这些设置。
>
> "详细了解备份架构的类型"。

需要满足以下ONTAP集群网络连接要求：

- ONTAP集群会通过用户指定的端口启动从集群间LIF到ONTAP S3服务器的HTTPS连接、以执行备份和还原操作。此端口可在备份设置期间进行配置。

  ONTAP 可在对象存储之间读取和写入数据。对象存储永远不会启动，而只是响应。

- ONTAP 需要从连接器到集群管理 LIF 的入站连接。
- 托管要备份的卷的每个 ONTAP 节点都需要一个集群间 LIF 。LIF 必须与 _IP 空间 _ 关联， ONTAP 应使用此 _IP 空间 _ 连接到对象存储。 "了解有关 IP 空间的更多信息"。

  设置BlueXP备份和恢复时、系统会提示您使用IP空间。您应选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是您创建的 " 默认 "IP 空间或自定义 IP 空间。

- 节点的集群间 LIF 可以访问对象存储（如果在 " 非公开 " 站点中安装了 Connector ，则不需要）。
- 已为卷所在的 Storage VM 配置 DNS 服务器。请参见操作说明 "为 SVM 配置 DNS 服务"。
- 如果您使用的IP空间与默认IP空间不同、则可能需要创建静态路由才能访问对象存储。
- 如有必要、请更新防火墙规则、以允许通过您指定的端口(通常为端口443)从ONTAP 到对象存储的BlueXP备份和恢复服务连接、并允许通过端口53 (TCP/UDP)从Storage VM到DNS服务器的名称解析流量。

验证复制卷的**ONTAP**网络要求

如果您计划使用BlueXP备份和恢复在二级ONTAP系统上创建复制的卷、请确保源系统和目标系统满足以下网络连接要求。

内部**ONTAP**网络要求

- 如果集群位于您的内部环境中、则您应在企业网络与云提供商中的虚拟网络之间建立连接。这通常是一个 VPN 连接。
- ONTAP 集群必须满足其他子网、端口、防火墙和集群要求。

  由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或内部系统、因此请查看内部ONTAP系统的对等要求。 "在 ONTAP 文档中查看集群对等的前提条件"。

Cloud Volumes ONTAP网络连接要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，是 ICMP 以及端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包括在预定义的安全组中。

准备**ONTAP S3**作为备份目标

您必须在计划用于对象存储备份的ONTAP集群中启用简单存储服务(S3)对象存储服务器。请参见 "ONTAP S3文档" 了解详细信息。

*注意：*您可以在BlueXP Canvas中发现此集群、但它未标识为S3对象存储服务器、并且您无法将源工作环境拖放到此S3工作环境中来启动备份激活。

此ONTAP系统必须满足以下要求。

支持的 **ONTAP** 版本

内部ONTAP系统需要使用ONTAP 9.8及更高版本。
Cloud Volumes ONTAP系统需要使用ONTAP 9.9.1及更高版本。

S3 凭据

您必须已创建S3用户才能控制对ONTAP S3存储的访问。 "有关详细信息、请参见ONTAP S3文档"。

在设置到ONTAP S3的备份时、备份向导会提示您为用户帐户输入S3访问密钥和机密密钥。通过用户帐户、BlueXP备份和恢复功能可以对用于存储备份的ONTAP S3存储分段进行身份验证和访问。这些密钥是必需的、以便ONTAP S3知道发出请求的人员。

这些访问密钥必须与具有以下权限的用户相关联：

```
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket"
```

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从内部工作环境激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- 选择要备份的卷
- 定义备份策略和策略
- 查看您的选择

您也可以 显示API命令 在审核步骤中、这样您就可以复制代码、以便为未来的工作环境自动激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：
   - 从BlueXP画布中、选择工作环境、然后在右侧面板中的备份和恢复服务旁边选择*启用>备份卷*。
   - 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作(…)选项，然后为单个卷(尚未启用复制或备份到对象存储)选择*激活备份。

   向导的简介页面显示了保护选项、包括本地Snapshot、复制和备份。如果您执行了此步骤中的第二个选项、则会显示Define Backup Strategy"页面、并选择一个卷。

2. 继续执行以下选项：
   - 如果您已经拥有BlueXP Connector、则一切都已准备就绪。只需选择*下一步*。
   - 如果您没有BlueXP Connector，将显示*Add a Connecter*选项。请参见 准备您的BlueXP Connector。

选择要备份的卷

选择要保护的卷。受保护卷是指具有以下一项或多项内容的卷：Snapshot策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是、在为工作环境激活备份时、不能混合选择这些卷。请参见操作说明 "为工作环境中的其他卷激活备份" (FlexVol或FlexGroup)。

> - 一次只能在一个FlexGroup卷上激活备份。
> - 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。(采用SnapLock合规性模式的卷需要ONTAP 9.14或更高版本。)

步骤

请注意、如果您选择的卷已应用Snapshot或复制策略、则您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在选择卷页面中、选择要保护的一个或多个卷。
   - (可选)筛选行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷、以便于选择。
   - 选择第一个卷后、您可以选择所有FlexVol卷(一次只能选择一个FlexGroup卷)。要备份所有现有FlexVol卷、请先选中一个卷、然后选中标题行中的框。 （ Volume Name ）。

- 要备份单个卷，请选中每个卷对应的框（☑ Volume_1）。

2. 选择 * 下一步 * 。

定义备份策略

定义备份策略涉及配置以下选项：

- 保护选项：是要实施一个还是所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构：是要使用扇出还是级联备份架构
- 本地Snapshot策略
- 复制目标和策略
- 备份到对象存储信息(提供程序、加密、网络连接、备份策略和导出选项)。

步骤

1. 在"Define Backup Strategy"页面中、选择以下一项或全部。默认情况下、所有这三个选项均处于选中状态：
   - *本地Snapshot *：创建本地Snapshot副本。
   - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制的卷。
   - **Backup**：将卷备份到为S3配置的ONTAP系统上的存储分段。
2. 体系结构：如果选择了复制和备份，请选择以下信息流之一：
   - 级联：备份数据从主系统流向二级系统、然后从二级系统流向对象存储。
   - 扇出：备份数据从主存储流向二级系统_and_从主存储流向对象存储。

     有关这些架构的详细信息、请参见 "规划您的保护之旅"。

3. 本地**Snap**照：选择现有Snapshot策略或创建新的Snapshot策略。

   > 如果要在激活Snapshot之前创建自定义策略、可以使用System Manager或ONTAP命令行界面 `snapmirror policy create` 命令：请参见。

   > 要在激活Snapshot之前使用此服务创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

   要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

   - 输入策略的名称。
   - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
   - 选择 * 创建 * 。
4. 复制：如果选择了*复制*，请设置以下选项：
   - 复制目标：选择目标工作环境和SVM。(可选)选择目标聚合(或FlexGroup卷的聚合)以及要添加到复制的卷名称中的前缀或后缀。
   - 复制策略：选择现有复制策略或创建新复制策略。

     要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

    - 输入策略的名称。
    - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
    - 选择 * 创建 * 。

5. 备份到对象：如果选择了*Backup*，请设置以下选项：
    - **Provider**：选择ONTAP S3*。
    - 提供程序设置：输入S3服务器FQDN详细信息、端口以及用户的访问密钥和机密密钥。

      访问密钥和机密密钥是为 ONTAP 集群授予对 S3 存储分段访问权限而创建的用户提供的。

    - 网络连接：在源ONTAP集群中选择要备份的卷所在的IP空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站 Internet 访问权限（在 " 非公开 " 站点中安装 Connector 时不需要）。

      > 选择正确的IP空间可确保BlueXP备份和恢复可以设置从ONTAP到ONTAP S3对象存储的连接。

    - 备份策略：选择现有备份策略或创建新的备份策略。

      > 您可以使用System Manager或ONTAP命令行界面创建策略。使用ONTAP命令行界面创建自定义策略 `snapmirror policy create` 命令、请参见。

      > 要在使用用户界面激活备份之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

      要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

      - 输入策略的名称。
      - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
      - 选择 * 创建 * 。

    - 将现有**Snapshot**副本作为备份文件导出到对象存储：如果此工作环境中的卷具有与您刚刚选择的备份计划标签(例如每日、每周等)匹配的任何本地Snapshot副本、则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史Snapshot作为备份文件复制到对象存储、以确保对卷进行最全面的保护。

6. 选择 * 下一步 * 。

查看您的选择

您可以借此机会查看所做的选择、并在必要时进行调整。

步骤

1. 在Review页面中、查看所做的选择。
2. (可选)选中*自动将Snapshot策略标签与复制和备份策略标签同步*复选框。此操作将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的Snapshot。如果策略不匹配、则不会创建备份。
3. 选择*激活备份*。

结果

BlueXP备份和恢复开始对卷进行初始备份。复制的卷和备份文件的基线传输包括源数据的完整副本。后续传输

会包含Snapshot副本中所含主存储数据的差异副本。

此时将在目标集群中创建一个复制的卷、该卷将与主存储卷同步。

系统会在您输入的S3访问密钥和机密密钥所指示的服务帐户中创建S3存储分段、并将备份文件存储在该帐户中。

此时将显示卷备份信息板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用监控备份和还原作业的状态 "作业监控面板"。

显示**API**命令

您可能希望显示并(可选)复制激活备份和恢复向导中使用的API命令。您可能希望执行此操作、以便在未来工作环境中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*View API Request*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

下一步是什么?

- 您可以 "管理备份文件和备份策略"。其中包括启动和停止备份、删除备份、添加和更改备份计划等。
- 您可以 "管理集群级别的备份设置"。其中包括更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽、更改未来卷的自动备份设置等。
- 您也可以 "从备份文件还原卷、文件夹或单个文件" 内部部署的ONTAP 系统。

将内部 ONTAP 数据备份到 StorageGRID

完成几个步骤即可开始将卷数据从内部主ONTAP系统备份到二级存储系统以及NetApp StorageGRID系统中的对象存储。

"内部ONTAP系统"包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。

快速入门

按照以下步骤快速入门。本主题的以下各节提供了每个步骤的详细信息。

1 确定要使用的连接方法

查看如何通过公共Internet将内部ONTAP集群直接连接到StorageGRID、或者是否使用VPN并通过专用VPC端点接口将流量路由到StorageGRID。

[确定连接方法]。

2 准备您的**BlueXP Connector**

如果您已经在内部部署了Connector、则一切都准备就绪。如果没有、则需要创建BlueXP连接器、将ONTAP数据备份到StorageGRID。您还需要自定义连接器的网络设置、以便它可以连接到StorageGRID。

了解如何创建Connector以及如何定义所需的网络设置。

3 验证许可证要求

您需要检查StorageGRID和BlueXP的许可证要求。

请参见 [验证许可证要求]。

4 准备**ONTAP**集群

在BlueXP中发现ONTAP集群、验证这些集群是否满足最低要求、并自定义网络设置、以便这些集群可以连接到StorageGRID。

了解如何让ONTAP集群做好准备。

5 准备**StorageGRID**作为备份目标

为连接器设置创建和管理StorageGRID存储分段的权限。您还需要为内部ONTAP集群设置权限、以便它可以读取数据并向存储分段写入数据。

您也可以选择为数据加密设置自己的自定义托管密钥、而不是使用默认的StorageGRID加密密钥。 了解如何使您的StorageGRID环境做好接收ONTAP备份的准备。

6 激活**ONTAP**卷上的备份

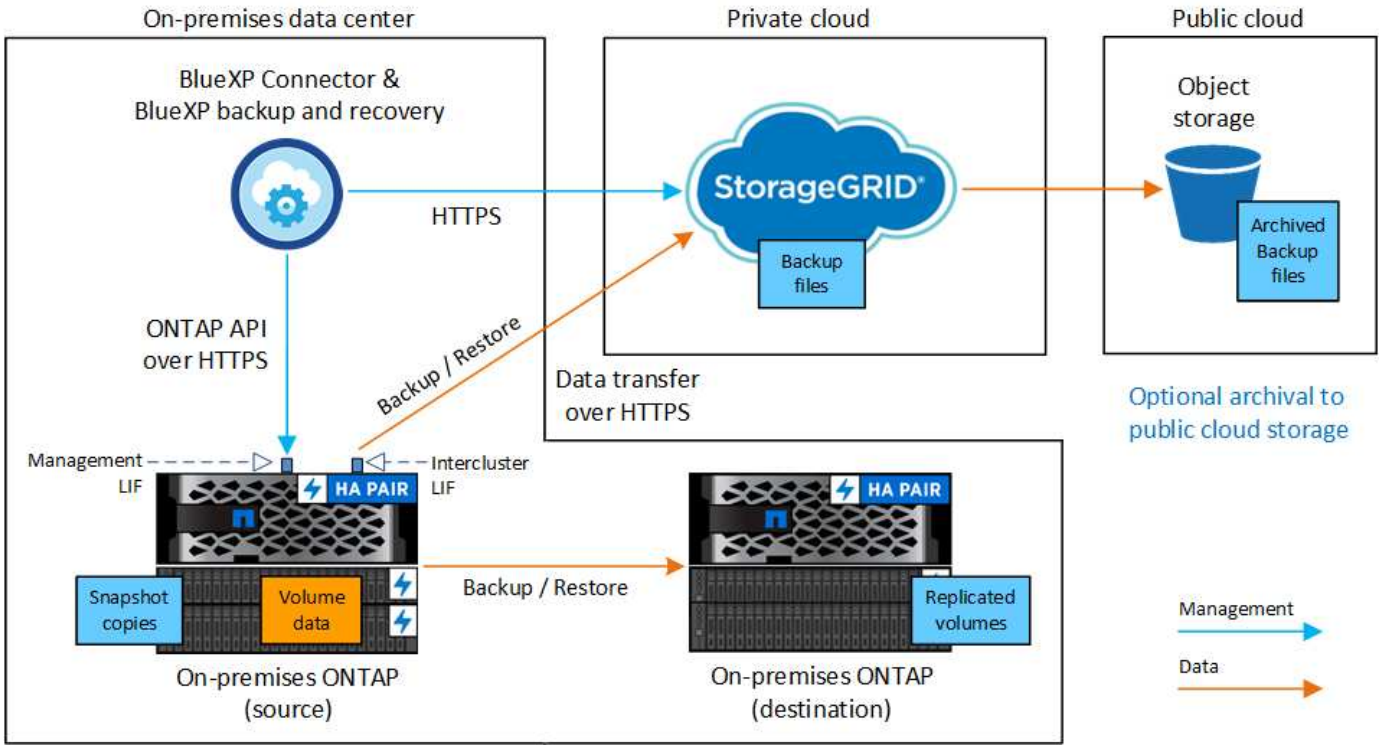
选择工作环境、然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的*启用>备份卷*。然后、按照设置向导选择要使用的复制和备份策略以及要备份的卷。

激活ONTAP卷上的备份。

确定连接方法

下图显示了将内部ONTAP系统备份到StorageGRID时的每个组件以及它们之间需要准备的连接。

您也可以连接到同一内部位置的二级ONTAP系统以复制卷。



如果连接器和内部ONTAP系统安装在无法访问Internet的内部位置("非公开站点")、则StorageGRID系统必须位于同一内部数据中心。在非公开站点配置中、不支持将旧备份文件归档到公共云。

准备您的BlueXP Connector

BlueXP Connector是BlueXP功能的主要软件。需要使用连接器来备份和还原 ONTAP 数据。

创建或切换连接器

将数据备份到StorageGRID时、您的内部环境必须具有BlueXP连接器。您需要安装新的连接器、或者确保当前选定的连接器驻留在内部。无论是否可访问 Internet ，均可将 Connector 安装在站点中。

- "了解连接器"
- "在可访问 Internet 的 Linux 主机上安装 Connector"
- "在无法访问 Internet 的 Linux 主机上安装 Connector"
- "在连接器之间切换"

准备连接器网络连接要求

确保安装 Connector 的网络启用以下连接：

- 通过端口443与StorageGRID 网关节点建立HTTPS连接
- 通过端口 443 与 ONTAP 集群管理 LIF 建立 HTTPS 连接
- 通过端口443到BlueXP备份和恢复的出站Internet连接(在"非公开"站点中安装Connector时不需要)

私有模式(非公开站点)注意事项

- BlueXP备份和恢复功能内置在BlueXP Connector中。在私有模式下安装时、您需要定期更新Connector软件才能访问新功能。检查 "BlueXP备份和恢复新增功能" 以查看每个BlueXP备份和恢复版本中的新功能。如果要使用这些新功能、请按照步骤执行操作 "升级 Connector 软件"。

  新版BlueXP备份和恢复功能不仅可以为对象存储创建备份、还可以计划和创建Snapshot副本和复制的卷、它要求您使用的是BlueXP Connector 3.9.31或更高版本。因此、建议您获取此最新版本来管理所有备份。

- 在SaaS环境中使用BlueXP备份和恢复时、BlueXP备份和恢复配置数据会备份到云中。在无法访问Internet的站点中使用BlueXP备份和恢复时、BlueXP备份和恢复配置数据将备份到存储备份的StorageGRID存储分段。如果您的专用模式站点中发生连接器故障、您可以这样做 "将BlueXP备份和恢复数据还原到新Connector"。

验证许可证要求

在为集群激活BlueXP备份和恢复之前、您需要从NetApp购买并激活BlueXP备份和恢复BYOL许可证。此许可证适用于帐户，可在多个系统中使用。

您需要 NetApp 提供的序列号，以便在许可证有效期和容量内使用此服务。 "了解如何管理 BYOL 许可证"。

将文件备份到 StorageGRID 时不支持 PAYGO 许可。

准备ONTAP集群

您需要准备源内部ONTAP系统和任何二级内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群包括以下步骤：

- 在BlueXP中发现ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证将数据备份到对象存储时的ONTAP网络要求
- 验证复制卷的ONTAP网络要求

在BlueXP中发现ONTAP系统

BlueXP Canvas上必须提供源内部ONTAP系统和任何二级内部ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

要添加集群，您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码。
"了解如何发现集群"。

验证ONTAP系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13及更高版本。
- SnapMirror 许可证（作为超值包或数据保护包的一部分提供）。

  *注意：*使用BlueXP备份和恢复时、不需要"混合云捆绑包"。

了解操作方法 "管理集群许可证"。

- 已正确设置时间和时区。了解操作方法 "配置集群时间"。
- 如果要复制数据、则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

  "查看 SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本"。

验证将数据备份到对象存储时的**ONTAP**网络要求

您必须在连接到对象存储的系统上配置以下要求。

- 使用扇出备份架构时、必须在_primary_storage系统上配置以下设置。
- 使用级联备份架构时、必须在_Secondary _存储系统上配置以下设置。

需要满足以下ONTAP集群网络连接要求：

- ONTAP 集群通过用户指定的端口从集群间LIF启动HTTPS连接到StorageGRID 网关节点、以执行备份和还原操作。此端口可在备份设置期间进行配置。

  ONTAP 可在对象存储之间读取和写入数据。对象存储永远不会启动，而只是响应。

- ONTAP 需要从连接器到集群管理 LIF 的入站连接。连接器必须位于您的内部。
- 托管要备份的卷的每个 ONTAP 节点都需要一个集群间 LIF 。LIF 必须与 _IP 空间 _ 关联， ONTAP 应使用此 _IP 空间 _ 连接到对象存储。 "了解有关 IP 空间的更多信息"。

  设置BlueXP备份和恢复时、系统会提示您使用IP空间。您应选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是您创建的 " 默认 "IP 空间或自定义 IP 空间。

- 节点的集群间 LIF 可以访问对象存储（如果在 " 非公开 " 站点中安装了 Connector ，则不需要）。
- 已为卷所在的 Storage VM 配置 DNS 服务器。请参见操作说明 "为 SVM 配置 DNS 服务"。
- 如果您使用的IP空间与默认IP空间不同、则可能需要创建静态路由才能访问对象存储。
- 如有必要、请更新防火墙规则、以允许通过您指定的端口(通常为端口443)从ONTAP 到对象存储的BlueXP备份和恢复服务连接、并允许通过端口53 (TCP/UDP)从Storage VM到DNS服务器的名称解析流量。

验证复制卷的**ONTAP**网络要求

如果您计划使用BlueXP备份和恢复在二级ONTAP系统上创建复制的卷、请确保源系统和目标系统满足以下网络连接要求。

内部**ONTAP**网络要求

- 如果集群位于您的内部环境中、则您应在企业网络与云提供商中的虚拟网络之间建立连接。这通常是一个 VPN 连接。
- ONTAP 集群必须满足其他子网、端口、防火墙和集群要求。

  由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或内部系统、因此请查看内部ONTAP系统的对等要求。 "在 ONTAP 文档中查看集群对等的前提条件"。

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，是 ICMP 以及端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包括在预定义的安全组中。

准备StorageGRID作为备份目标

StorageGRID 必须满足以下要求。请参见 "StorageGRID 文档" 有关详细信息 …

支持的 **StorageGRID** 版本

支持 StorageGRID 10.3 及更高版本。

要对备份使用DataLock &勒索软件保护、您的StorageGRID 系统必须运行11.6.0.3或更高版本。

要将较早的备份分层到云归档存储、您的StorageGRID 系统必须运行11.3或更高版本。此外、必须在BlueXP Canvas中发现StorageGRID 系统。

S3 凭据

您必须已创建S3租户帐户来控制对StorageGRID 存储的访问。 "有关详细信息、请参见StorageGRID 文档"。

在设置到StorageGRID 的备份时、备份向导会提示您为租户帐户提供S3访问密钥和机密密钥。通过租户帐户、BlueXP备份和恢复功能可以对用于存储备份的StorageGRID 存储分段进行身份验证和访问。这些密钥是必需的，以便 StorageGRID 知道是谁发出请求。

这些访问密钥必须与具有以下权限的用户相关联：

```
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket"
```

对象版本控制

不能在对象存储分段上手动启用StorageGRID 对象版本控制。

准备将旧备份文件归档到公共云存储

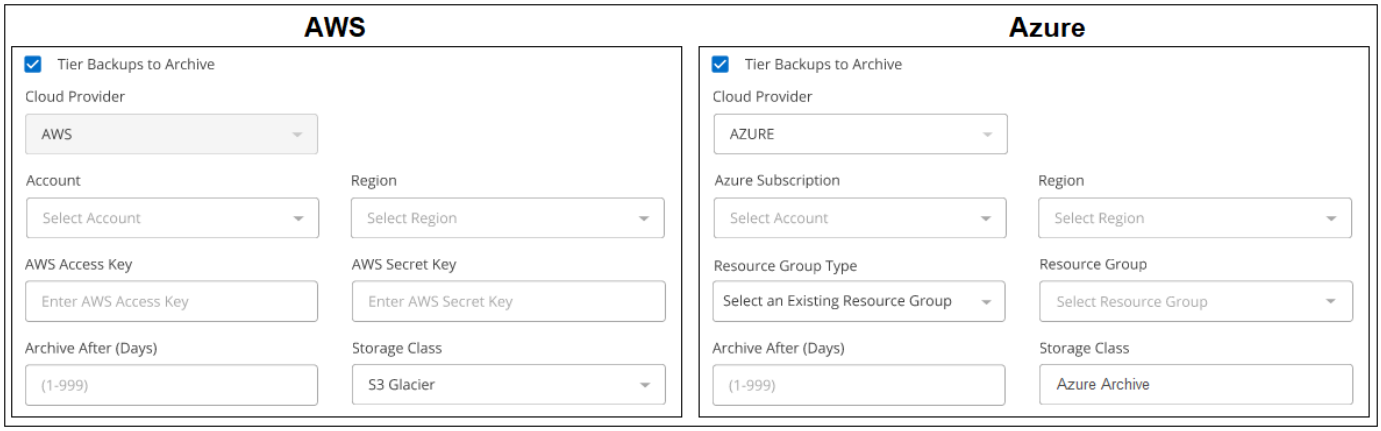
将较旧的备份文件分层到归档存储可为您可能不需要的备份使用成本较低的存储类、从而节省资金。StorageGRID 是一种内部(私有云)解决方案 、不提供归档存储、但您可以将旧备份文件移动到公共云归档存储。以这种方式使用时、分层到云存储或从云存储还原的数据将在StorageGRID 和云存储之间传输-此数据传输不涉及BlueXP。

通过当前支持、您可以将备份归档到AWS _S3 Glacier //_S3 Glacier Deep Archive_或_Azure Archive_存储。

- ONTAP 要求*
- 集群必须使用ONTAP 9.12.1或更高版本。

- StorageGRID 要求*
- StorageGRID必须使用11.4或更高版本。
- 您的StorageGRID 必须是 "已在BlueXP画布中发现并提供"。
- Amazon S3要求*
- 您需要为归档备份所在的存储空间注册Amazon S3帐户。
- 您可以选择将备份分层到AWS S3 Glacier或S3 Glacier深度归档存储。 "了解有关AWS归档层的更多信息"。
- StorageGRID 应对存储分段具有完全控制访问权限 (`s3:*`)；但是、如果无法执行此操作、则存储分段策略必须向StorageGRID 授予以下S3权限：
  - `s3:AbortMultipartUpload`
  - `s3:DeleteObject`
  - `s3:GetObject`
  - `s3:ListBucket`
  - `s3:ListBucketMultipartUploads`
  - `s3:ListMultipartUploadParts`
  - `s3:PutObject`
  - `s3:RestoreObject`
- Azure Blob要求*
- 您需要为归档备份所在的存储空间注册Azure订阅。
- 通过激活向导、您可以使用现有资源组来管理用于存储备份的Blob容器、也可以创建新的资源组。

在为集群的备份策略定义归档设置时、您将输入云提供商凭据并选择要使用的存储类。当您为集群激活备份时、BlueXP备份和恢复功能会创建云分段。AWS和Azure归档存储所需的信息如下所示。



您选择的归档策略设置将在StorageGRID 中生成信息生命周期管理(ILM)策略、并将这些设置添加为"规则"。

- 如果存在活动的ILM策略、则新规则将添加到ILM策略中、以将数据移动到归档层。
- 如果现有ILM策略处于"建议"状态、则无法创建和激活新的ILM策略。 "详细了解StorageGRID ILM策略和规则"。

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从内部工作环境激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [选择要备份的卷]
- [定义备份策略]
- [查看您的选择]

您也可以 显示API命令 在审核步骤中、这样您就可以复制代码、以便为未来的工作环境自动激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：
    - 从BlueXP画布中、选择工作环境、然后在右侧面板中的备份和恢复服务旁边选择*启用>备份卷*。

      如果备份目标在Canvas上以工作环境的形式存在、则可以将ONTAP集群拖动到对象存储上。
    - 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作(…)选项，然后为单个卷(尚未启用到对象存储的复制或备份)选择*激活备份。

    向导的"简介"页面显示了保护选项、包括本地Snapshot、复制和备份。如果您执行了此步骤中的第二个选项、则会显示Define Backup Strategy"页面、并选择一个卷。
2. 继续执行以下选项：
    - 如果您已经拥有BlueXP Connector、则一切都已准备就绪。只需选择*下一步*。
    - 如果您还没有BlueXP Connector，将显示*Add a Connecter*选项。请参见 准备您的BlueXP Connector。

选择要备份的卷

选择要保护的卷。受保护卷是指具有以下一项或多项内容的卷：Snapshot策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是、在为工作环境激活备份时、不能混合选择这些卷。请参见操作说明 "为工作环境中的其他卷激活备份" (FlexVol或FlexGroup)。

> - 一次只能在一个FlexGroup卷上激活备份。
> - 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。(采用SnapLock合规性模式的卷需要ONTAP 9.14或更高版本。)

步骤

请注意、如果您选择的卷已应用Snapshot或复制策略、则您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在选择卷页面中、选择要保护的一个或多个卷。
    - (可选)筛选行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷、以便于选择。

- 选择第一个卷后、您可以选择所有FlexVol卷(一次只能选择一个FlexGroup卷)。要备份所有现有FlexVol卷、请先选中一个卷、然后选中标题行中的框。（Volume Name）。
- 要备份单个卷，请选中每个卷对应的框（Volume_1）。

2. 选择 * 下一步 * 。

定义备份策略

定义备份策略包括设置以下选项：

- 是需要一个还是所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地Snapshot策略
- 复制目标和策略

> 如果您选择的卷具有与此步骤中选择的策略不同的Snapshot和复制策略、则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息(提供程序、加密、网络连接、备份策略和导出选项)。

步骤

1. 在"Define backup stry"页面中、选择以下一项或全部。默认情况下、所有这三个选项均处于选中状态：
   - 本地快照：如果要执行复制或备份到对象存储、则必须创建本地快照。
   - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制的卷。
   - **Backup**：将卷备份到对象存储。
2. 体系结构：如果选择了复制和备份，请选择以下信息流之一：
   - 级联：信息从主存储流向二级存储、然后从二级存储流向对象存储。
   - 扇出：从主存储到二级存储的信息从主存储到对象存储。

     有关这些架构的详细信息、请参见 "规划您的保护之旅"。

3. 本地**Snap**照：选择现有Snapshot策略或创建新的Snapshot策略。

   > 要在激活Snapshot之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

   要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

   - 输入策略的名称。
   - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
   - 选择 * 创建 * 。
4. *Replication *：设置以下选项：
   - 复制目标：选择目标工作环境和SVM。或者、选择要添加到复制的卷名称中的一个或多个目标聚合以及前缀或后缀。

- 复制策略：选择现有复制策略或创建一个复制策略。

  > 要在激活复制之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

  要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

  - 输入策略的名称。
  - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
  - 选择 * 创建 * 。

5. 备份到对象：如果选择了*Backup*，请设置以下选项：

   - **Provider**：选择*Provider* StorageGRID。
   - 提供商设置：输入提供商网关节点FQDN详细信息、端口、访问密钥和机密密钥。

     访问密钥和机密密钥供您创建的IAM用户使用、以便为ONTAP集群授予对存储分段的访问权限。

   - 网络连接：在ONTAP集群中选择要备份的卷所在的IP空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站 Internet 访问权限（在 " 非公开 " 站点中安装 Connector 时不需要）。

     > 选择正确的IP空间可确保BlueXP备份和恢复可以设置从ONTAP 到StorageGRID 对象存储的连接。

   - 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略或创建一个。

     > 要在激活备份之前创建自定义策略、请参见 "创建策略"。

     要创建策略，请选择*创建新策略*并执行以下操作：

     - 输入策略的名称。
     - 最多可选择5个计划、通常频率不同。
     - 选择 * 创建 * 。

       如果您的集群使用的是ONTAP 9.11.1或更高版本、则可以选择通过配置_DataLock和勒索软件保护_来保护您的备份免受删除和勒索软件攻击。_DataLock_可防止您的备份文件被修改或删除、_勒索软件保护_会扫描您的备份文件、以在备份文件中查找勒索软件攻击的证据。 "详细了解可用的DataLock设置"。

   如果集群使用的是ONTAP 9.12.1或更高版本、而StorageGRID 系统使用的是版本11.4或更高版本、则可以选择在一定天数后将较早的备份分层到公共云归档层。目前支持AWS S3 Glacer/S3 Glacier深度归档或Azure归档存储层。 了解如何为此功能配置系统。

   - 将备份分层到公共云：选择要将备份分层到的云提供商并输入提供商详细信息。

     选择或创建新的StorageGRID集群。有关创建StorageGRID集群以便BlueXP可以发现它的详细信息、请参阅 "StorageGRID 文档"。

   - 将现有**Snapshot**副本作为备份副本导出到对象存储：如果此工作环境中的卷具有与您刚刚为此工作环境选择的备份计划标签(例如每日、每周等)匹配的任何本地Snapshot副本、则会显示此附加提示。选中此

框可将所有历史Snapshot作为备份文件复制到对象存储、以确保对卷进行最全面的保护。

6. 选择 * 下一步 * 。

查看您的选择

您可以借此机会查看所做的选择、并在必要时进行调整。

步骤

1. 在Review页面中、查看所做的选择。
2. (可选)选中*自动将Snapshot策略标签与复制和备份策略标签同步*复选框。此操作将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的Snapshot。
3. 选择*激活备份*。

结果

BlueXP备份和恢复开始对卷进行初始备份。复制的卷和备份文件的基线传输包括源数据的完整副本。后续传输会包含Snapshot副本中所含主存储数据的差异副本。

此时将在目标集群中创建一个复制的卷、该卷将与主存储卷同步。

系统会在您输入的S3访问密钥和机密密钥所指示的服务帐户中创建S3存储分段、并将备份文件存储在该帐户中。

此时将显示卷备份信息板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用监控备份和还原作业的状态 "作业监控面板"。

显示**API**命令

您可能希望显示并(可选)复制激活备份和恢复向导中使用的API命令。您可能希望执行此操作、以便在未来工作环境中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*View API Request*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

下一步是什么?

- 您可以 "管理备份文件和备份策略"。其中包括启动和停止备份、删除备份、添加和更改备份计划等。
- 您可以 "管理集群级别的备份设置"。其中包括更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽、更改未来卷的自动备份设置等。
- 您也可以 "从备份文件还原卷、文件夹或单个文件" 内部部署的ONTAP 系统。

管理**ONTAP**系统的备份

您可以通过更改备份计划、启用/禁用卷备份、暂停备份、删除备份等方式来管理Cloud Volumes ONTAP和内部ONTAP系统的备份。这包括所有类型的备份、包括Snapshot副本、复制的卷以及对象存储中的备份文件。

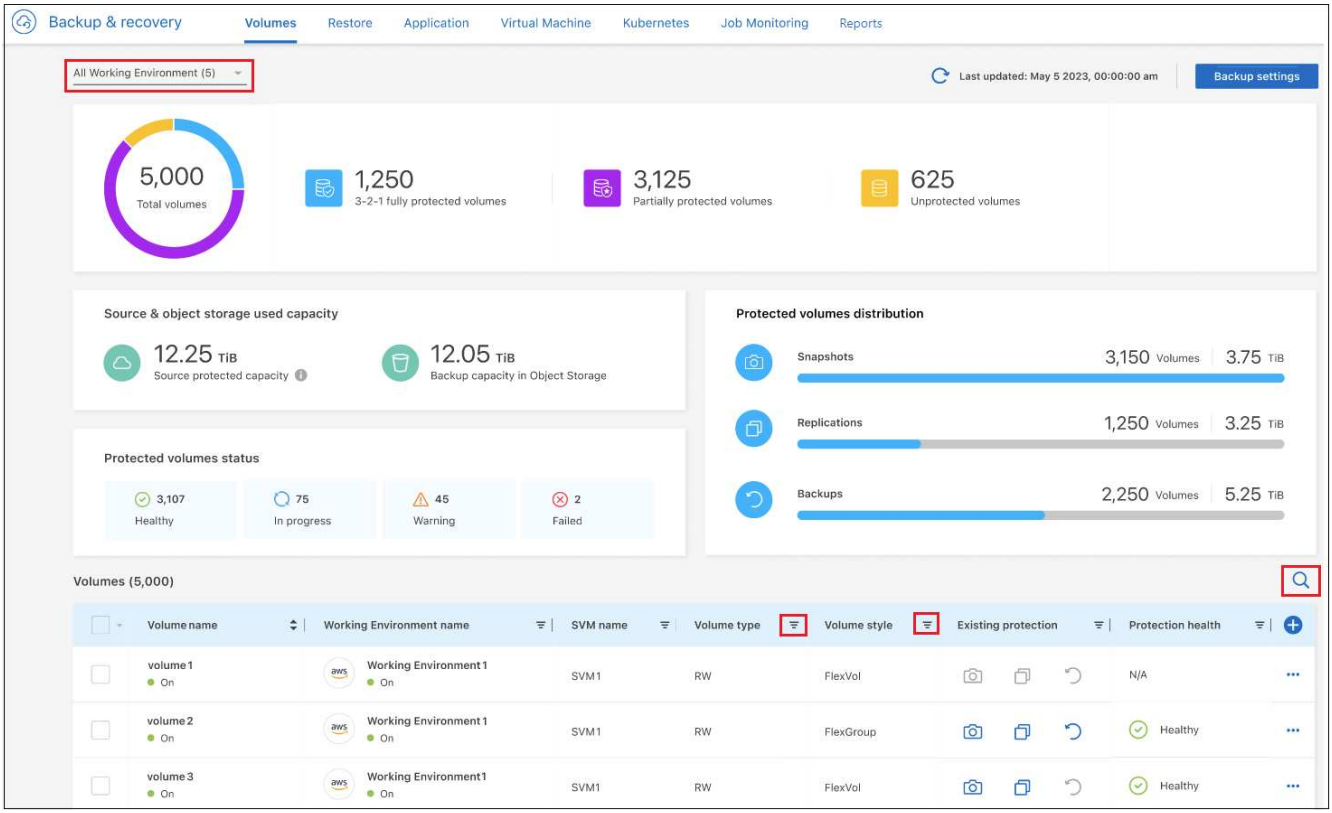
请勿直接在存储系统上或从云提供商环境管理或更改备份文件。这可能会损坏文件并导致配置不受支持。

查看工作环境中卷的备份状态

您可以在卷备份信息板中查看当前正在备份的所有卷的列表。这包括所有类型的备份、包括Snapshot副本、复制的卷以及对象存储中的备份文件。您还可以查看当前未备份的工作环境中的卷。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 单击*卷*选项卡可查看Cloud Volumes ONTAP和内部ONTAP系统的已备份卷列表。



3. 如果您要查找特定工作环境中的特定卷、可以按工作环境和卷细化此列表。您也可以使用搜索筛选器、或者根据卷模式(FlexVol或FlexGroup)、卷类型等对列进行排序。

   要显示其他列(聚合、安全模式(Windows或UNIX)、快照策略、复制策略和备份策略)、请选择 ⊕。

4. 在"现有保护"列中查看保护选项的状态。这3个图标分别代表"本地Snapshot副本"、"复制的卷"和"对象存储中的备份"。

   激活此备份类型时、每个图标均为蓝色；当备份类型处于非活动状态时、每个图标均为灰色。您可以将光标

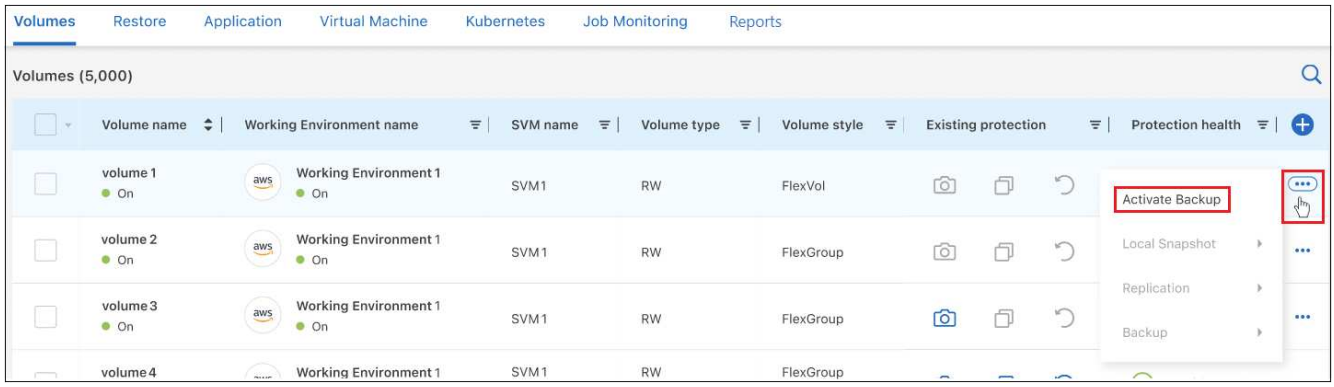
悬停在每个图标上方、以查看正在使用的备份策略以及每种备份类型的其他相关信息。

在工作环境中的其他卷上激活备份

如果您在首次启用BlueXP备份和恢复时仅在工作环境中的某些卷上激活了备份、则可以稍后在其他卷上激活备份。

步骤

1. 从*卷*选项卡中，确定要激活备份的卷，然后选择操作菜单 ••• 在行尾，然后选择*Activate backup*。



2. 在_define backup stricies_页面中、选择备份架构、然后为本地Snapshot副本、复制的卷和备份文件定义策略和其他详细信息。请查看在此工作环境中激活的初始卷的备份选项的详细信息。然后单击 * 下一步 * 。
3. 查看此卷的备份设置，然后单击*Activate Backup*。

如果要使用相同的备份设置同时在多个卷上激活备份、请参见 编辑多个卷上的备份设置 了解详细信息。

更改分配给现有卷的备份设置

您可以更改分配给已分配策略的现有卷的备份策略。您可以更改本地Snapshot副本、复制的卷和备份文件的策略。要应用于卷的任何新Snapshot、复制或备份策略必须已存在。

编辑单个卷上的备份设置

步骤

1. 在*卷*选项卡中，确定要更改策略的卷，然后选择操作菜单 ••• 并选择*编辑备份策略*。

2. 在_Edit backup stricies_页面中、更改本地Snapshot副本、复制的卷和备份文件的现有备份策略、然后单击*下一步*。

   如果在为此集群激活BlueXP备份和恢复时、您在初始备份策略中为云备份启用了_DataLock和防兰软件保护_、则只会看到已配置DataLock的其他策略。如果在激活BlueXP备份和恢复时未启用_DataLock和防兰软件保护_、则只会看到未配置DataLock的其他云备份策略。

3. 查看此卷的备份设置，然后单击*Activate Backup*。

编辑多个卷上的备份设置

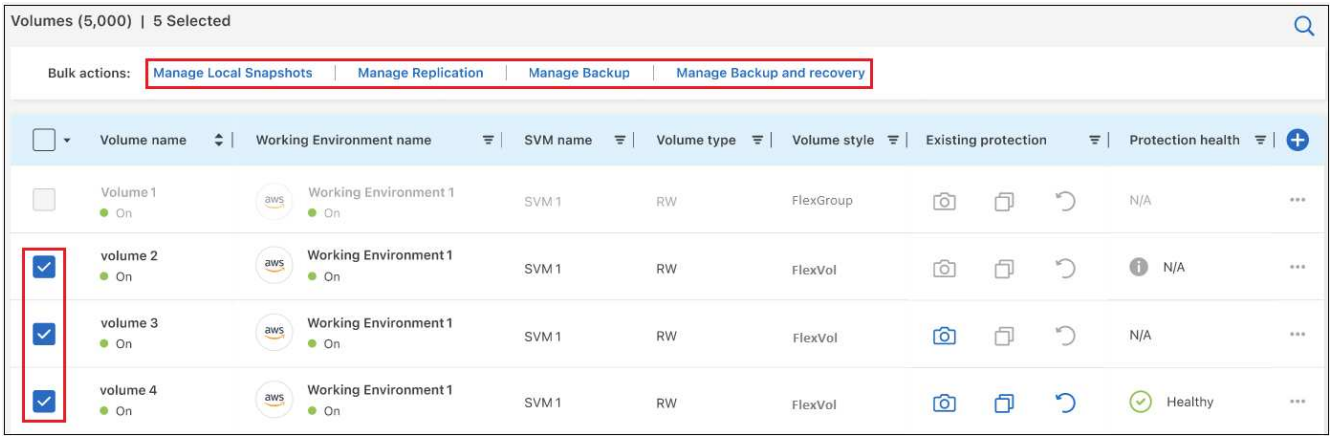
如果要在多个卷上使用相同的备份设置、可以同时激活或编辑多个卷上的备份设置。您可以选择没有备份设置、只有Snapshot设置、只有备份到云设置等的卷、并对具有不同备份设置的所有这些卷进行批量更改。

使用多个卷时、所有卷都必须具有以下共同特征：

- 相同的工作环境
- 相同模式(FlexVol或FlexGroup卷)
- 相同类型(读写卷或数据保护卷)

步骤

1. 在*Volumes*选项卡中，按卷所在的工作环境进行筛选。
2. 选择要管理备份设置的所有卷。
3. 根据要配置的备份操作类型、单击"批量操作"菜单中的按钮：



备份操作...	单击此按钮 ...
管理Snapshot备份设置	管理本地快照
管理复制备份设置	管理复制
管理备份到云备份设置	管理备份
管理多种类型的备份设置。使用此选项、您还可以更改备份架构。	管理备份和恢复

4. 在显示的备份页面中，更改本地Snapshot副本、复制的卷或备份文件的现有备份策略，然后单击*Save*。

   如果在为此集群激活BlueXP备份和恢复时、您在初始备份策略中为云备份启用了_DataLock和防兰软件保

护_、则只会看到已配置DataLock的其他策略。如果在激活BlueXP备份和恢复时未启用_DataLock和防兰软件保护_、则只会看到未配置DataLock的其他云备份策略。

随时创建手动卷备份

您可以随时创建按需备份，以捕获卷的当前状态。如果对卷进行了非常重要的更改、而您不想等待下次计划备份来保护该数据、则这将非常有用。您还可以使用此功能为当前未备份的卷创建备份、并捕获其当前状态。

您可以为卷的对象创建临时Snapshot副本或备份。您不能创建临时复制的卷。

备份名称包含时间戳，以便您可以从其他计划的备份中确定按需备份。

如果在为此集群激活BlueXP备份和恢复时启用了_DataLock和勒索软件保护_、则按需备份也会配置DataLock、保留期限为30天。临时备份不支持勒索软件扫描。 "了解有关DataLock和勒索软件保护的更多信息"。

请注意、在创建临时备份时、系统会在源卷上创建Snapshot。由于此Snapshot不属于正常的Snapshot计划、因此不会关闭它。备份完成后、您可能需要从源卷中手动删除此Snapshot。这样可以释放与此Snapshot相关的块。Snapshot的名称将以`CBS-snapshot-adoc-`开头。 "请参见如何使用ONTAP 命令行界面删除快照"。

数据保护卷不支持按需卷备份。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，单击 ••• 并选择*备份*>*创建临时备份*。

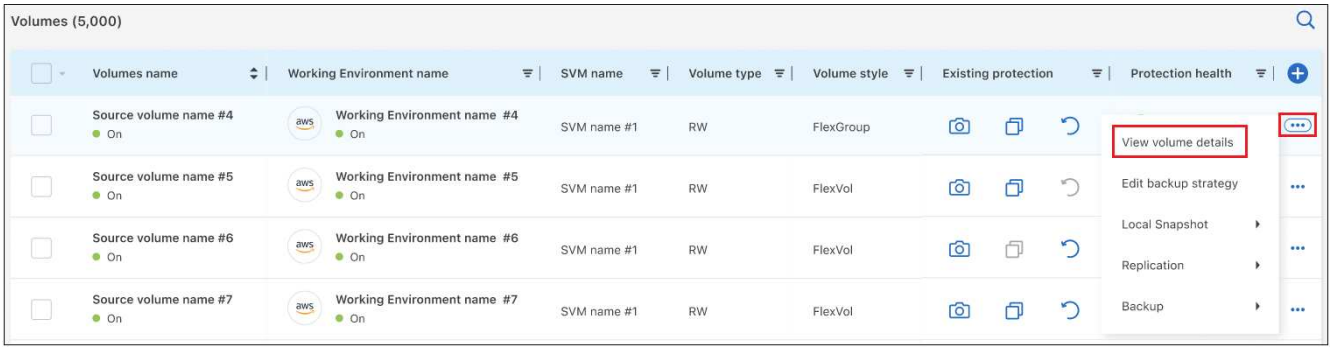
在创建备份之前，该卷的备份状态列会显示 " 正在进行 " 。

查看每个卷的备份列表

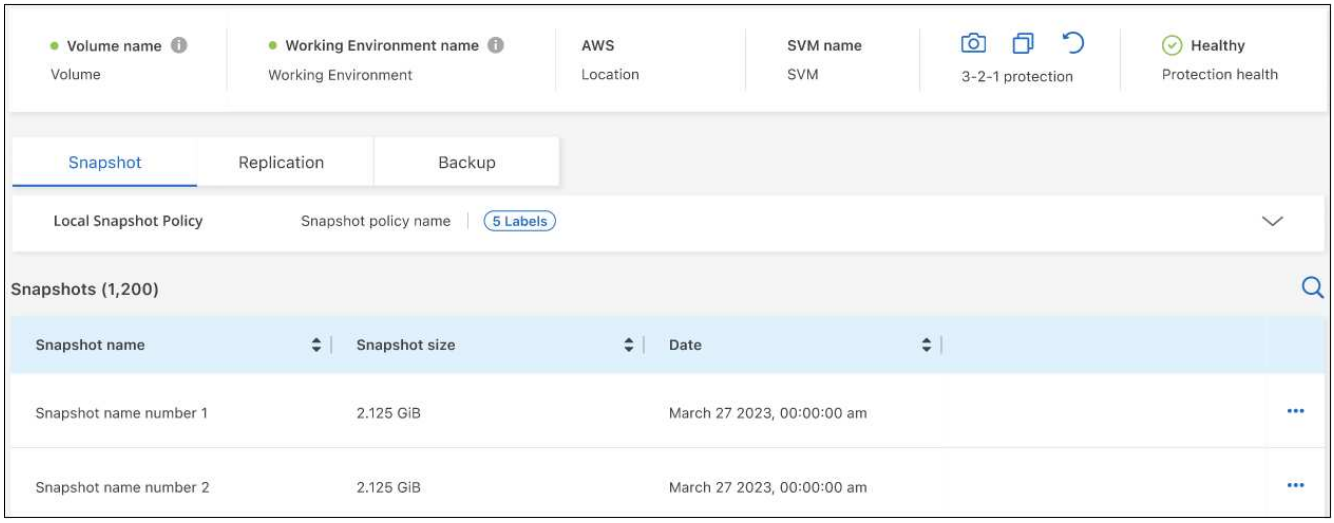
您可以查看每个卷的所有备份文件的列表。此页面显示有关源卷，目标位置和备份详细信息，例如上次执行的备份，当前备份策略，备份文件大小等。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，单击 ••• 并选择*查看卷详细信息*。



默认情况下、系统会显示卷的详细信息和Snapshot副本列表。



2. 选择*快照*、*复制*或*备份*可查看每种备份类型的所有备份文件列表。

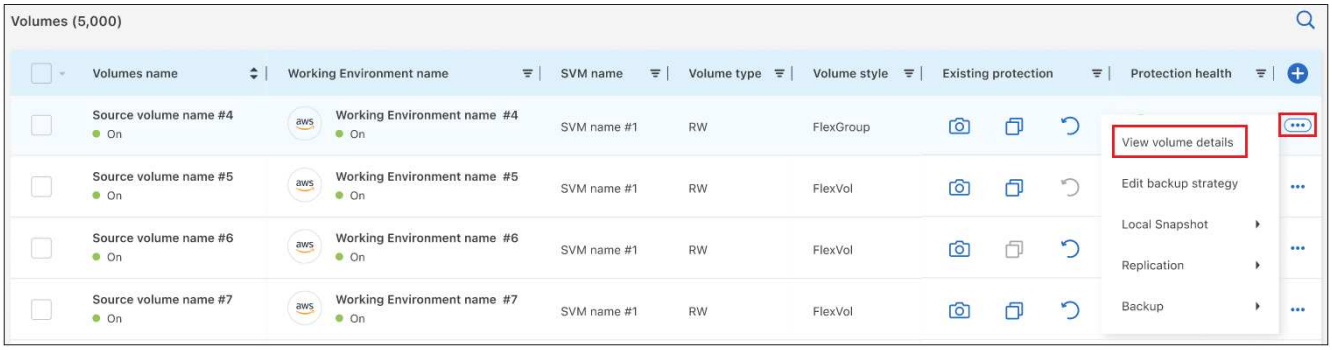
对对象存储中的卷备份运行勒索软件扫描

在为对象文件创建备份以及还原备份文件中的数据时、NetApp勒索软件保护软件会扫描您的备份文件、以查找勒索软件攻击的证据。您还可以随时运行按需勒索软件保护扫描、以验证对象存储中特定备份文件的可用性。如果您在特定卷上安装了勒索软件问题描述 、并且您希望验证该卷的备份是否不受影响、则此功能非常有用。

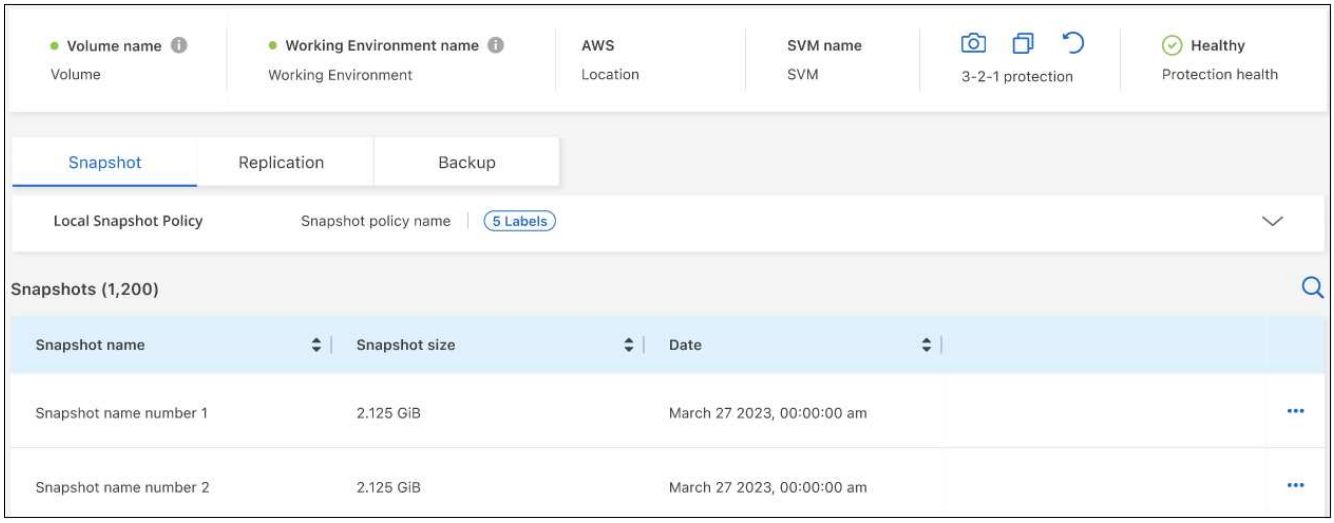
只有当卷备份是从使用ONTAP 9.11.1或更高版本的系统创建的、并且您在备份到对象策略中启用了_DataLock和防软件保护_时、此功能才可用。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，单击 ••• 并选择*查看卷详细信息*。

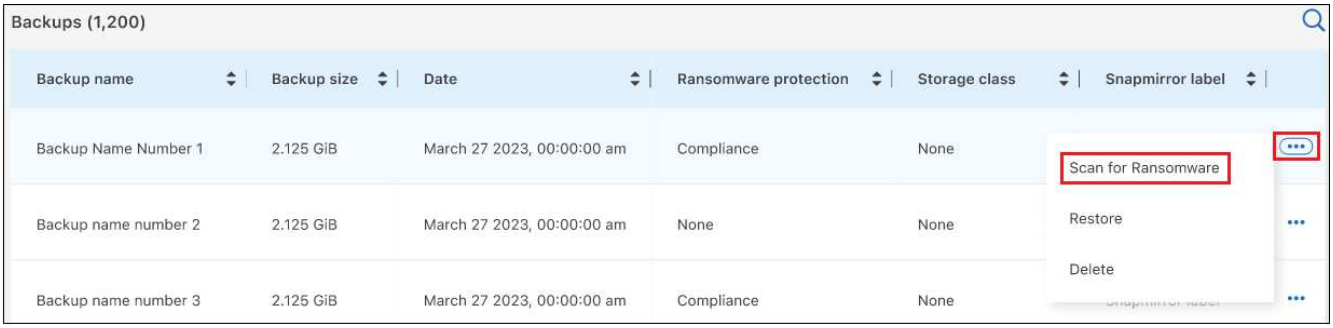


此时将显示卷的详细信息。



2. 选择*Backup*以查看对象存储中的备份文件列表。

3. 单击 ••• 对于要扫描勒索软件的卷备份文件，请单击*扫描勒索软件*。



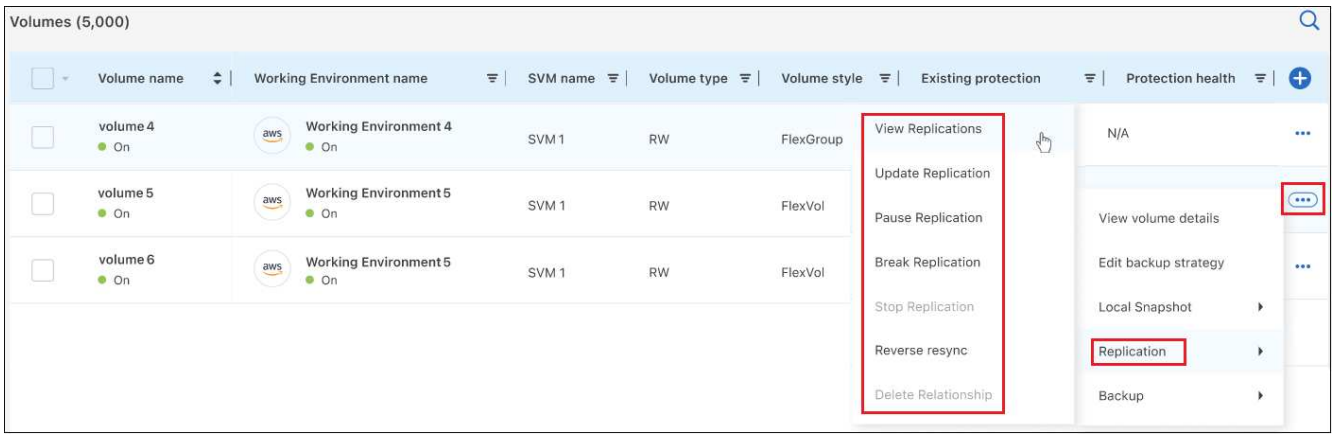
"防兰森保护"列将显示扫描正在进行中。

管理与源卷的复制关系

在两个系统之间设置数据复制后、您可以管理数据复制关系。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，单击 ••• 并选择*复制*选项。您可以看到所有可用选项。
2. 选择要执行的复制操作。



下表介绍了可用的操作：

Action	Description
查看复制	显示有关卷关系的详细信息：传输信息，上次传输信息，有关卷的详细信息以及有关分配给此关系的保护策略的信息。
更新复制	启动增量传输以更新要与源卷同步的目标卷。
暂停复制	暂停Snapshot副本的增量传输以更新目标卷。如果要重新启动增量更新、您可以稍后恢复。
中断复制	中断源卷和目标卷之间的关系、并激活目标卷以进行数据访问-使其变为读写卷。 当源卷由于数据损坏、意外删除或脱机状态等事件而无法提供数据时，通常会使用此选项。 "了解如何在 ONTAP 文档中配置用于数据访问的目标卷以及如何重新激活源卷"
中止复制	禁用此卷到目标系统的备份、同时也会禁用还原卷的功能。不会删除任何现有备份。此操作不会删除源卷和目标卷之间的数据保护关系。
反向重新同步	反转源卷和目标卷的角色。原始源卷中的内容将被目标卷的内容覆盖。当您要重新激活脱机的源卷时，这非常有用。 在上次数据复制和源卷禁用之间写入到原始源卷的任何数据都不会保留。
删除关系	删除源卷和目标卷之间的数据保护关系，这意味着数据复制不再发生在卷之间。此操作不会激活用于数据访问的目标卷、这意味着它不会使其成为读写卷。如果系统之间没有其他数据保护关系，此操作还会删除集群对等关系和 Storage VM （ SVM ）对等关系。

结果

选择操作后、BlueXP将更新此关系。

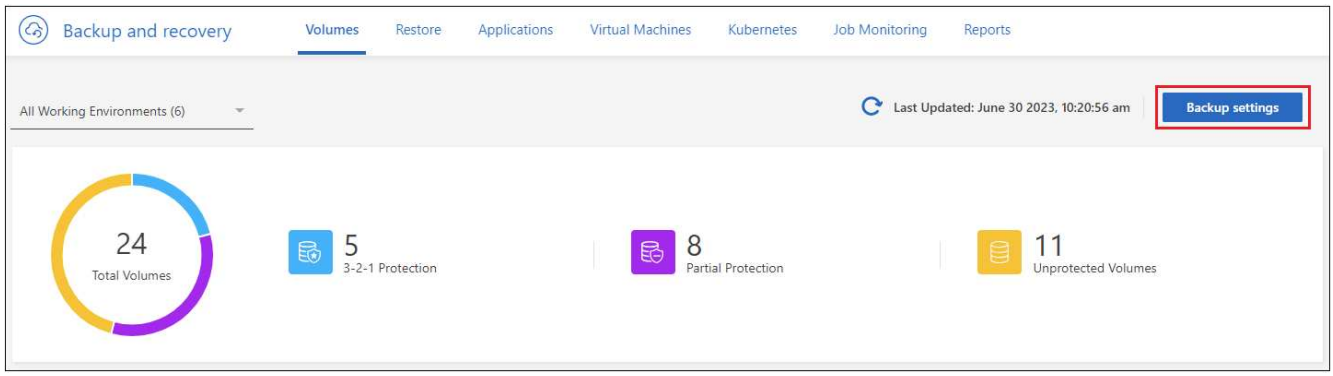
编辑现有的云备份策略

您可以更改当前应用于工作环境中卷的备份策略的属性。更改备份策略会影响正在使用此策略的所有现有卷。

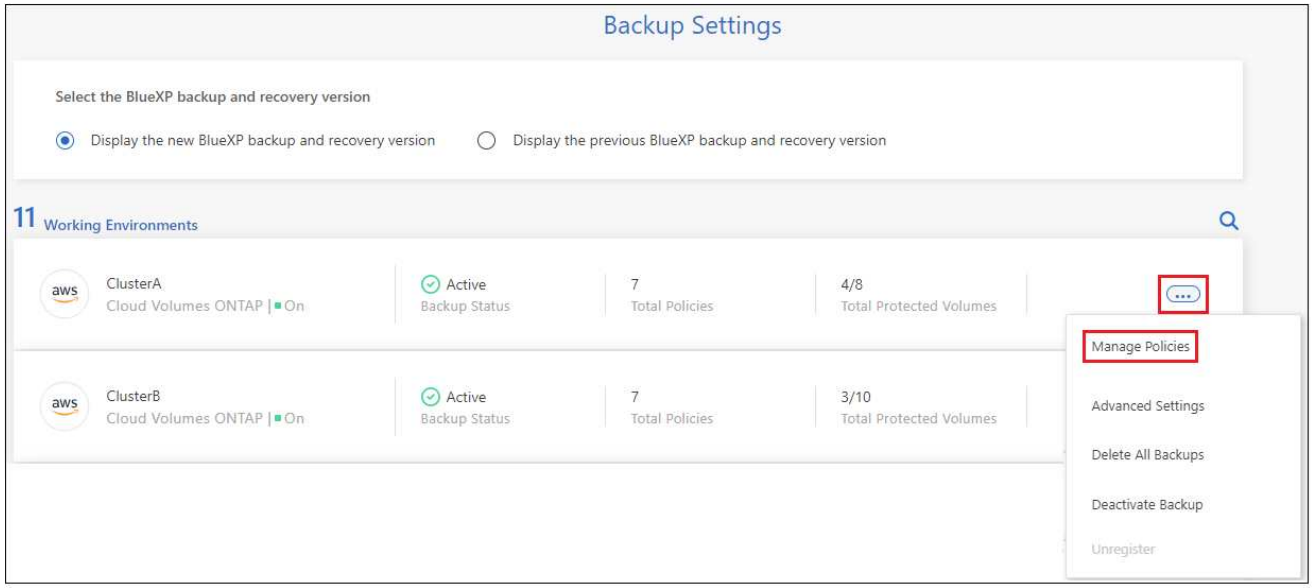
- 如果在为此集群激活BlueXP备份和恢复时在初始策略中启用了_DataLock和勒索软件保护_、则您编辑的任何策略都必须使用相同的DataLock设置(监管或合规)进行配置。如果在激活BlueXP备份和恢复时未启用_DataLock和勒索软件保护_、则无法立即启用DataLock。
- 在AWS上创建备份时、如果在激活BlueXP备份和恢复时在第一个备份策略中选择了_S3 Glacer_或_S3 Glacier Deep Archive_、则在编辑备份策略时、该层将是唯一可用的归档层。如果您在第一个备份策略中未选择任何归档层、则在编辑策略时、_S3 Glacer_将是您的唯一归档选项。

步骤

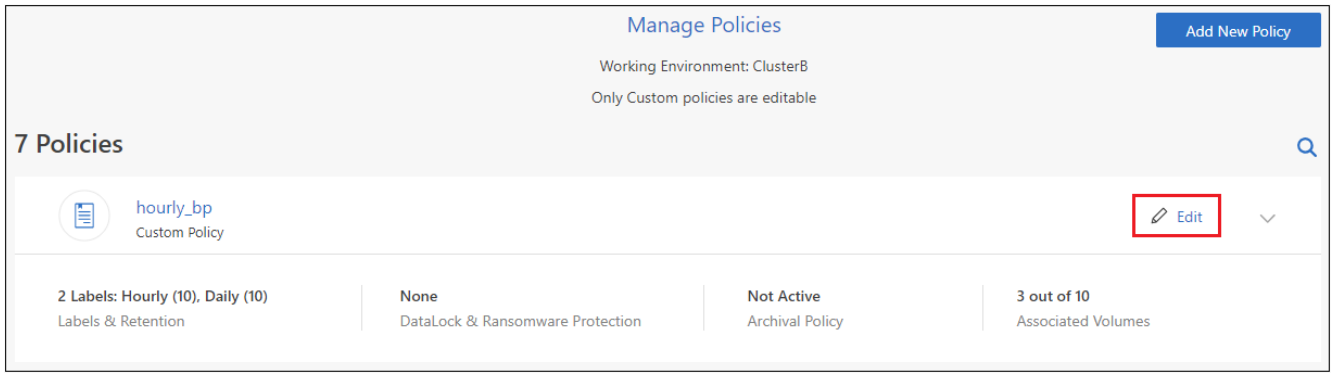
1. 从 * 卷 * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



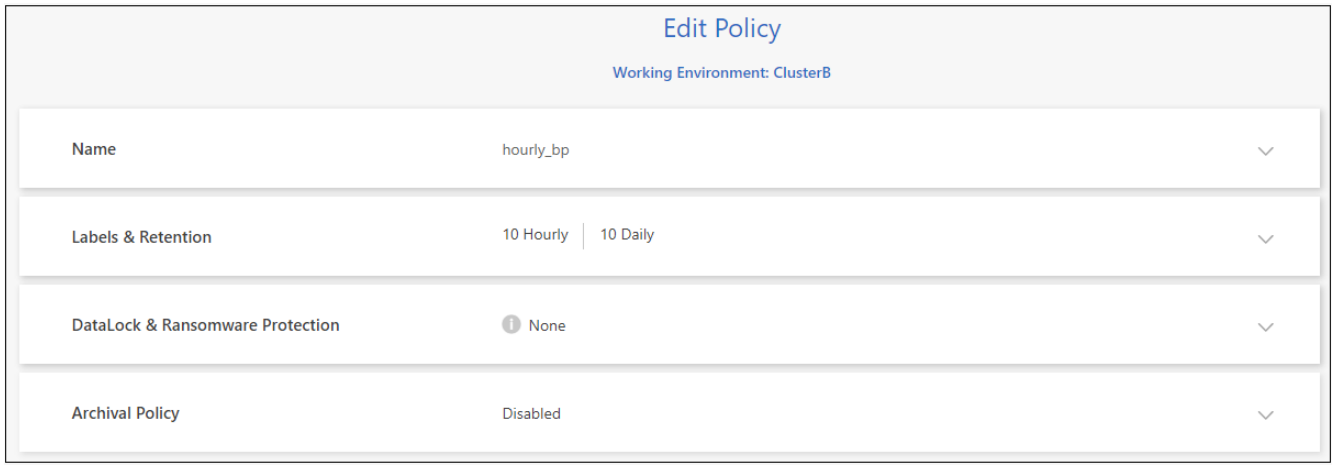
2. 从 *Backup Settings* 页面中，单击 ••• 对于要更改策略设置的工作环境、请选择*管理策略*。



3. 在_Manage Policies_页面中、单击*编辑*作为要在该工作环境中更改的备份策略。

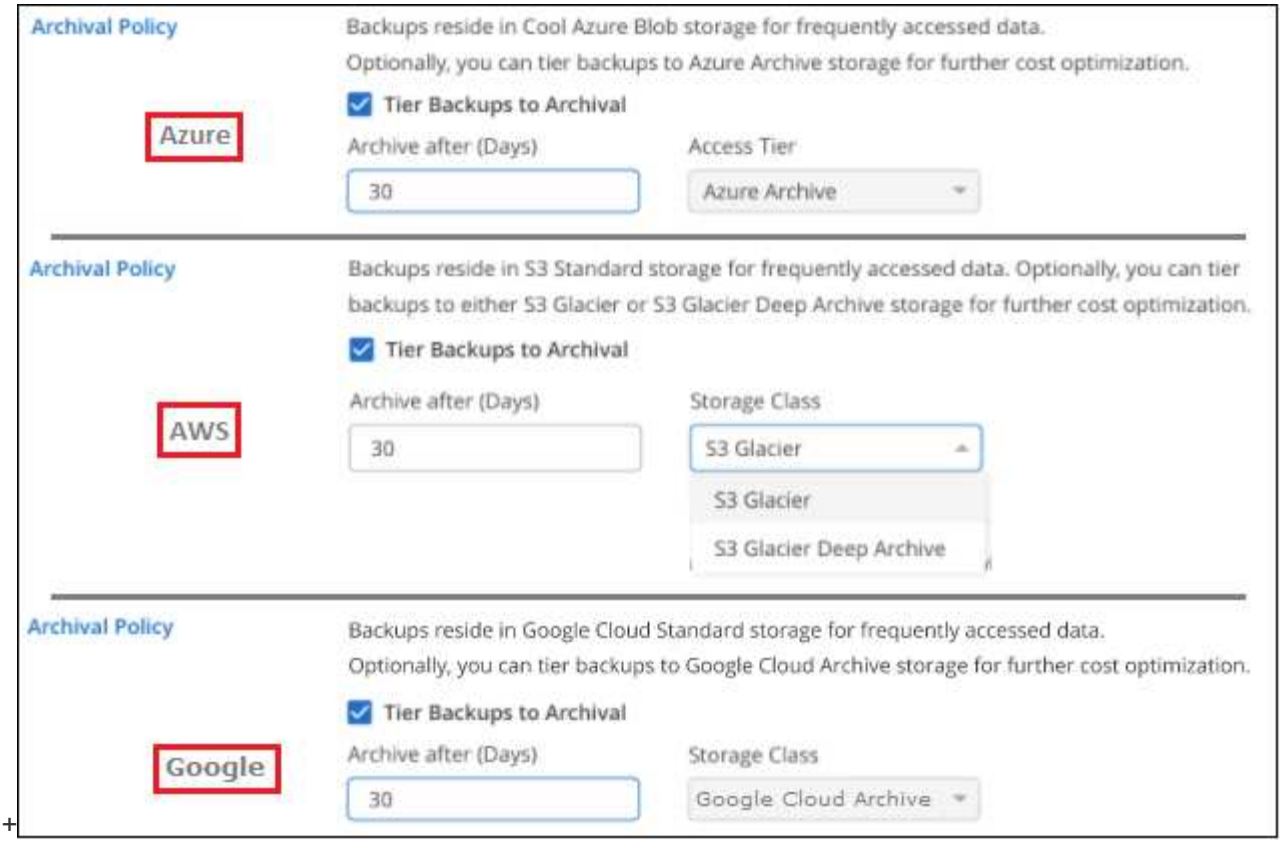


4. 从_Edit Policy_页面中、单击 ⌄ 要展开_Labels & Retenation_section以更改计划和/或备份保留、请单击*保存*。



如果集群运行的是ONTAP 9.10.1或更高版本、您还可以选择在一定天数后启用或禁用对归档存储的备份进行分层。

"了解有关使用Google归档存储的更多信息"。(需要ONTAP 9.12.1。)



+请注意、如果您停止将备份分层到归档存储、则已分层到归档存储的所有备份文件都会保留在该层中、而不会自动将这些备份移回标准层。只有新的卷备份才会驻留在标准层中。

向云策略添加新备份

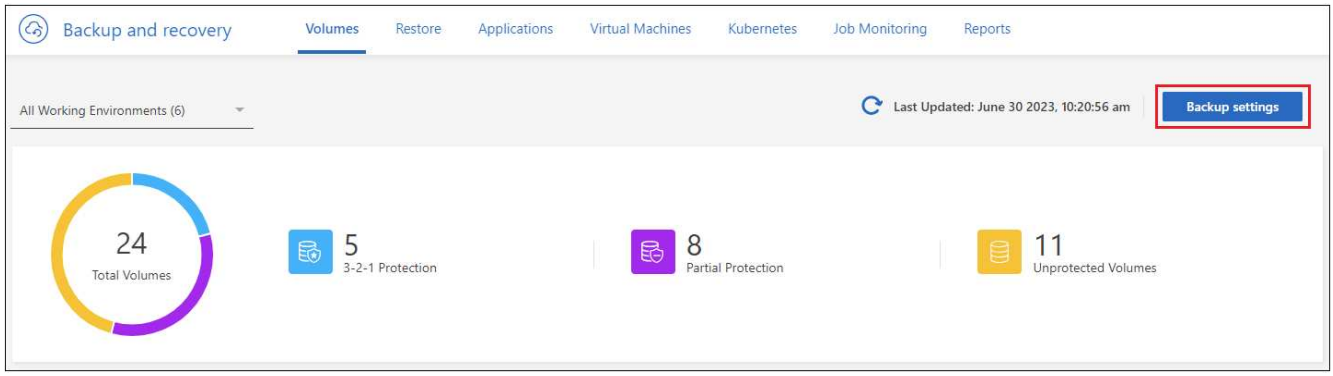
在为工作环境启用BlueXP备份和恢复时、您最初选择的所有卷都会使用您定义的默认备份策略进行备份。如果要为具有不同恢复点目标（RPO）的某些卷分配不同的备份策略，您可以为该集群创建其他策略并将这些策略分配给其他卷。

如果要对工作环境中的某些卷应用新的备份策略，则首先需要将备份策略添加到工作环境中。然后，您可以 将此策略应用于该工作环境中的卷。

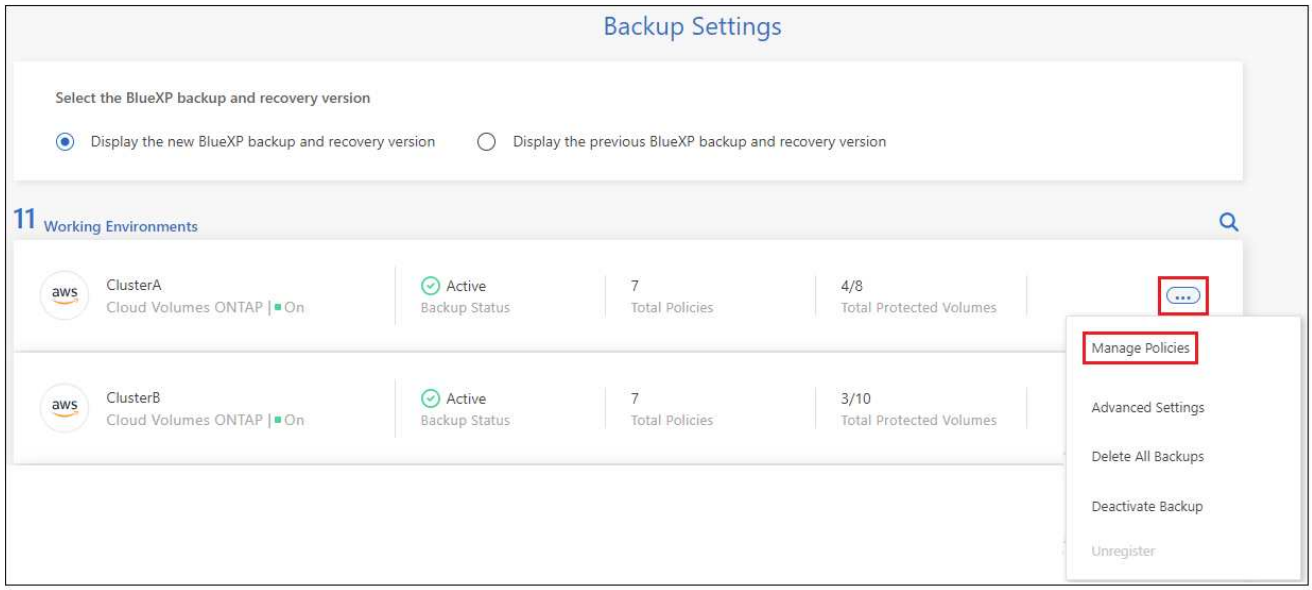
- 如果在为此集群激活BlueXP备份和恢复时在初始策略中启用了_DataLock和勒索软件保护_、则您创建的任何其他策略都必须使用相同的DataLock设置(监管或合规)进行配置。如果在激活BlueXP备份和恢复时未启用_DataLock和勒索软件保护_、则无法使用DataLock创建新策略。
- 在AWS上创建备份时、如果在激活BlueXP备份和恢复时在第一个备份策略中选择了_S3 Glacer_或_S3 Glacier Deep Archive_、则该层将成为该集群未来备份策略可用的唯一归档层。如果您在第一个备份策略中未选择任何归档层、则_S3 Glacier_将成为未来策略的唯一归档选项。

步骤

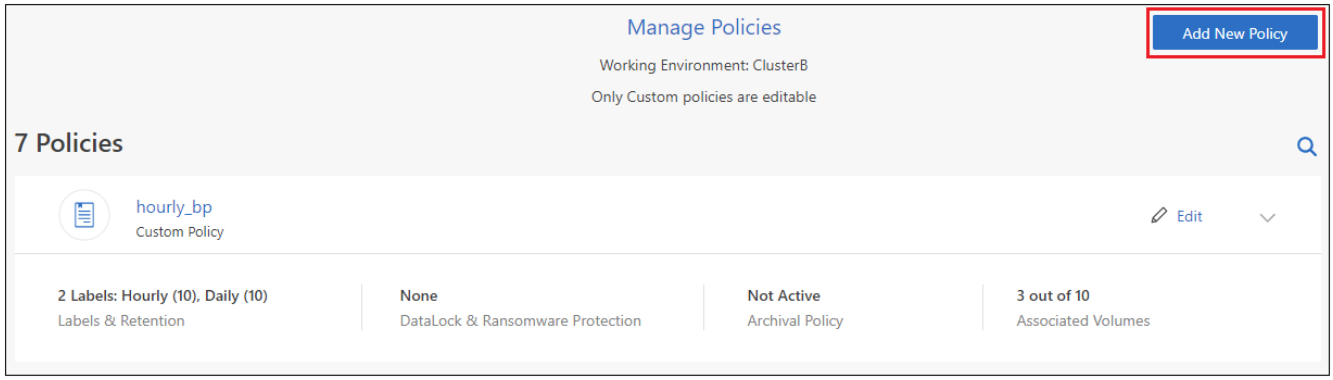
1. 从 * 卷 * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



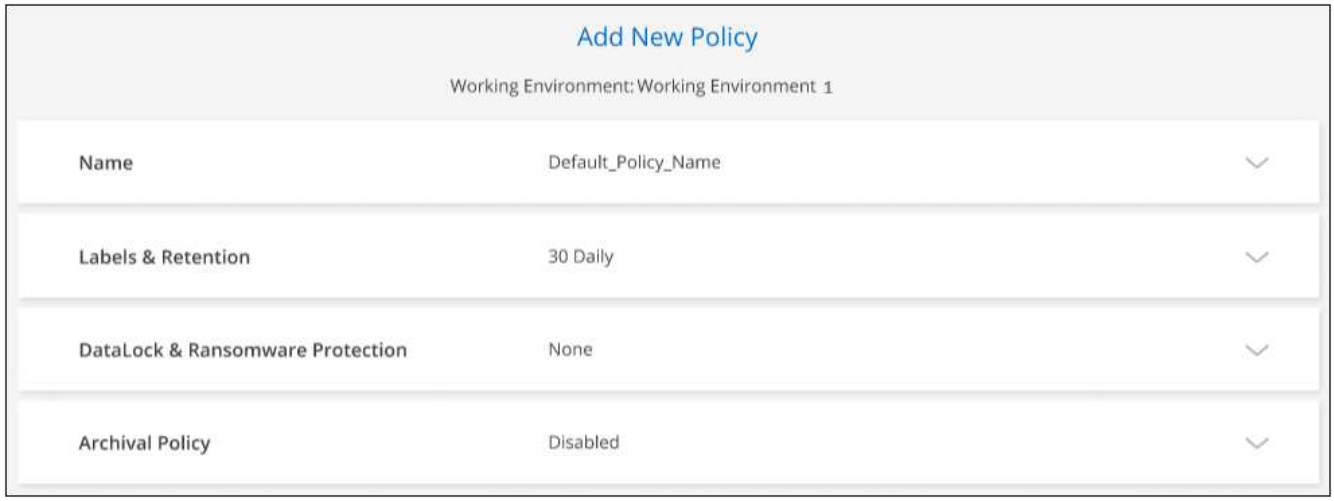
2. 从 *Backup Settings* 页面中，单击 ••• 对于要添加新策略的工作环境，请选择 * 管理策略 * 。



3. 在 *Manage Policies* 页面中，单击 * 添加新策略 * 。

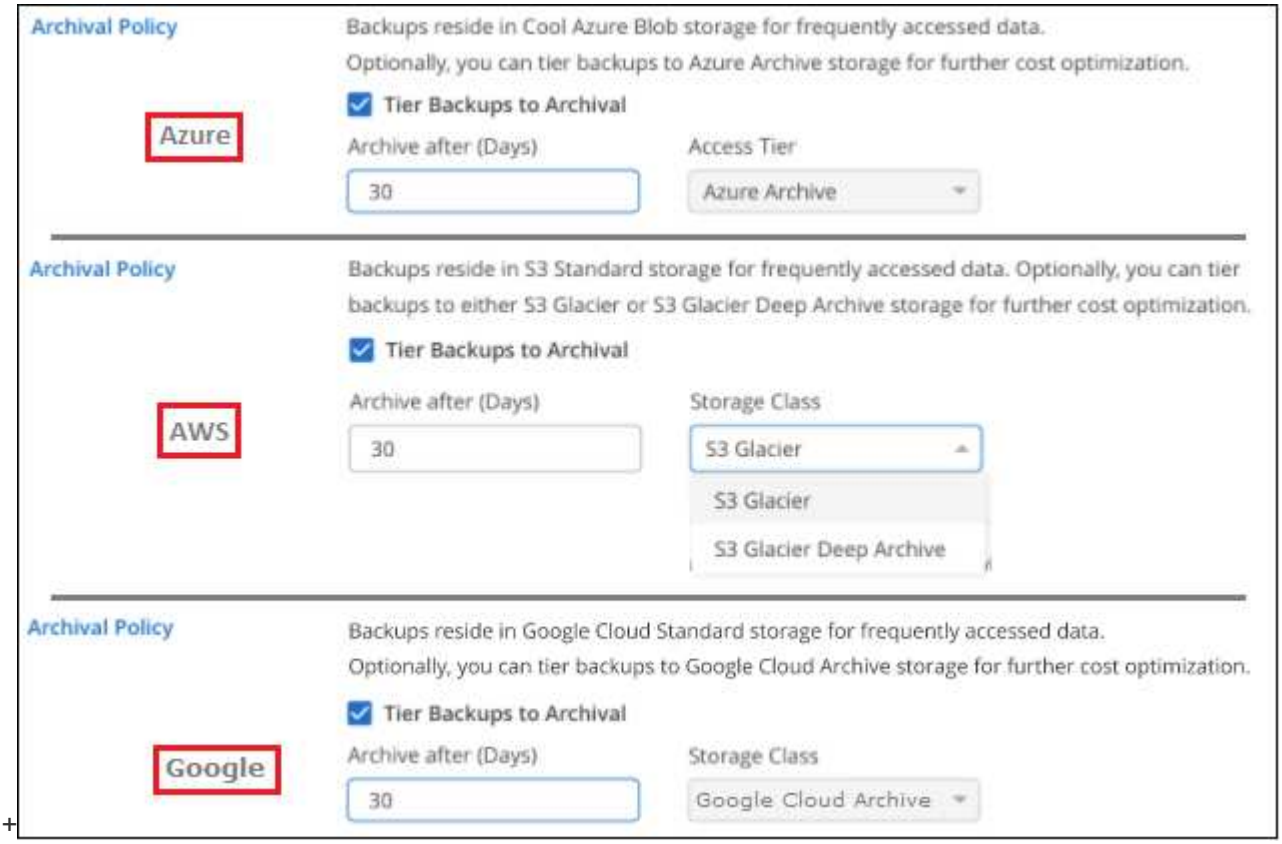


4. 从_添加新策略_页面中、单击 ⌄ 要展开_Labels & Retenation_section以定义计划和备份保留、请单击*保存*。



如果集群运行的是ONTAP 9.10.1或更高版本、您还可以选择在一定天数后启用或禁用对归档存储的备份进行分层。

"了解有关使用Google归档存储的更多信息"。(需要ONTAP 9.12.1。)



删除备份

通过BlueXP备份和恢复、您可以删除单个备份文件、删除卷的所有备份或删除工作环境中所有卷的所有备份。如果您不再需要备份、或者您删除了源卷并希望删除所有备份、则可能需要删除所有备份。

请注意、您无法删除已使用DataLock和勒索软件保护锁定的备份文件。如果您选择了一个或多个锁定的备份文件、则用户界面中的"删除"选项将不可用。

> 如果您计划删除具有备份的工作环境或集群，则必须删除备份 * 在删除系统之前 * 。在删除系统时、BlueXP备份和恢复不会自动删除备份、并且UI中当前不支持在删除系统后删除备份。对于任何剩余备份，您仍需支付对象存储成本费用。

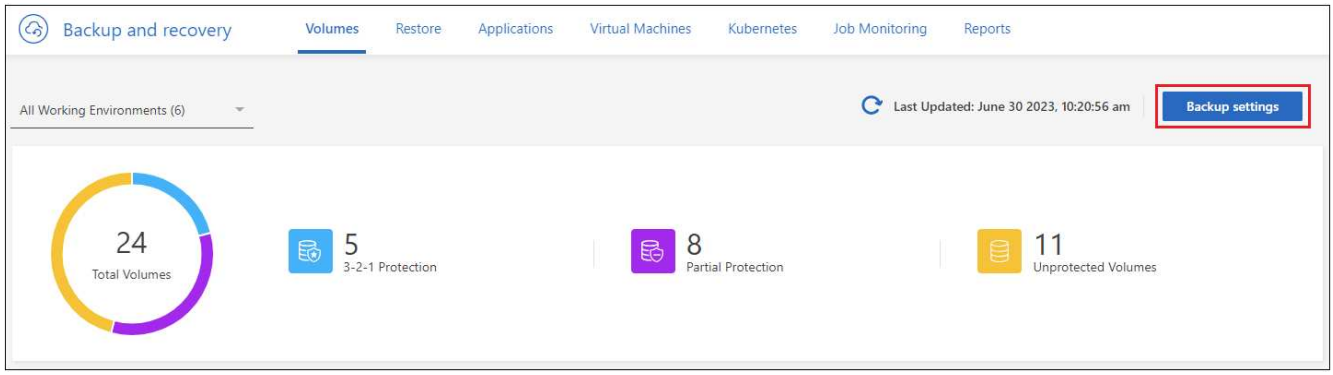
删除工作环境中的所有备份文件

删除工作环境中对象存储上的所有备份不会禁用此工作环境中未来的卷备份。如果要停止在工作环境中创建所有卷的备份，可以停用备份 如此处所述。

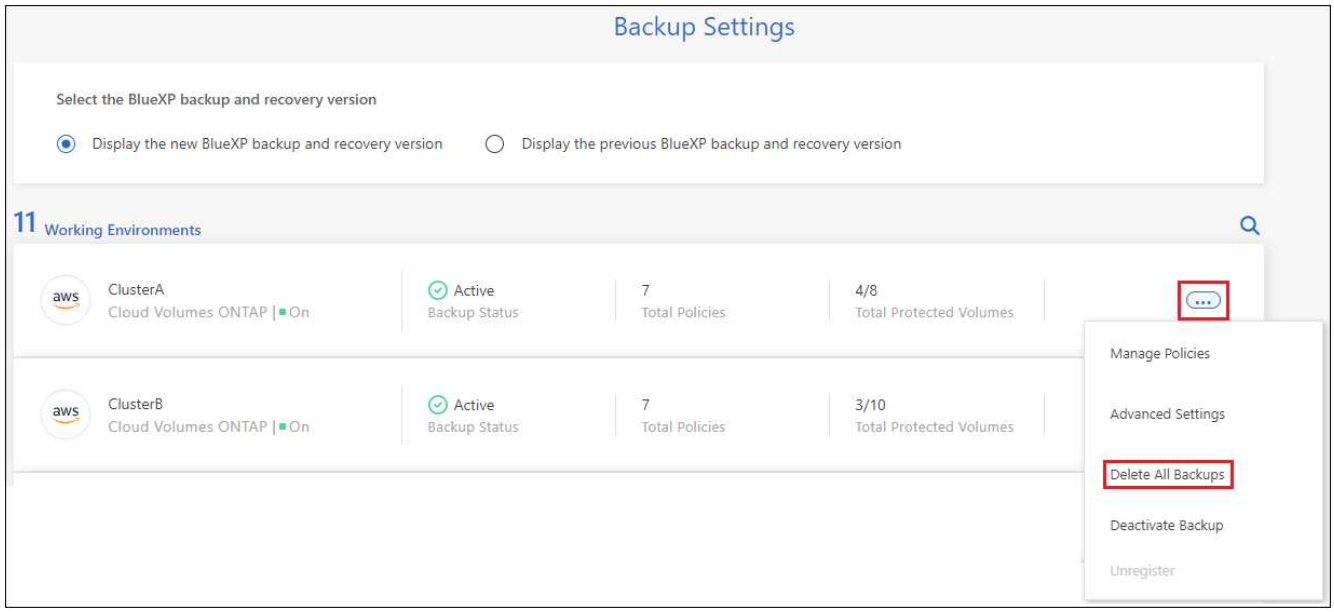
请注意、此操作不会影响Snapshot副本或复制的卷—这些类型的备份文件不会被删除。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 单击 ••• 对于要删除所有备份并选择 * 删除所有备份 * 的工作环境。



3. 在确认对话框中，输入工作环境的名称，然后单击 * 删除 * 。

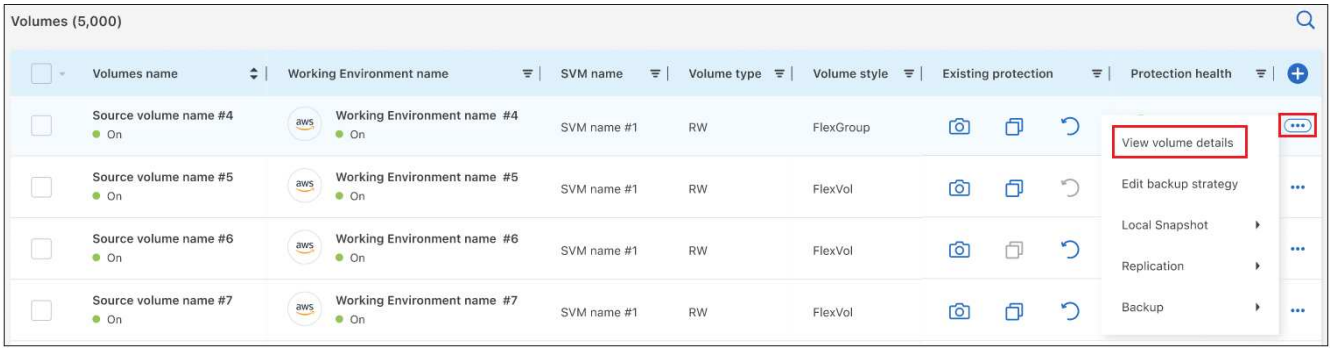
删除卷的单个备份文件

如果您不再需要某个备份文件、则可以将其删除。这包括删除卷Snapshot副本或对象存储中备份的单个备份。

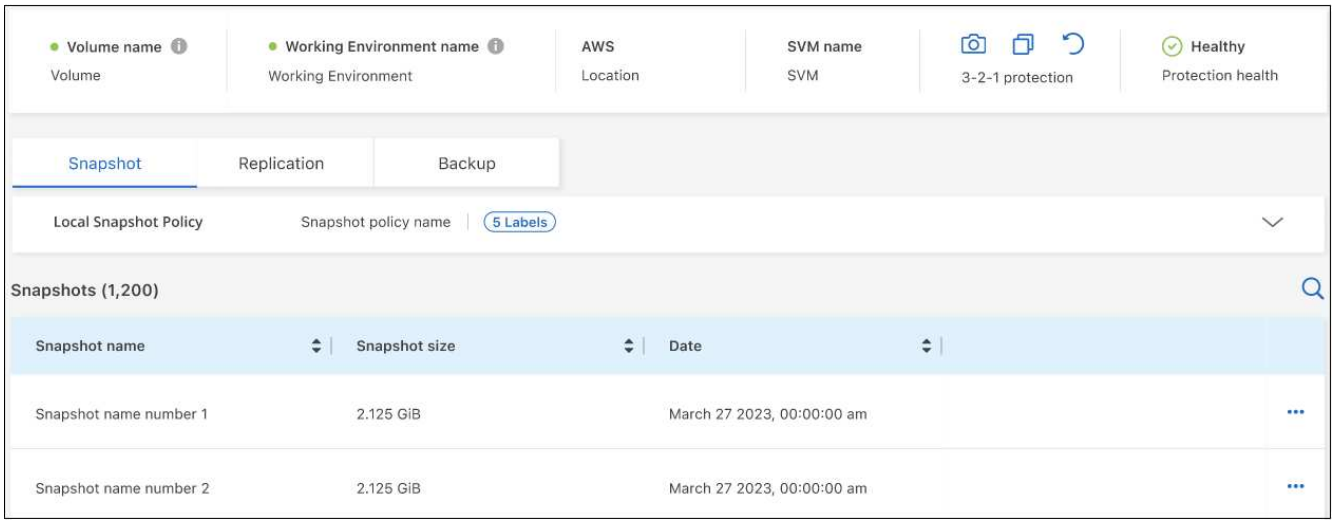
您不能删除复制的卷(数据保护卷)。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，单击 ••• 并选择*查看卷详细信息*。

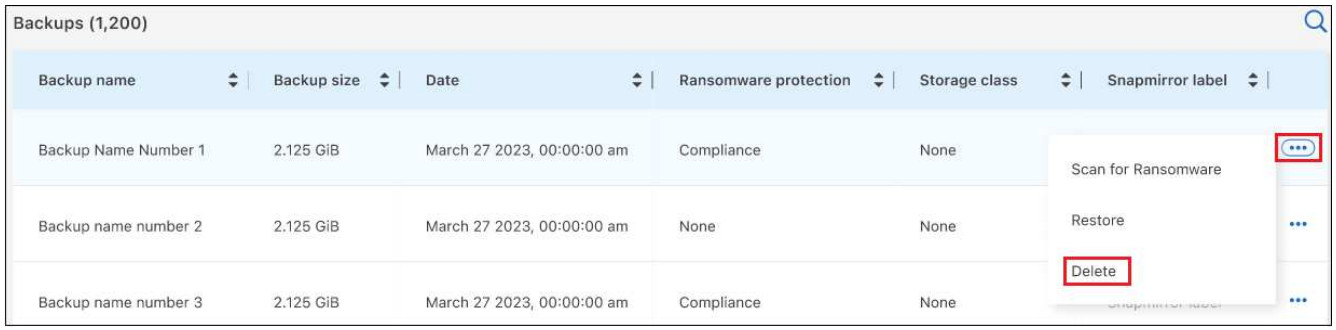


此时将显示卷的详细信息，您可以选择*Snap照*、*复制*或*Backup*来查看卷的所有备份文件列表。默认情况下、将显示可用的Snapshot副本。



2. 选择*Snap照*或*Backup*以查看要删除的备份文件类型。

3. 单击 ••• 对于要删除的卷备份文件，然后单击 * 删除 * 。以下屏幕截图来自对象存储中的备份文件。



4. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

删除卷备份关系

如果要停止创建新备份文件并删除源卷、但保留所有现有备份文件、则删除卷的备份关系将提供归档机制。这样、您就可以在将来根据需要从备份文件还原卷、同时从源存储系统中清除空间。

您不必删除源卷。您可以删除卷的备份关系并保留源卷。在这种情况下、您可以稍后在卷上"激活"备份。在这种情况下、仍会使用原始基线备份副本—不会创建新的基线备份副本并将其导出到云。请注意、如果您重新激活备份关系、则会为卷分配默认备份策略。

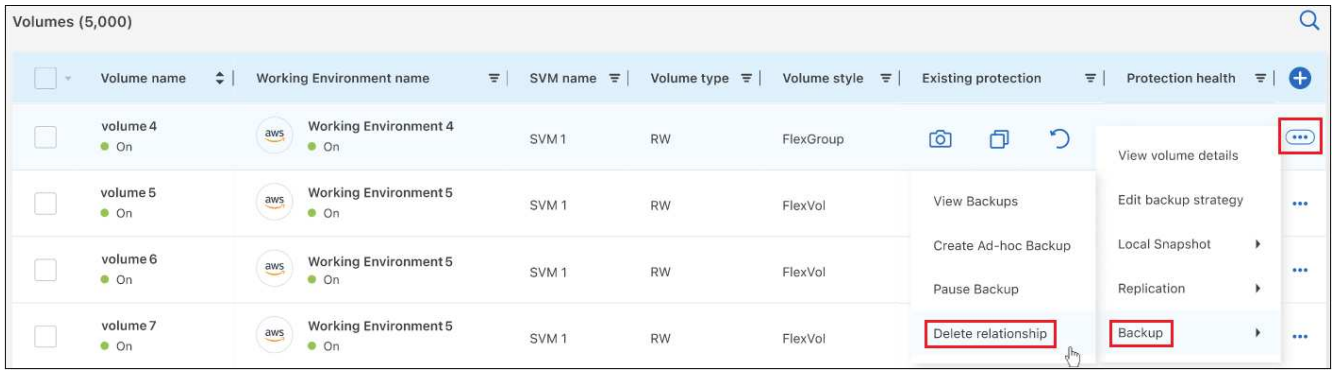
只有在系统运行ONTAP 9.12.1或更高版本时、此功能才可用。

您不能从BlueXP备份和恢复用户界面中删除源卷。但是、您可以在"画布"、和上打开"卷详细信息"页面 "从该位置删除卷"。

> 删除关系后、您无法删除单个卷备份文件。但是、您可以 "删除卷的所有备份" 如果要删除所有备份文件。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，单击 ••• 并选择*备份*>*删除关系*。



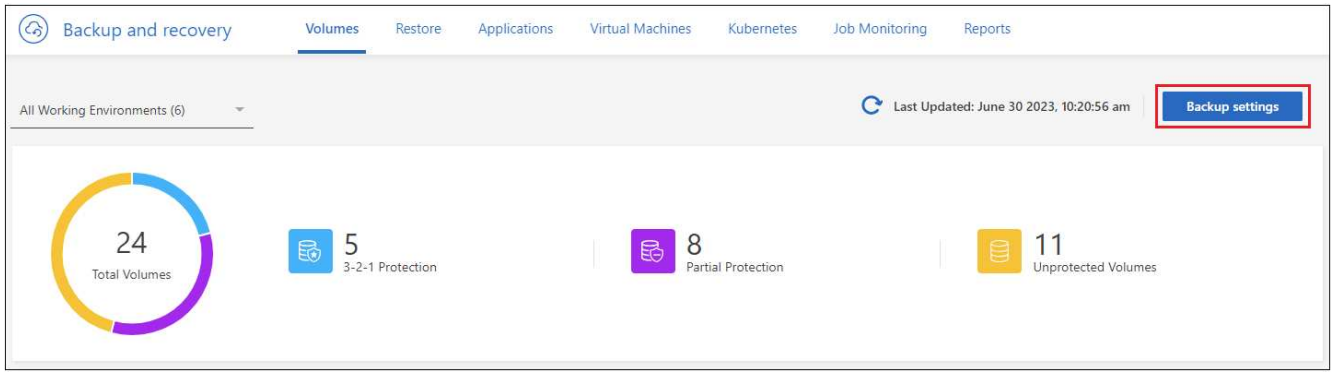
为工作环境停用BlueXP备份和恢复

停用工作环境的BlueXP备份和恢复会禁用系统上每个卷的备份、同时也会禁用卷还原功能。不会删除任何现有备份。这样不会从此工作环境中取消注册备份服务—它基本上允许您将所有备份和还原活动暂停一段时间。

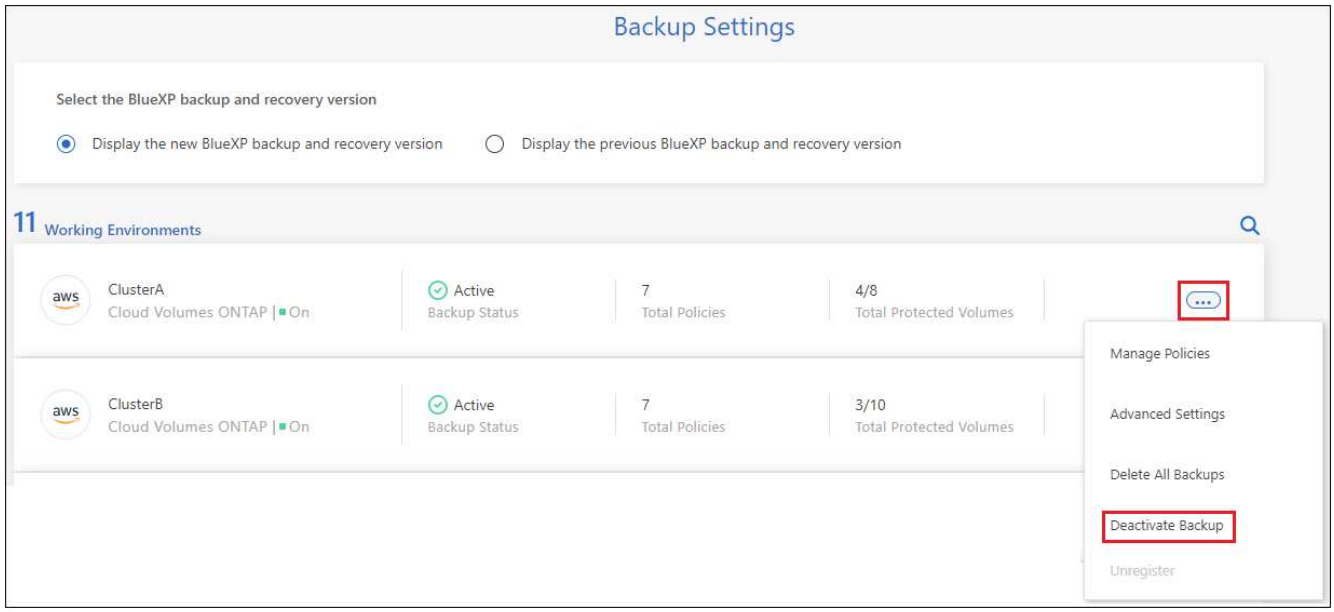
请注意，除非您的备份使用的容量，否则云提供商会继续向您收取对象存储成本 删除备份。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于要禁用备份的工作环境，请选择 * 停用备份 * 。



3. 在确认对话框中，单击 * 停用 * 。

> 在禁用备份的情况下，系统将为此工作环境显示一个 * 激活备份 * 按钮。如果要为该工作环境重新启用备份功能，可以单击此按钮。

为工作环境取消注册BlueXP备份和恢复

如果您不想再使用备份功能、而希望在该工作环境中不再需要为备份付费、则可以取消注册适用于该工作环境的BlueXP备份和恢复。通常，如果您计划删除工作环境并要取消备份服务，则会使用此功能。

如果要更改存储集群备份的目标对象存储，也可以使用此功能。在为工作环境取消注册BlueXP备份和恢复后、您可以使用新的云提供商信息为此集群启用BlueXP备份和恢复。

在取消注册BlueXP备份和恢复之前、必须按以下顺序执行以下步骤：

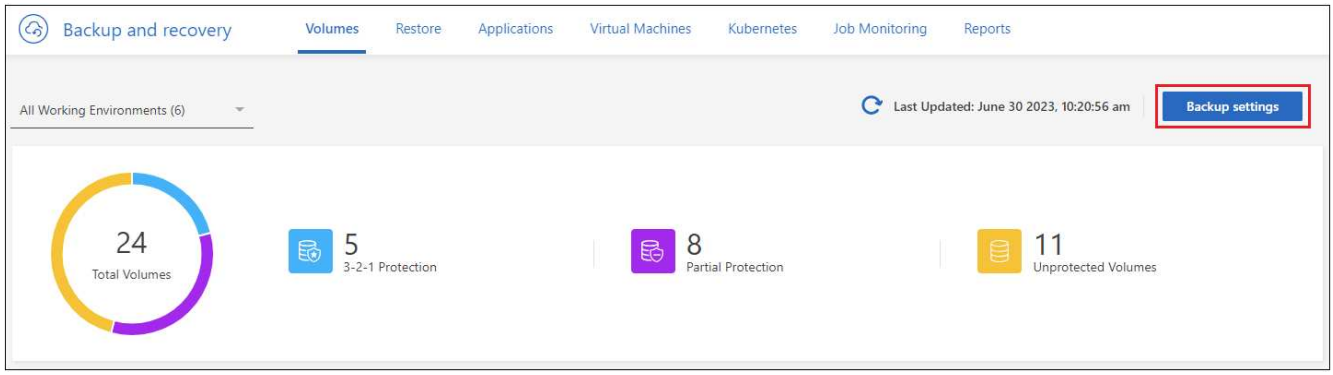
- 为工作环境停用BlueXP备份和恢复

- 删除该工作环境的所有备份

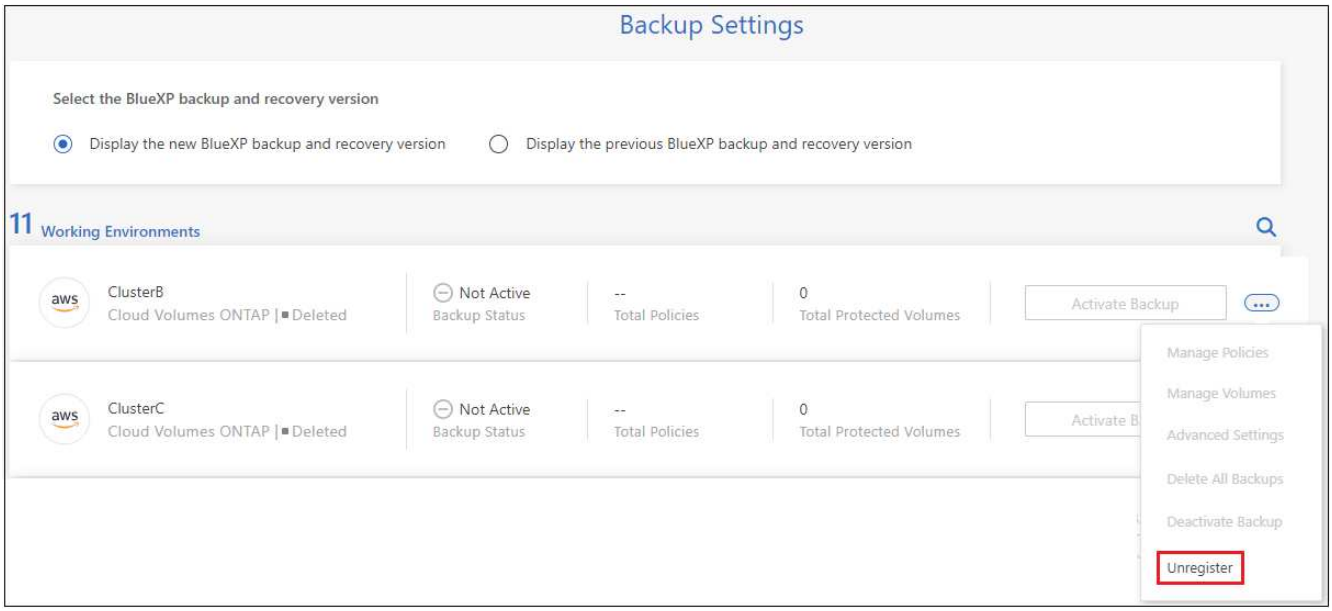
只有在这两个操作完成后，取消注册选项才可用。

步骤

1. 从 * 卷 * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于要取消注册备份服务的工作环境，请选择 * 取消注册 * 。



3. 在确认对话框中，单击 * 取消注册 * 。

从备份文件还原ONTAP数据

ONTAP卷数据的备份可从创建备份的位置获得：Snapshot副本、复制的卷以及存储在对象存储中的备份。您可以从其中任何一个备份位置从特定时间点还原数据。您可以从备份文件还原整个ONTAP卷、或者如果您只需要还原几个文件、则可以还原文件夹或单个文件。

- 您可以将 * 卷 * （作为新卷）还原到原始工作环境，使用相同云帐户的其他工作环境或内部 ONTAP 系统。
- 您可以将*文件夹*还原到原始工作环境中的卷、使用相同云帐户的其他工作环境中的卷或内部ONTAP 系统上的卷。

- 您可以将 * 文件 * 还原到原始工作环境中的卷，使用相同云帐户的其他工作环境中的卷或内部 ONTAP 系统上的卷。

要将数据从备份文件还原到生产系统、需要有效的BlueXP备份和恢复许可证。

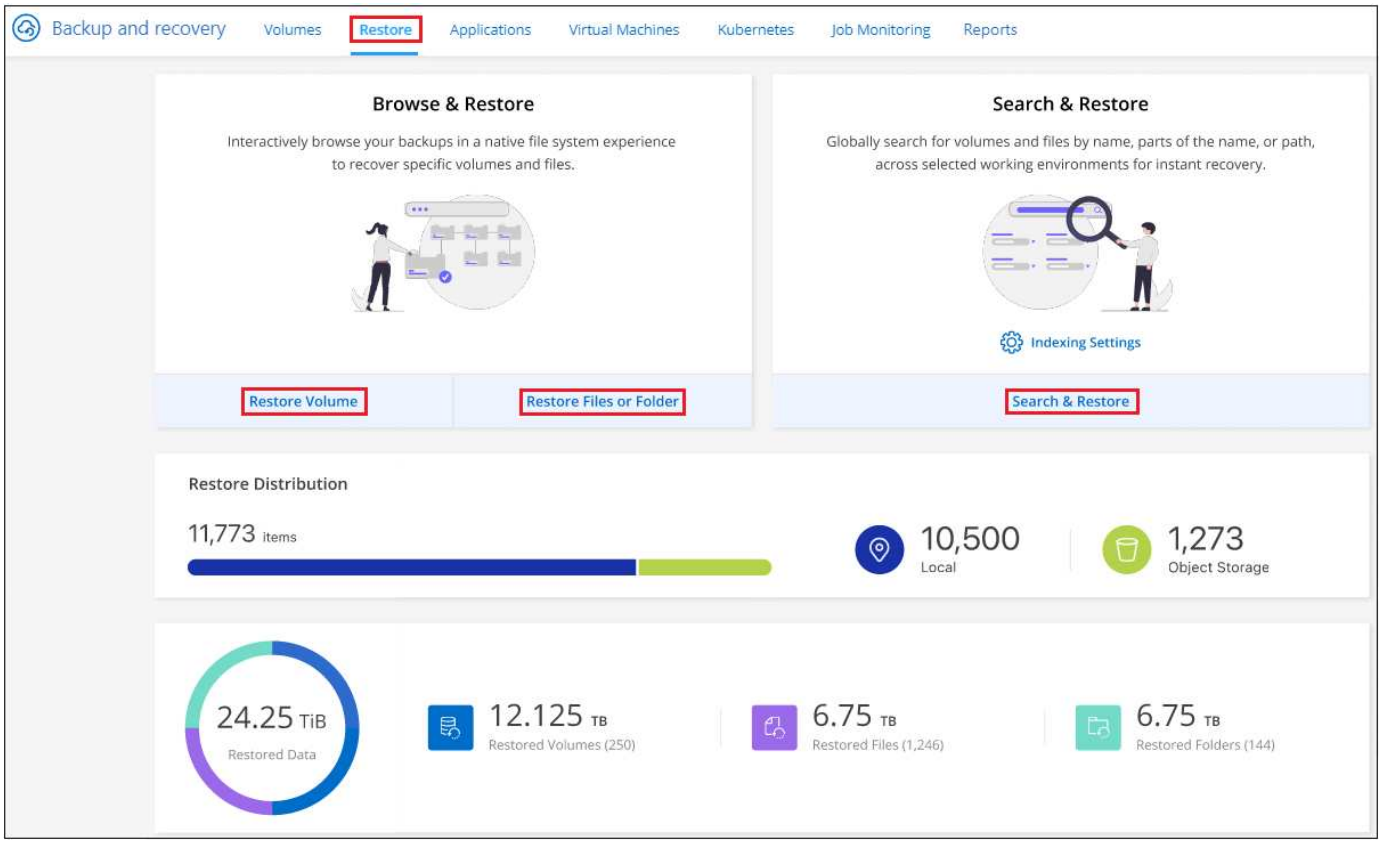
概括地说、以下是可用于将卷数据还原到ONTAP工作环境的有效流：

- 备份文件→已还原卷
- 复制的卷→已还原的卷
- Snapshot副本→已还原卷

还原信息板

您可以使用还原信息板执行卷、文件夹和文件还原操作。要访问还原信息板、请单击BlueXP菜单中的*备份和恢复*、然后单击*还原*选项卡。您也可以单击 ⋮ >从"服务"面板的备份和恢复服务中查看*还原信息板*。

> 必须已为至少一个工作环境激活BlueXP备份和恢复、并且必须存在初始备份文件。



如您所见，还原信息板提供了两种不同的方法来从备份文件还原数据： * 浏览和还原 * 和 * 搜索和还原 * 。

比较浏览和还原以及搜索和还原

概括地说、当您需要从过去一周或一个月还原特定卷、文件夹或文件时、_Browse & Restore"通常会更好—您知道文件的名称和位置、以及文件的最后一个状态良好的日期。通常、当您需要还原卷、文件夹或文件时、_Search & Restore"会更好、但您不记得确切的名称、卷所在的卷或最后一个状态良好的日期。

下表对这两种方法进行了功能比较。

浏览和还原	搜索和还原
浏览文件夹样式的结构以查找单个备份文件中的卷、文件夹或文件。	按部分或完整卷名称、部分或完整文件夹/文件名称、大小范围和其他搜索筛选器在*所有备份文件*中搜索卷、文件夹或文件。
如果文件已删除或重命名、并且用户不知道原始文件名、则不会处理文件恢复	处理新创建 / 删除 / 重命名的目录以及新创建 / 删除 / 重命名的文件
无需额外的云提供商资源	从云中还原时、每个帐户需要额外的存储分段和公共云提供商资源。
无需额外的云提供商成本	从云中还原时、扫描备份和卷以查找搜索结果需要额外的成本。
支持快速还原。	不支持快速还原。

此表根据备份文件所在的位置列出了有效的还原操作。

备份类型	浏览和还原			搜索和还原		
	还原卷	恢复文件	恢复文件夹	还原卷	恢复文件	恢复文件夹
Snapshot 副本	是的。	否	否	是的。	是的。	是的。
复制的卷	是的。	否	否	是的。	是的。	是的。
备份文件	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。

在使用任一还原方法之前，请确保已为环境配置了唯一的资源要求。以下各节将介绍这些要求。

请参见要使用的还原操作类型的要求和还原步骤：

- 使用浏览和放大功能还原卷；还原
- 使用浏览和放大功能还原文件夹和文件；还原
- <<Restoring ONTAP data using Search & Restore,使用Search amp；Restore还原卷、文件夹和文件

使用浏览和还原还原**ONTAP**数据

在开始还原卷、文件夹或文件之前、您应知道要还原的卷的名称、卷所在工作环境和SVM的名称以及要从中还原的备份文件的大致日期。您可以从Snapshot副本、复制的卷或对象存储中存储的备份还原ONTAP数据。

*注意：*如果包含要还原的数据的备份文件驻留在归档云存储中(从ONTAP 9.10.1开始)、则还原操作将需要较长的时间、并会产生成本。此外、目标集群还必须运行ONTAP 9.10.1或更高版本来还原卷、运行9.11.1来还原文件、运行9.12.1来还原Google Archive和StorageGRID 、运行9.13.1来还原文件夹。

"了解有关从Google归档存储还原的更多信息"。

> 将数据从Azure归档存储还原到StorageGRID 系统时、不支持高优先级。

浏览并还原支持的工作环境和对象存储提供程序

您可以从二级工作环境(复制的卷)或对象存储(备份文件)中的备份文件将ONTAP数据还原到以下工作环境。Snapshot副本位于源工作环境中、只能还原到同一系统。

*注意：*您可以从任何类型的备份文件还原卷、但此时只能从对象存储中的备份文件还原文件夹或单个文件。

从对象存储(备份)	从主存储(**Snapshot**)	从二级系统(复制)	至目标工作环境 ifdef：：AWS。
Amazon S3	AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统 字节名称：：：AWS]] ifdef：：azure[]	Azure Blob
Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统 字节名称：：azure[] ifdef：：gcp[]	Google Cloud 存储	Google 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统
Google内部部署ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP endf：gcp[]	NetApp StorageGRID	内部部署 ONTAP 系统	内部部署 ONTAP 系统 Cloud Volumes ONTAP
到内部ONTAP系统	ONTAP S3	内部部署 ONTAP 系统	内部部署 ONTAP 系统 Cloud Volumes ONTAP

对于浏览和还原、可以将连接器安装在以下位置：

- 对于Google Cloud Storage、必须在Google Cloud Platform VPC中部署Connector
- 对于StorageGRID 、连接器必须部署在您的内部环境中；可以访问Internet、也可以不访问Internet
- 对于ONTAP S3、连接器可以部署在您的内部环境(无论是否可访问Internet)或云提供商环境中

请注意， " 内部 ONTAP 系统 " 的引用包括 FAS ， AFF 和 ONTAP Select 系统。

> 如果系统上的ONTAP 版本低于9.13.1、则如果备份文件已配置DataLock和防软件、则无法还原文件夹或文件。在这种情况下、您可以从备份文件还原整个卷、然后访问所需的文件。

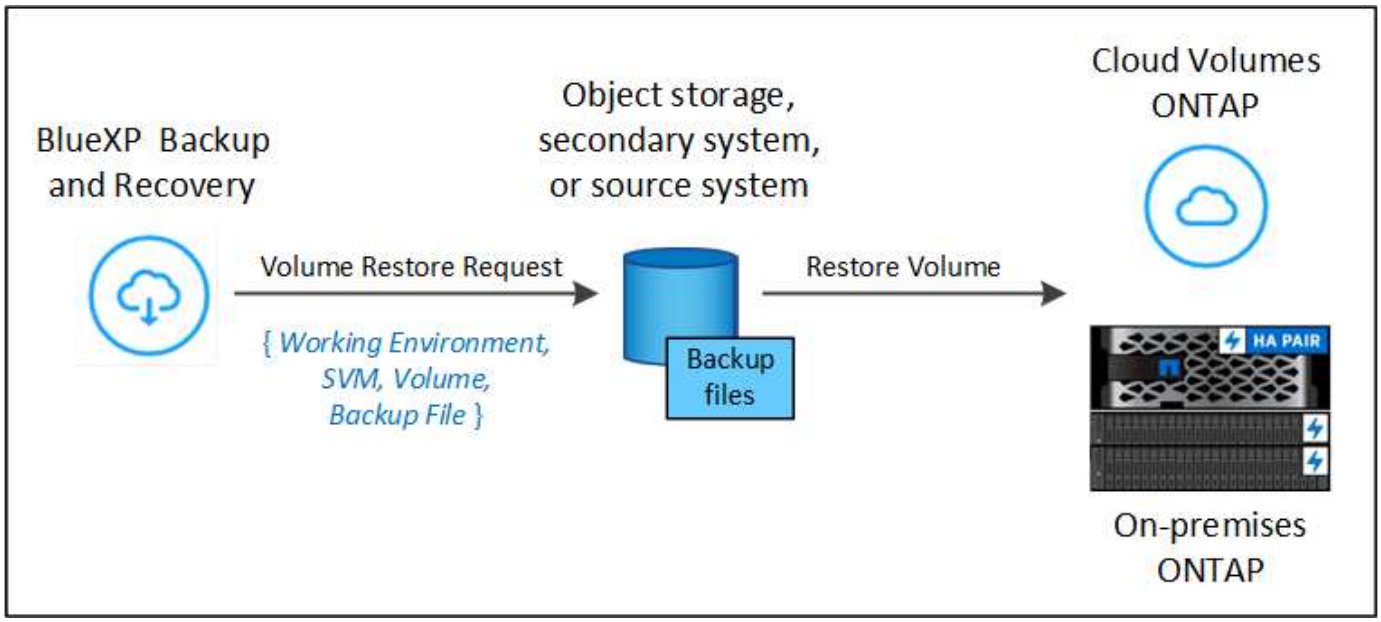
使用浏览和放大功能还原卷；还原

从备份文件还原卷时、BlueXP备份和恢复会使用备份中的数据创建一个_new_卷。从对象存储使用备份时、您可以将数据还原到原始工作环境中的卷、与源工作环境位于同一云帐户中的其他工作环境或内部ONTAP系统。

在使用ONTAP 9.13.0或更高版本将云备份还原到Cloud Volumes ONTAP系统或运行ONTAP 9.14.1的内部ONTAP系统时、您可以选择执行_quick Restore_oper统。快速还原非常适合需要尽快提供对卷的访问权限的灾难恢复情形。快速还原会将元数据从备份文件还原到卷、而不是还原整个备份文件。不建议对性能或延迟敏感型应用程序执行快速还原、归档存储中的备份也不支持快速还原。

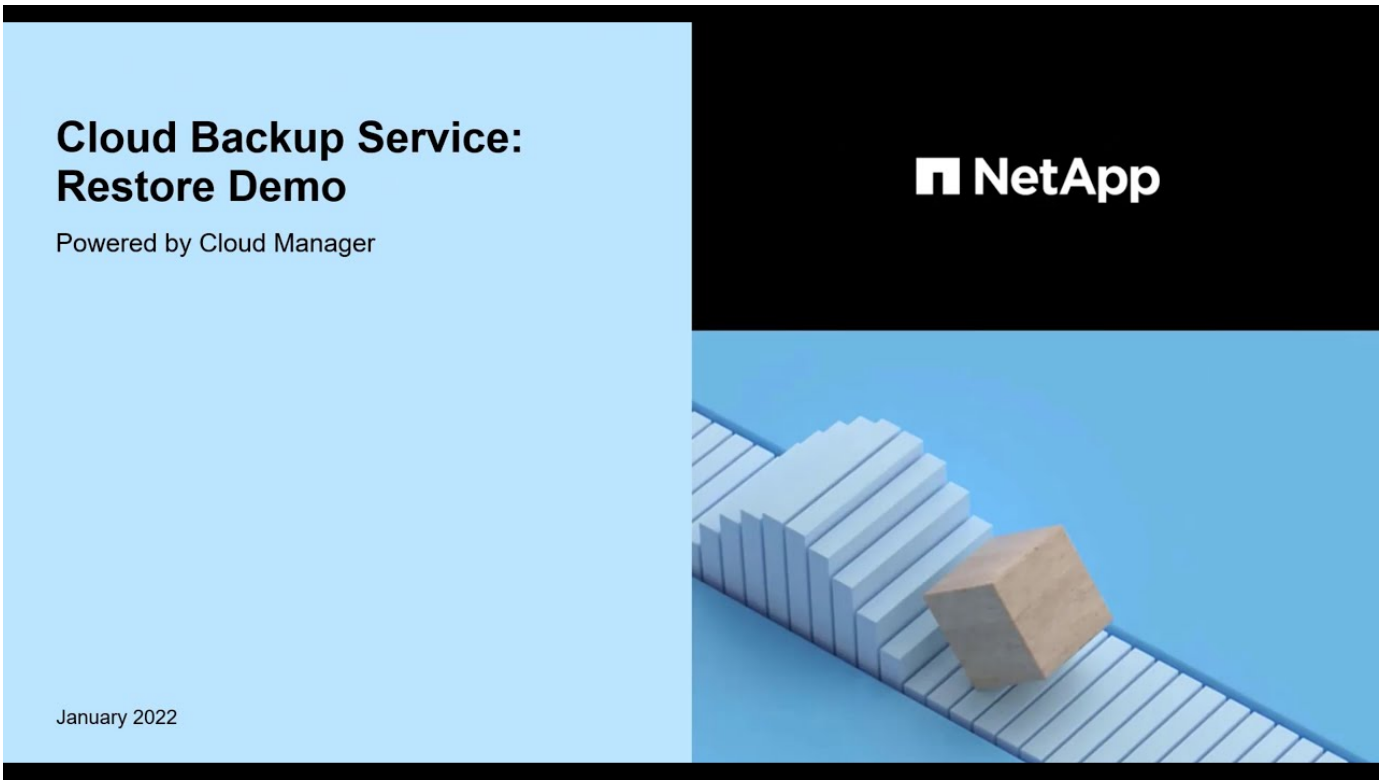
> 只有在创建云备份的源系统运行的是ONTAP 9.12.1或更高版本时、FlexGroup卷才支持快速还原。并且、只有当源系统运行的是ONTAP 9.11.0或更高版本时、SnapLock卷才支持此功能。

从复制的卷还原时、您可以将卷还原到原始工作环境、Cloud Volumes ONTAP或内部ONTAP系统。



如您所见、要执行卷还原、您需要知道源工作环境名称、Storage VM、卷名称和备份文件日期。

以下视频显示了还原卷的快速演练：



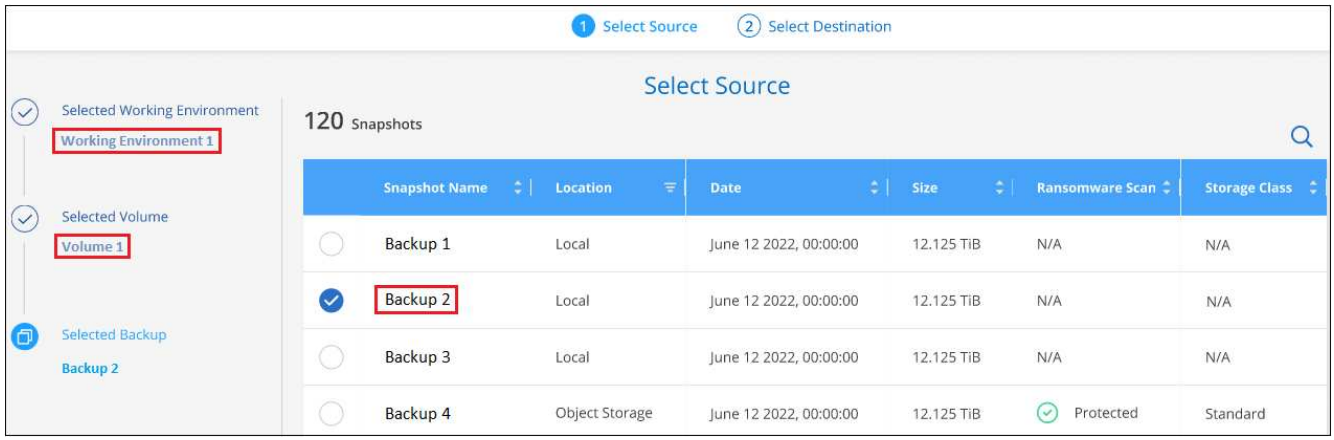
步骤

1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 单击 * 还原 * 选项卡，此时将显示还原信息板。
3. 在 *Browse & Restore* 部分中，单击 * 还原卷 * 。

4. 在 _Select Source" 页面中，导航到要还原的卷的备份文件。选择 * 工作环境 * ， * 卷 * 以及具有要还原的日期 / 时间戳的 * 备份 * 文件。

   "位置"列显示备份文件(Snapshot)是*本地*(源系统上的Snapshot副本)、二级(二级ONTAP系统上的复制卷)还

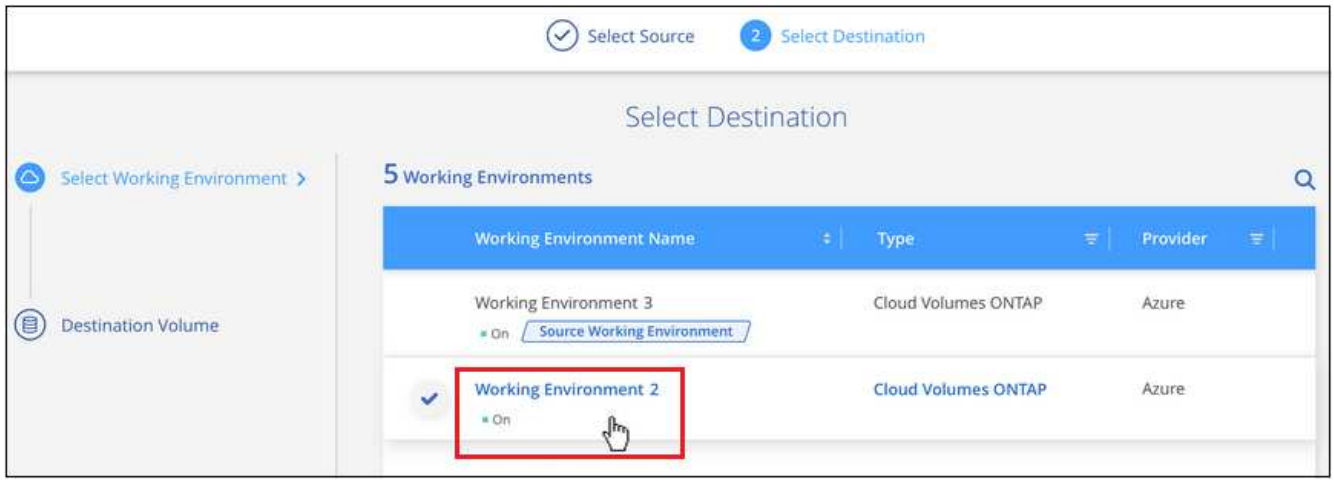
是*对象存储*(对象存储中的备份文件)。选择要还原的文件。



5. 单击 * 下一步 * 。

   请注意、如果您选择对象存储中的备份文件、并且该备份的勒索软件保护处于活动状态(如果您在备份策略中启用了DataLock和勒索软件保护)、则系统会提示您在还原数据之前对备份文件运行额外的勒索软件扫描。我们建议您扫描备份文件以查找勒索软件。(您需要支付额外的云提供商传出费用、才能访问备份文件的内容。)

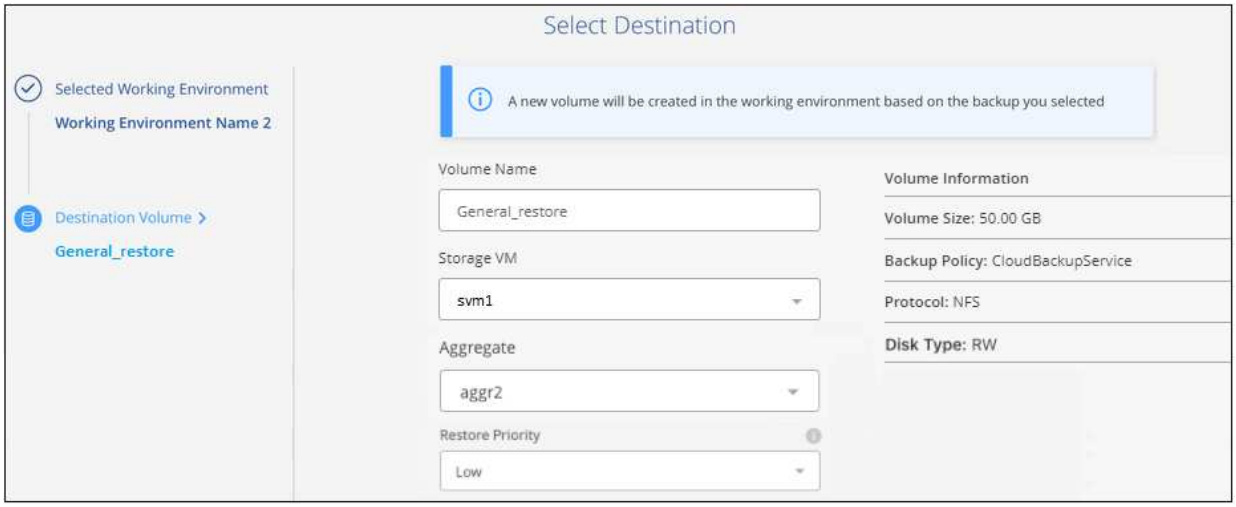
6. 在 *Select Destination* 页面中，选择要还原卷的 * 工作环境 * 。



7. 从对象存储还原备份文件时、如果选择内部ONTAP系统、并且尚未配置与对象存储的集群连接、则系统会提示您输入追加信息：

   - 从 Google Cloud Storage 还原时，请选择 Google Cloud Project 以及访问密钥和机密密钥以访问对象存储，备份存储所在的区域以及目标卷所在的 ONTAP 集群中的 IP 空间。
   - 从StorageGRID 还原时、输入StorageGRID 服务器的FQDN以及ONTAP 与StorageGRID 进行HTTPS通信时应使用的端口、选择访问对象存储所需的访问密钥和机密密钥、以及目标卷所在的ONTAP 集群中的IP空间。
   - 从ONTAP S3还原时、输入ONTAP S3服务器的FQDN以及ONTAP与ONTAP S3进行HTTPS通信时应使用的端口、选择访问对象存储所需的访问密钥和机密密钥。 以及目标卷将驻留的ONTAP集群中的IP空间。

     a. 输入要用于还原的卷的名称、然后选择此卷要驻留的Storage VM和聚合。还原FlexGroup卷时、您需要选择多个聚合。默认情况下，使用 * <source_volume_name>_Restore* 作为卷名称。

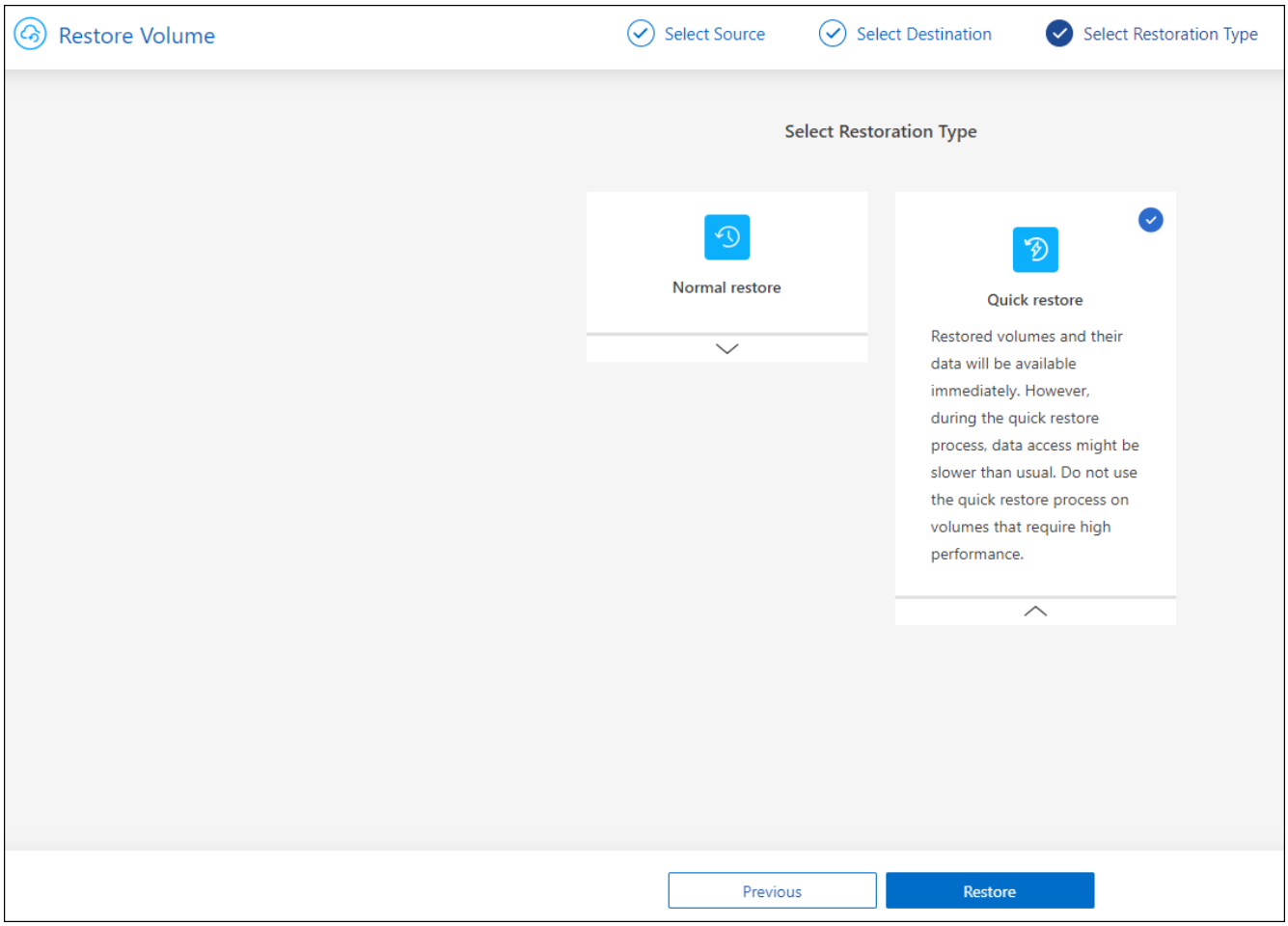


在使用ONTAP 9.13.0或更高版本将对象存储备份还原到ONTAP系统或运行Cloud Volumes ONTAP 9.14.1的内部ONTAP系统时、您可以选择执行_quick Restore_oper统。

如果您要从位于归档存储层（从 ONTAP 9.10.1 开始提供）中的备份文件还原卷，则可以选择还原优先级。

"了解有关从Google归档存储还原的更多信息"。Google Archive存储层中的备份文件几乎会立即还原、并且不需要"还原"优先级。

1. 单击*Next*(下一步*)选择是执行正常恢复还是快速恢复过程：



- 正常还原：对需要高性能的卷使用正常还原。在还原过程完成之前、卷将不可用。
- 快速还原：还原的卷和数据将立即可用。请勿在需要高性能的卷上使用此选项、因为在快速还原过程中、对数据的访问速度可能会比平常慢。

2. 单击 * 还原 * ，您将返回到还原信息板，以便查看还原操作的进度。

结果

BlueXP备份和恢复会根据您选择的备份创建一个新卷。

请注意，从归档存储中的备份文件还原卷可能需要数分钟或数小时，具体取决于归档层和还原优先级。您可以单击*作业监控*选项卡查看还原进度。

使用浏览和放大功能还原文件夹和文件；还原

如果您只需要从ONTAP 卷备份还原几个文件、则可以选择还原文件夹或单个文件、而不是还原整个卷。您可以将文件夹和文件还原到原始工作环境中的现有卷、也可以还原到使用同一云帐户的其他工作环境。您还可以将文件夹和文件还原到内部ONTAP 系统上的卷。

> 此时、您只能从对象存储中的备份文件还原文件夹或单个文件。目前不支持从本地Snapshot副本或二级工作环境(复制的卷)中的备份文件还原文件和文件夹。

如果选择多个文件，则所有文件都将还原到您选择的同一目标卷。因此，如果要将文件还原到不同的卷，则需要多次运行还原过程。

使用ONTAP 9.13.0或更高版本时、您可以还原文件夹及其内的所有文件和子文件夹。使用9.13.0之前的ONTAP版本时、只会还原该文件夹中的文件、而不会还原子文件夹或子文件夹中的文件。

- 如果备份文件已配置DataLock和防兰软件保护、则只有当ONTAP 版本为9.13.1或更高版本时、才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP 、则可以从备份文件还原整个卷、然后访问所需的文件夹和文件。
- 如果备份文件驻留在归档存储中、则只有当ONTAP 版本为9.13.1或更高版本时、才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP 、则可以从尚未归档的较新备份文件还原文件夹、也可以从归档备份还原整个卷、然后访问所需的文件夹和文件。

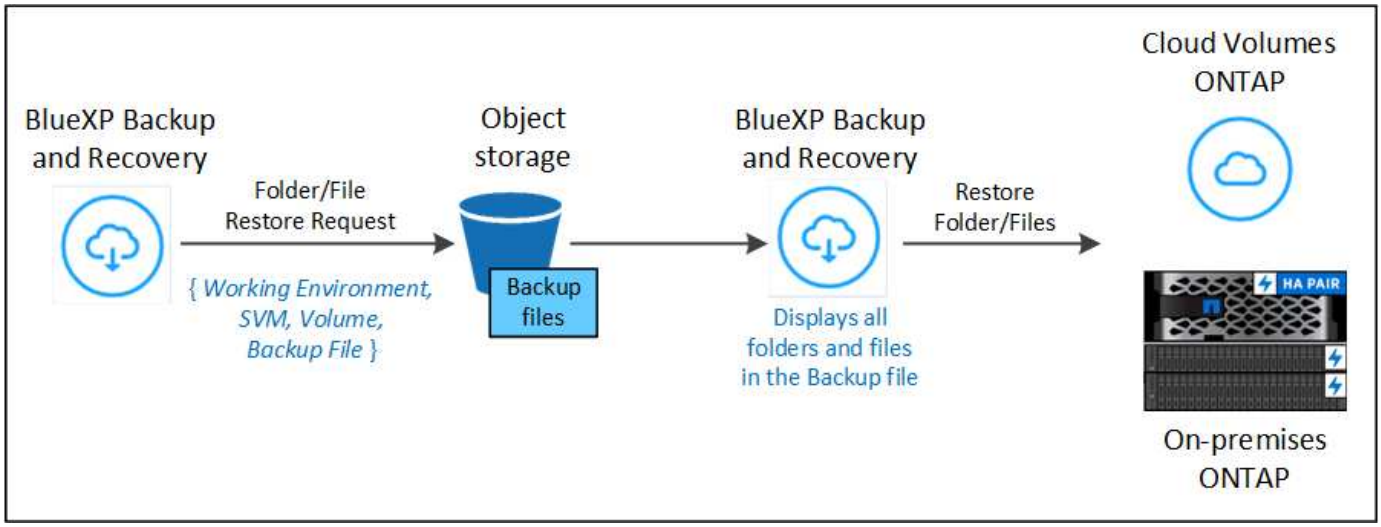
前提条件

- 要执行_files_还原操作、ONTAP 版本必须为9.6或更高版本。
- 要执行_folder_还原操作、ONTAP 版本必须为9.11.1或更高版本。如果数据位于归档存储中、或者备份文件正在使用DataLock和防兰软件保护、则需要ONTAP 9.13.1版。

文件夹和文件还原过程

此过程如下所示：

1. 如果要从卷备份还原文件夹或一个或多个文件、请单击*还原*选项卡、然后单击_Browse & Restore_下的*还原文件或文件夹*。
2. 选择文件夹或文件所在的源工作环境、卷和备份文件。
3. BlueXP备份和恢复将显示选定备份文件中的文件夹和文件。
4. 选择要从该备份还原的文件夹或文件。
5. 选择要还原文件夹或文件的目标位置(工作环境、卷和文件夹)、然后单击*还原*。
6. 文件已还原。



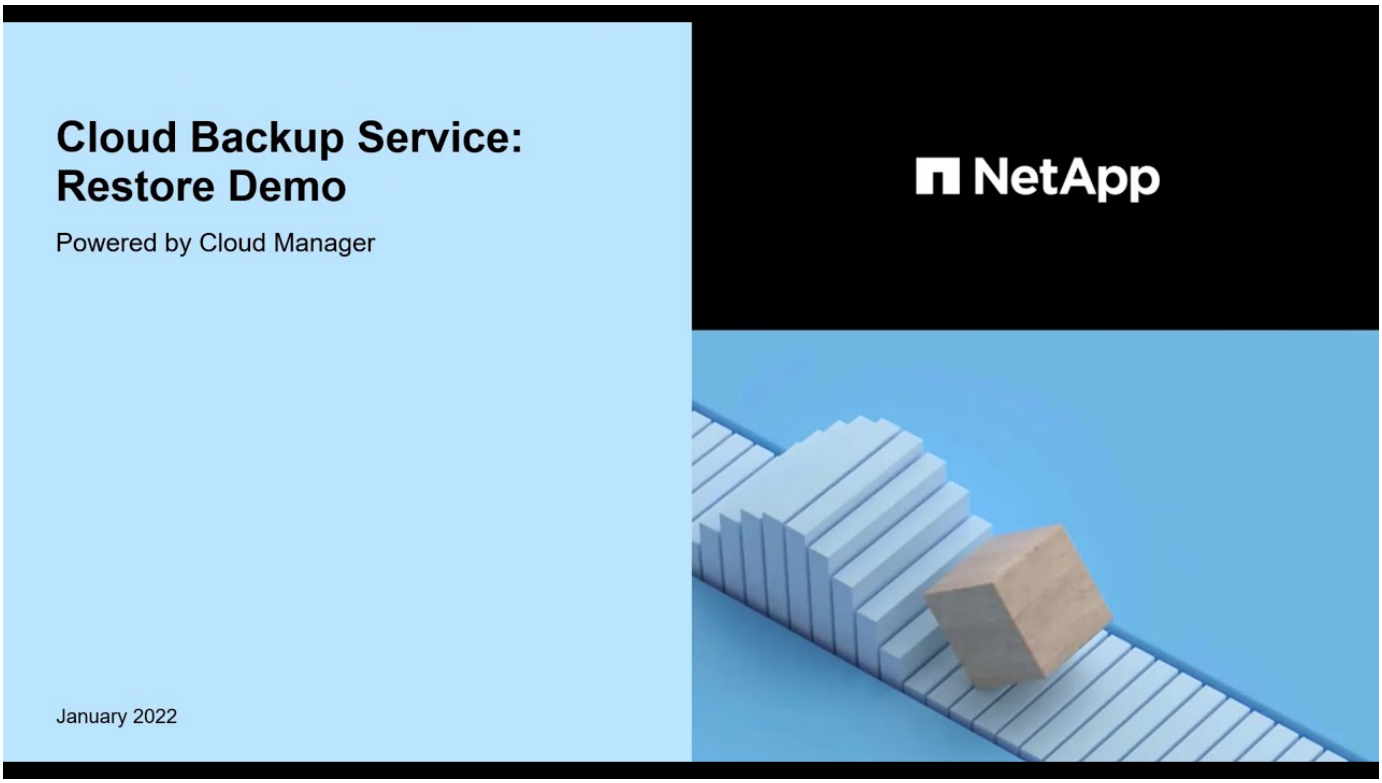
如您所见、要执行文件夹或文件还原、您需要知道工作环境名称、卷名称、备份文件日期和文件夹/文件名称。

还原文件夹和文件

按照以下步骤将文件夹或文件从ONTAP 卷备份还原到卷。您应知道要用于还原文件夹或文件的卷名称和备份文

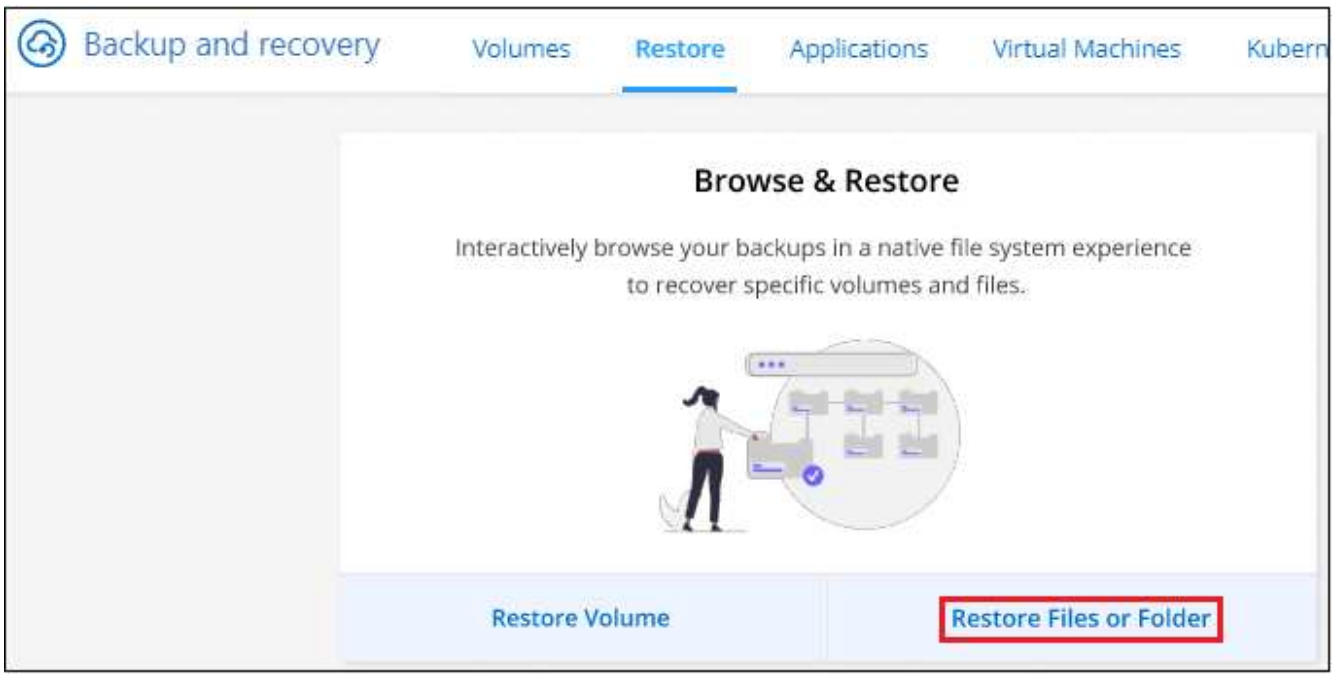
件的日期。此功能使用实时浏览功能，以便您可以查看每个备份文件中的目录和文件列表。

以下视频显示了还原单个文件的快速演练：

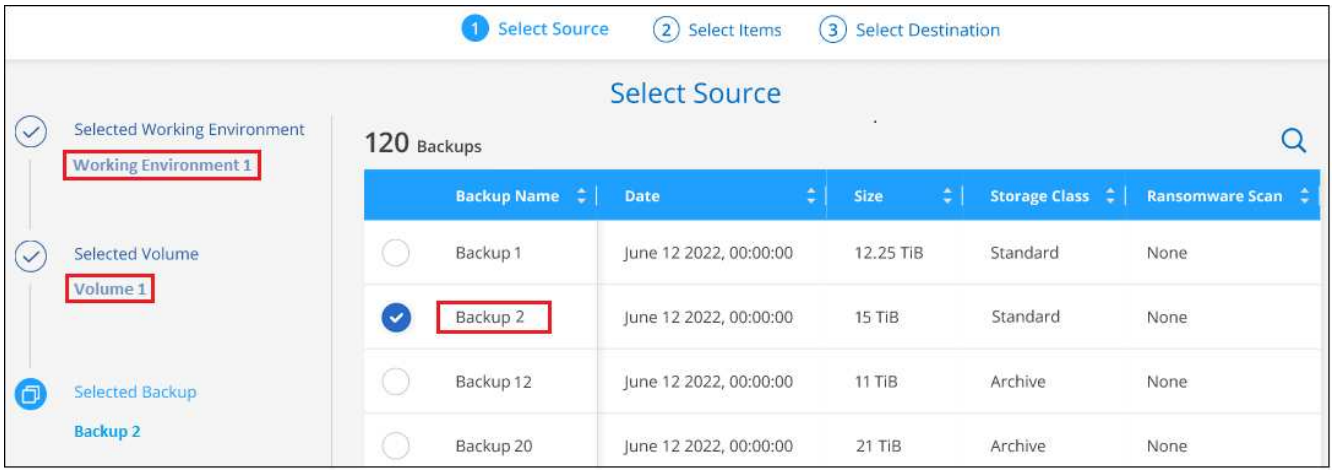


步骤

1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 单击 * 还原 * 选项卡，此时将显示还原信息板。
3. 在_Browse & Restore_部分中、单击*还原文件或文件夹*。



4. 在_Select Source"页面中、导航到包含要还原的文件夹或文件的卷的备份文件。选择具有要从中还原文件的日期 / 时间戳的 * 工作环境 * ， * 卷 * 和 * 备份 * 。



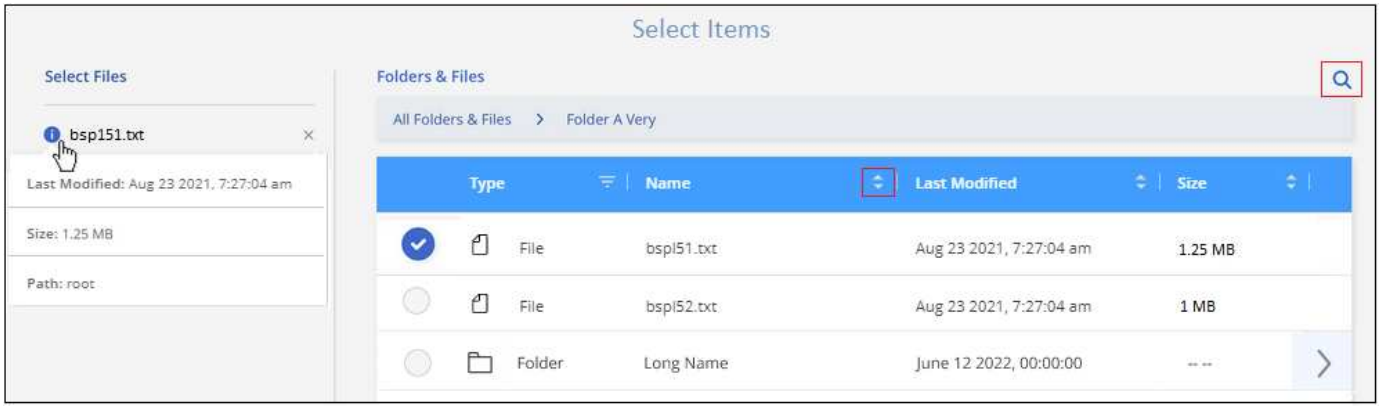
5. 单击*下一步*、此时将显示卷备份中的文件夹和文件列表。

   如果要从归档存储层中的备份文件还原文件夹或文件、则可以选择还原优先级。

"了解有关从Google归档存储还原的更多信息"。Google Archive存储层中的备份文件几乎会立即还原、并且不需要"还原"优先级。

+
如果对备份文件启用了勒索软件保护(如果在备份策略中启用了DataLock和勒索软件保护)、则系统会提示您在还原数据之前对备份文件运行额外的勒索软件扫描。我们建议您扫描备份文件以查找勒索软件。(您需要支付额外的云提供商传出费用、才能访问备份文件的内容。)

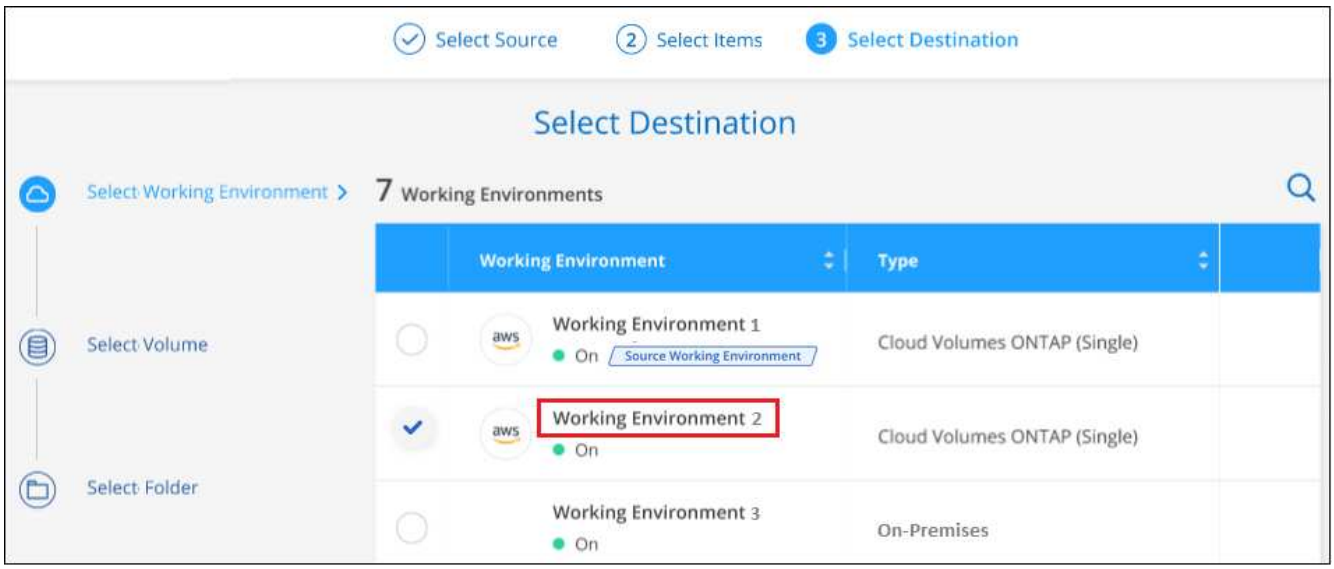
+



1. 在_Select items_页面中、选择要还原的文件夹或文件、然后单击*继续*。要帮助您查找项目、请执行以下操作：
   - 如果看到文件夹或文件名、可以单击它。
   - 您可以单击搜索图标并输入文件夹或文件的名称以直接导航到该项目。
   - 您可以使用在文件夹中向下导航级别 › 按钮以查找特定文件。

     选择文件时，这些文件将添加到页面左侧，以便您可以查看已选择的文件。如果需要，您可以单击文件名旁边的 * x * 来从此列表中删除文件。

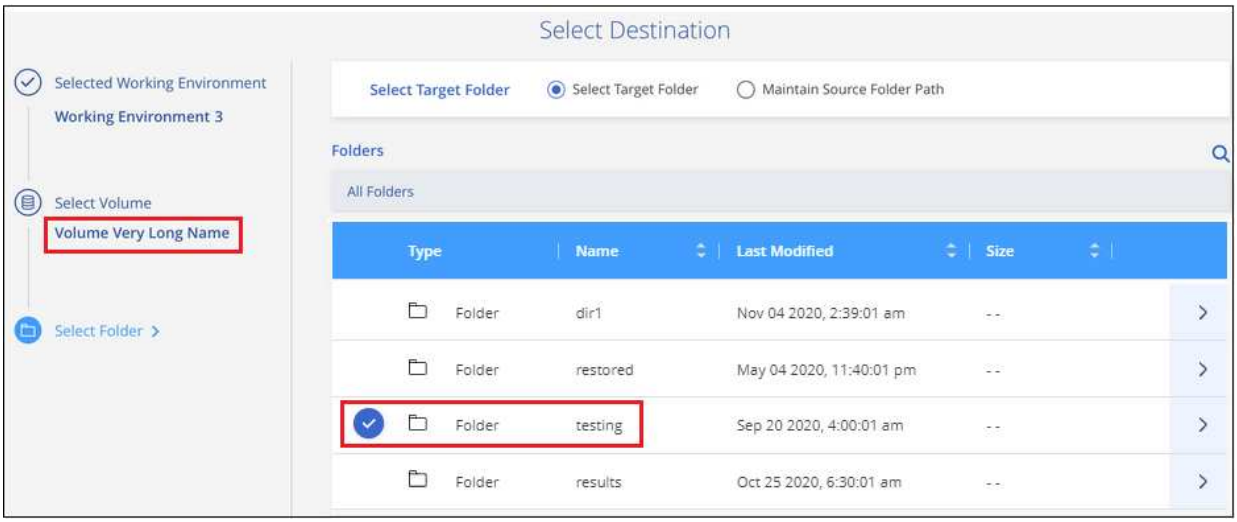
2. 在_Select Destination_页面中、选择要还原项目的*工作环境*。



如果选择内部集群，但尚未配置与对象存储的集群连接，则系统会提示您输入追加信息：

- 从Google云存储还原时、输入目标卷所在ONTAP 集群中的IP空间以及访问对象存储所需的访问密钥和机密密钥。
- 从StorageGRID 还原时、输入StorageGRID 服务器的FQDN以及ONTAP 与StorageGRID 进行HTTPS通信时应使用的端口、输入访问对象存储所需的访问密钥和机密密钥、以及目标卷所在ONTAP 集群中的IP空间。

  a. 然后选择*卷*和*文件夹*、以还原文件夹或文件。



还原文件夹和文件时、您可以选择一些位置选项。

- 选择 * 选择目标文件夹 * 后，如上所示：
  - 您可以选择任何文件夹。
  - 您可以将鼠标悬停在某个文件夹上并单击 › 在行末尾展开以深入到子文件夹，然后选择一个文件夹。
- 如果您选择的目标工作环境和卷与源文件夹/文件所在的位置相同、则可以选择*维护源文件夹路径*将文

件夹或文件还原到源结构中存在的相同文件夹。所有相同的文件夹和子文件夹都必须已存在；不会创建文件夹。将文件还原到其原始位置时、您可以选择覆盖源文件或创建新文件。

a. 单击 * 还原 * ，您将返回到还原信息板，以便查看还原操作的进度。您也可以单击*作业监控*选项卡查看还原进度。

使用搜索和还原还原 ONTAP 数据

您可以使用搜索和还原从ONTAP 备份文件还原卷、文件夹或文件。使用搜索和还原可以从所有备份中搜索特定卷、文件夹或文件、然后执行还原。您不需要知道确切的工作环境名称、卷名称或文件名、搜索将查找所有卷备份文件。

搜索操作会查看ONTAP卷的所有本地Snapshot副本、二级存储系统上的所有复制卷以及对象存储中的所有备份文件。由于从本地Snapshot副本或复制的卷还原数据比从对象存储中的备份文件还原更快、成本更低、因此您可能需要从这些其他位置还原数据。

从备份文件还原_full volume_时、BlueXP备份和恢复会使用备份中的数据创建一个_new_卷。您可以将数据作为原始工作环境中的卷还原到与源工作环境位于同一云帐户中的其他工作环境或内部ONTAP系统。

您可以将_folder或files_还原到原始卷位置、同一工作环境中的不同卷、使用同一云帐户的不同工作环境或内部ONTAP系统上的卷。

使用ONTAP 9.13.0或更高版本时、您可以还原文件夹及其内的所有文件和子文件夹。使用9.13.0之前的ONTAP版本时、只会还原该文件夹中的文件、而不会还原子文件夹或子文件夹中的文件。

如果要还原的卷的备份文件驻留在归档存储中(从ONTAP 9.10.1开始可用)、则还原操作将需要较长时间并产生额外成本。请注意、目标集群还必须运行ONTAP 9.10.1或更高版本来还原卷、运行9.11.1来还原文件、运行9.12.1来还原Google Archive和StorageGRID 、运行9.13.1来还原文件夹。

"了解有关从Google归档存储还原的更多信息"。

- 如果对象存储中的备份文件已配置DataLock和防兰软件保护、则只有当ONTAP版本为9.13.1或更高版本时、才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP 、则可以从备份文件还原整个卷、然后访问所需的文件夹和文件。
- 如果对象存储中的备份文件驻留在归档存储中、则只有当ONTAP版本为9.13.1或更高版本时、才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP 、则可以从尚未归档的较新备份文件还原文件夹、也可以从归档备份还原整个卷、然后访问所需的文件夹和文件。
- 将数据从Azure归档存储还原到StorageGRID 系统时、不支持"高"还原优先级。
- 目前不支持从ONTAP S3对象存储中的卷还原文件夹。

开始之前，您应了解要还原的卷或文件的名称或位置。

以下视频显示了还原单个文件的快速演练：

搜索和还原支持的工作环境和对象存储提供程序

您可以从二级工作环境(复制的卷)或对象存储(备份文件)中的备份文件将ONTAP数据还原到以下工作环境。Snapshot副本位于源工作环境中、只能还原到同一系统。

*注意：*您可以从任何类型的备份文件还原卷和文件、但此时只能从对象存储中的备份文件还原文件夹。

备份文件位置		目标工作环境
对象存储(备份)	二级系统(复制)	ifdef::aws[]
Amazon S3	AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	AWS内部部署ONTAP 系统中的Cloud Volumes ONTAP endf：AWS [] ifdef：：azure[]
Azure Blob	Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Azure内部ONTAP 系统中的Cloud Volumes ONTAP endf：azure[] ifdef：：gcp[]
Google Cloud 存储	Google 中的 Cloud Volumes ONTAP 内部部署 ONTAP 系统	Google内部部署ONTAP 系统中的Cloud Volumes ONTAP endf：gcp[]
NetApp StorageGRID	内部部署 ONTAP 系统 Cloud Volumes ONTAP	内部部署 ONTAP 系统
ONTAP S3	内部部署 ONTAP 系统 Cloud Volumes ONTAP	内部部署 ONTAP 系统

对于搜索和还原、可以将连接器安装在以下位置：

- 对于Google Cloud Storage、必须在Google Cloud Platform VPC中部署Connector

- 对于StorageGRID 、连接器必须部署在您的内部环境中；可以访问Internet、也可以不访问Internet
- 对于ONTAP S3、连接器可以部署在您的内部环境(无论是否可访问Internet)或云提供商环境中

请注意， " 内部 ONTAP 系统 " 的引用包括 FAS ， AFF 和 ONTAP Select 系统。

前提条件

- 集群要求：
  - ONTAP 版本必须为 9.8 或更高版本。
  - 卷所在的 Storage VM （ SVM ）必须已配置数据 LIF 。
  - 必须在卷上启用NFS (支持NFS和SMB/CIFS卷)。
  - 必须在 SVM 上激活 SnapDiff RPC 服务器。在工作环境中启用索引时、BlueXP会自动执行此操作。(Snap差异 是一种快速识别Snapshot副本之间文件和目录差异的技术。)
- Google Cloud要求：
  - 必须将特定的Google BigQuery权限添加到为BlueXP提供权限的用户角色中。 "确保已正确配置所有权限"。

    请注意、如果您已经在使用BlueXP备份和恢复时使用了过去配置的连接器、则现在需要将BigQuery权限添加到BlueXP用户角色中。搜索和还原需要使用它们。
- StorageGRID和ONTAP S3要求：

  根据您的配置、可通过两种方式实施搜索和还原：

  - 如果您的帐户中没有云提供商凭据、则索引目录信息将存储在Connector上。
  - 如果您在私有(非公开)站点中使用连接器、则"已为目录创建的"目录"信息将存储在连接器上(需要连接器3.9.25或更高版本)。
  - 如果您有 "AWS 凭据" 或 "Azure credentials" 在帐户中、索引目录存储在云提供商处、就像部署在云中的Connector一样。(如果您同时拥有这两个凭据、则默认情况下会选择AWS。)

    即使您使用的是内部部署Connector、也必须同时满足云提供商对Connector权限和云提供商资源的要求。使用此实施时、请参见上述AWS和Azure要求。

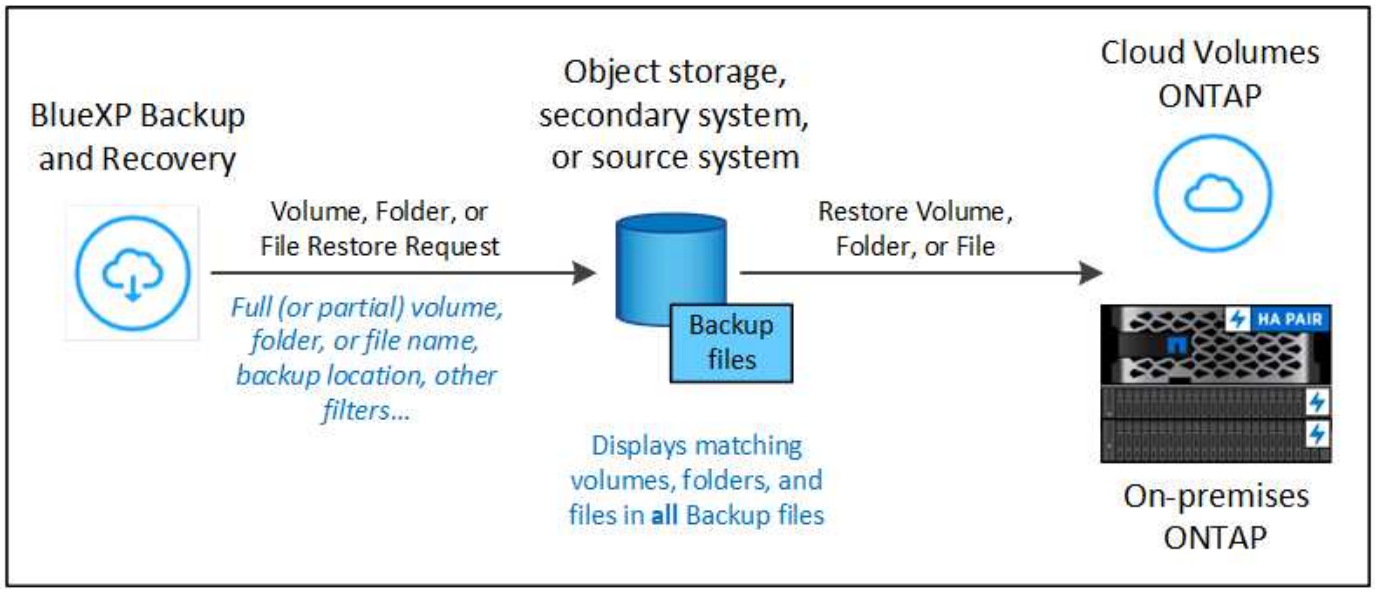
搜索和还原过程

此过程如下所示：

1. 在使用搜索和还原之前、您需要在要从中还原卷数据的每个源工作环境上启用"索引编制"。这样，索引目录就可以跟踪每个卷的备份文件。
2. 如果要从卷备份还原卷或文件，请在 *Search & Restore* 下单击 * 搜索和还原 * 。
3. 按部分或完整卷名称、部分或完整文件名、备份位置、大小范围、创建日期范围、其他搜索筛选器输入卷、文件夹或文件的搜索条件。 然后单击*Search*。

   " 搜索结果 " 页面将显示文件或卷与您的搜索条件匹配的所有位置。
4. 单击 * 查看所有备份 * 以查看要用于还原卷或文件的位置，然后在要使用的实际备份文件上单击 * 还原 * 。

5. 选择要还原卷、文件夹或文件的位置、然后单击*还原*。
6. 卷、文件夹或文件已还原。



如您所见、您实际上只需要知道部分名称、并通过与您的搜索匹配的所有备份文件执行BlueXP备份和恢复搜索。

为每个工作环境启用"已编目"

在使用搜索和还原之前，您需要在计划从中还原卷或文件的每个源工作环境上启用 " 索引编制 " 。这样，索引目录就可以跟踪每个卷和每个备份文件，从而使搜索非常快速高效。

启用此功能后、BlueXP备份和恢复会在SVM上为卷启用SnapDiff v3、并会执行以下操作：

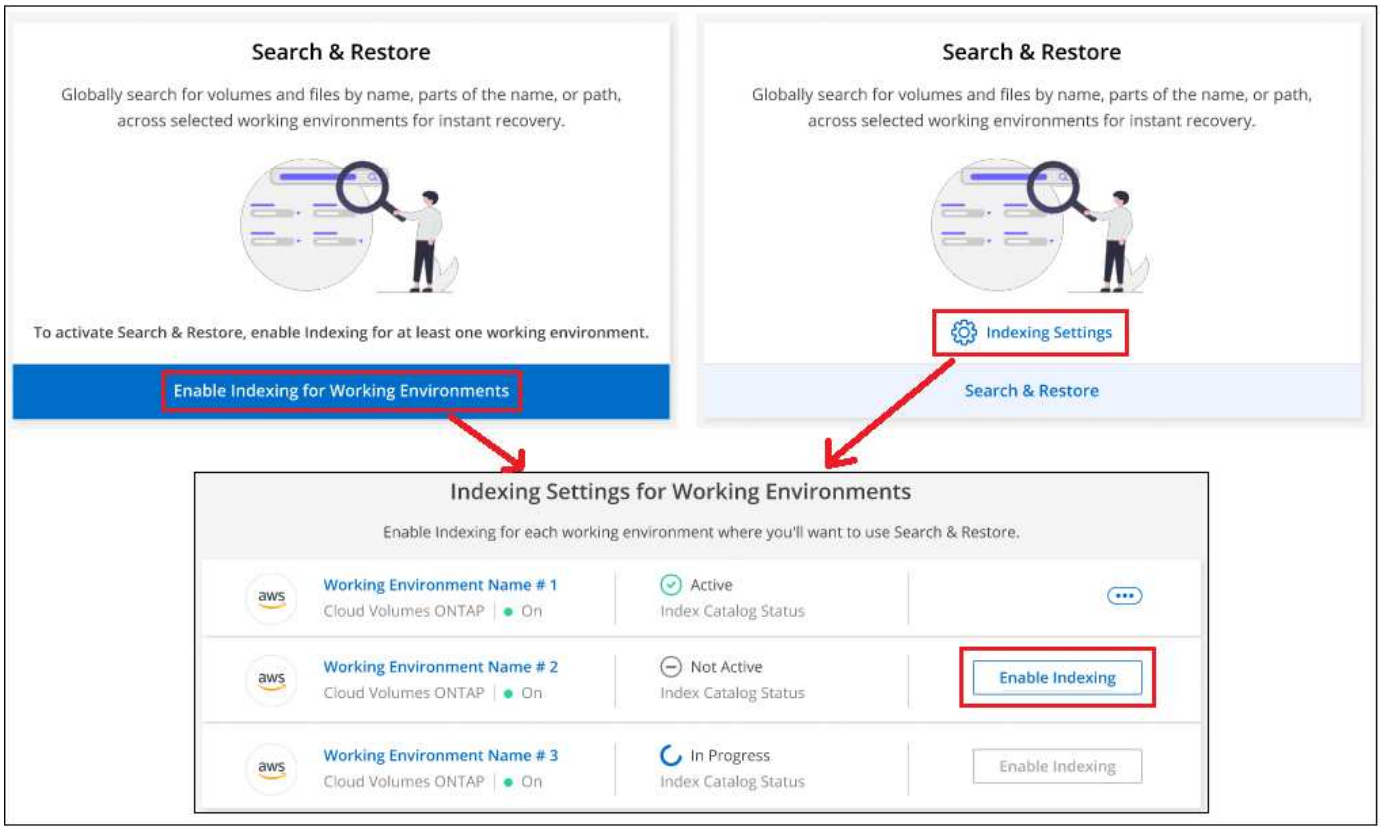
- 对于存储在Google Cloud中的备份、它会配置一个新存储分段和 "Google Cloud BigQuery服务" 在帐户/项目级别配置。
- 对于存储在StorageGRID或ONTAP S3中的备份、它会在Connector或云提供商环境上配置空间。

如果您的工作环境已启用索引，请转到下一节以还原数据。

要为工作环境启用索引编制，请执行以下操作：

- 如果尚未为工作环境编制索引，请在 "Restore Dashboard" 中的 *Search & Restore* 下，单击 * 为工作环境启用索引 * ，然后单击 * 为工作环境启用索引 * 。
- 如果至少有一个工作环境已编制索引，请在 "Restore Dashboard" 中的 "_Search & Restore" 下，单击 * 索引设置 * ，然后单击 * 为工作环境启用索引 * 。

配置完所有服务并激活索引目录后，工作环境将显示为 "Active" 。



根据工作环境中卷的大小以及所有3个备份位置中的备份文件数量、初始索引编制过程可能需要长达一小时的时间。之后，它会每小时透明地更新一次，并进行增量更改，以保持最新状态。

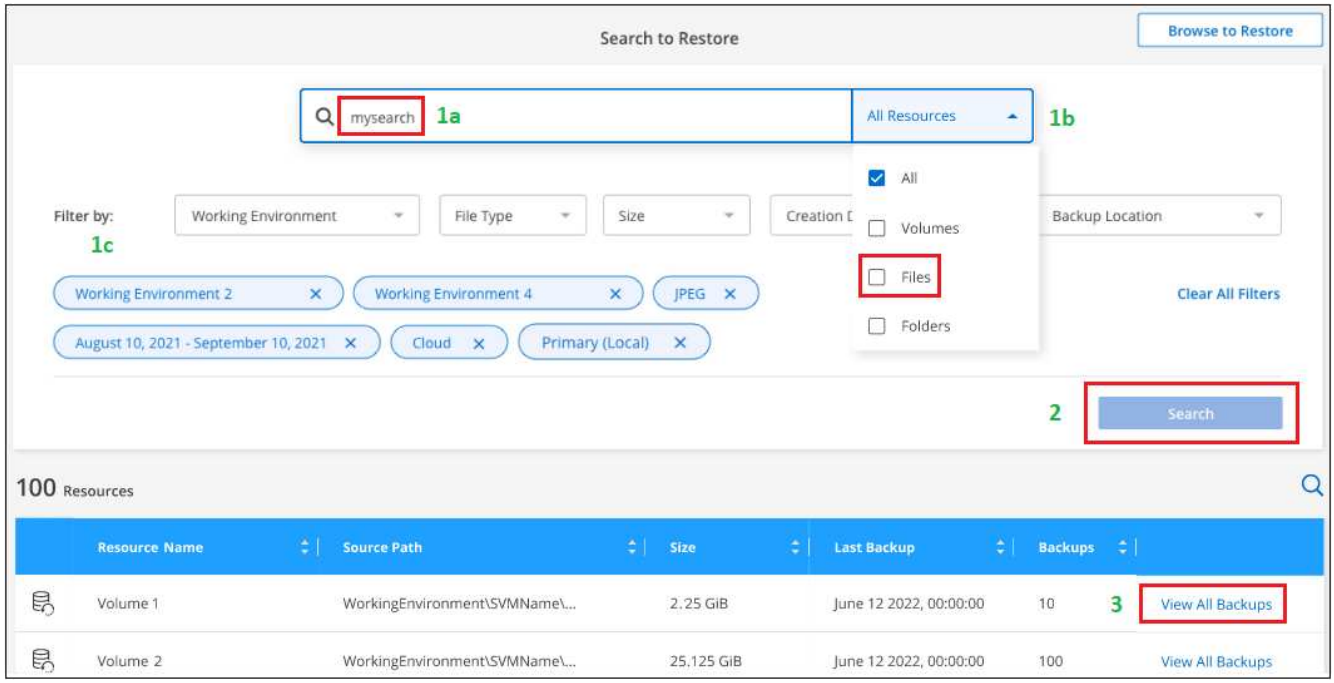
使用**Search & amp；Restore**还原卷、文件夹和文件

你先请 已为您的工作环境启用索引编制、您可以使用搜索和还原还原来还原卷、文件夹和文件。这样，您就可以使用多种筛选器来查找要从所有备份文件还原的确切文件或卷。

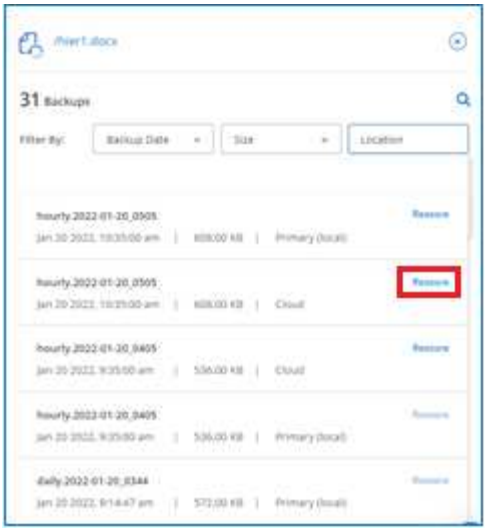
步骤

1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 单击 * 还原 * 选项卡，此时将显示还原信息板。
3. 在 *Search & Restore* 部分中，单击 * 搜索和还原 * 。

4. 在Search to Restore页面中：
   a. 在_Search bag_中、输入完整或部分卷名称、文件夹名称或文件名。
   b. 选择资源类型：卷、文件、文件夹*或*全部。
   c. 在_Filter by"区域中、选择筛选条件。例如、您可以选择数据所在的工作环境和文件类型、例如.JPEG文件。或者、如果您只想在对象存储中的可用Snapshot副本或备份文件中搜索结果、也可以选择备份位置类型。
5. 单击*搜索*、搜索结果区域将显示具有与您的搜索匹配的文件、文件夹或卷的所有资源。



6. 找到包含要还原的数据的资源，然后单击*查看所有备份*以显示包含匹配卷、文件夹或文件的所有备份文件。



7. 找到要用于恢复数据的备份文件，然后单击*Restore*。

   请注意、这些结果将确定搜索中包含该文件的本地卷Snapshot副本和远程复制卷。您可以选择从云备份文件、Snapshot副本或复制的卷还原。

8. 选择要还原卷、文件夹或文件的目标位置、然后单击*还原*。
   - 对于卷、您可以选择原始目标工作环境、也可以选择备用工作环境。还原FlexGroup卷时、您需要选择多个聚合。
   - 对于文件夹、您可以还原到原始位置、也可以选择其他位置、包括工作环境、卷和文件夹。
   - 对于文件、您可以还原到原始位置、也可以选择其他位置、包括工作环境、卷和文件夹。选择原始位置时、您可以选择覆盖源文件或创建新文件。

     如果您选择内部 ONTAP 系统，但尚未配置与对象存储的集群连接，则系统会提示您输入追加信息：

     - 从Google云存储还原时、请选择目标卷所在的ONTAP 集群中的IP空间、以及访问密钥和机密密钥以访问对象存储。 "查看有关这些要求的详细信息"。
     - 从StorageGRID 还原时、输入StorageGRID 服务器的FQDN以及ONTAP 与StorageGRID 进行HTTPS通信时应使用的端口、输入访问对象存储所需的访问密钥和机密密钥、以及目标卷所在ONTAP 集群中的IP空间。 "查看有关这些要求的详细信息"。
     - 从ONTAP S3还原时、输入ONTAP S3服务器的FQDN以及ONTAP与ONTAP S3进行HTTPS通信时应使用的端口、选择访问对象存储所需的访问密钥和机密密钥。 以及目标卷将驻留的ONTAP集群中的IP空间。 "查看有关这些要求的详细信息"。

结果

此时将还原卷、文件夹或文件、并将您返回到还原信息板、以便您可以查看还原操作的进度。您也可以单击*作业监控*选项卡查看还原进度。

对于已还原的卷，您可以 "管理此新卷的备份设置" 根据需要。

管理集群级别的备份设置

您可以更改在为每个ONTAP 系统激活BlueXP备份和恢复时设置的多个集群级别备份设置。您还可以修改应用为"默认"备份设置的某些设置。这包括更改备份到对象存储的传输

速率、历史Snapshot副本是否导出为备份文件等。

> 这些设置仅可用于备份到对象存储。这些设置均不会影响您的Snapshot或复制设置。将来会为快照和复制添加类似的集群级别复制设置。

集群级别的备份设置可在_Advanced Settings_页面中找到。

您可以更改的一整套备份设置包括：

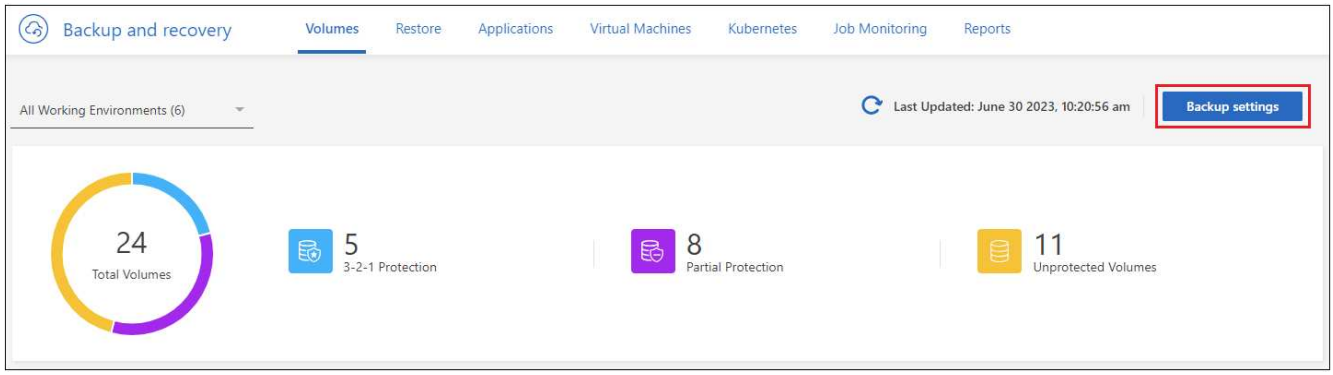
- 更改分配用于将备份上传到对象存储的网络带宽
  ifdef：：AWS。
- 更改历史Snapshot副本是否包含在未来卷的初始基线备份文件中
- 更改是否从源系统中删除"每年"快照

查看集群级别的备份设置

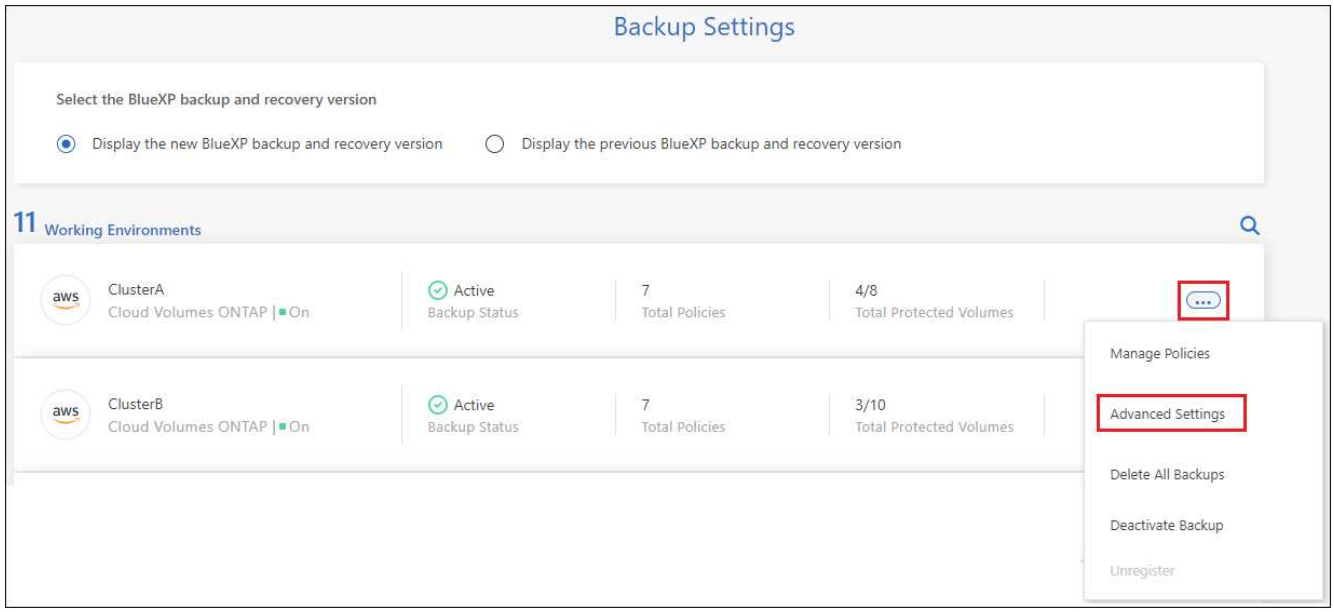
您可以查看每个工作环境的集群级别备份设置。

步骤

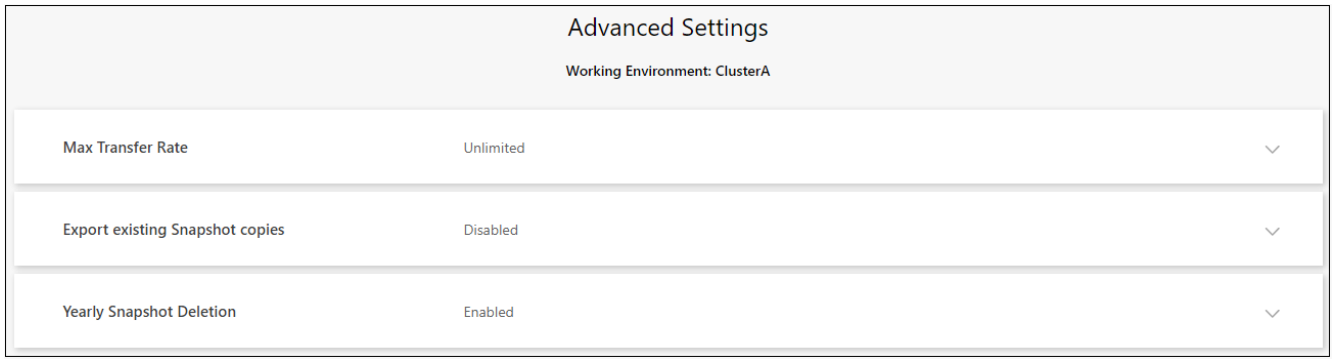
1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 从 * 卷 * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



3. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于工作环境、请选择*高级设置*。



"高级设置"页面显示了该工作环境的当前设置。

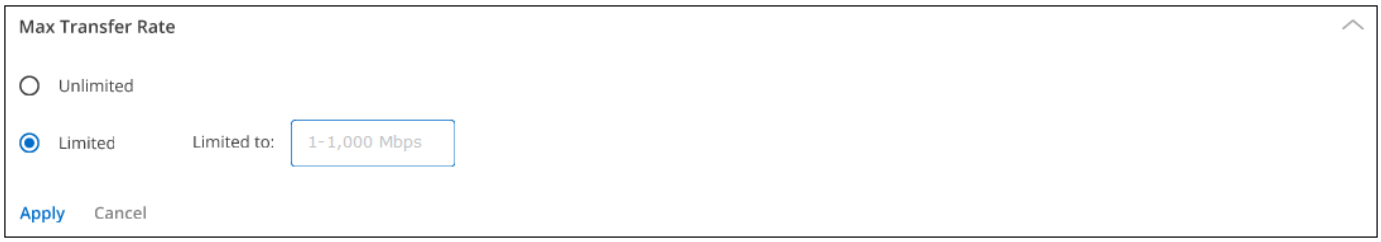


如果需要进行任何更改、只需展开选项并进行更改即可。更改后的所有备份操作都将使用新值。

请注意、根据源集群上的ONTAP 版本以及备份所在的云提供商目标、某些选项不可用。

更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽

默认情况下、在为工作环境激活BlueXP备份和恢复时、ONTAP 可以使用无限的带宽将备份数据从工作环境中的卷传输到对象存储。如果您发现备份流量正在影响正常用户工作负载、则可以限制传输期间使用的网络带宽量。您可以选择一个介于1到1、000 Mbps之间的值作为最大传输速率。



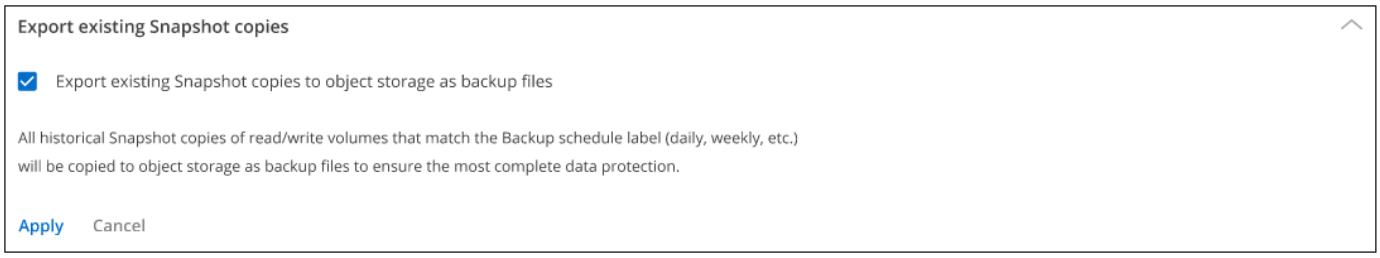
选择*受限*单选按钮并输入可使用的最大带宽、或者选择*无限制*以指示没有限制。

此设置不会影响分配给可能为工作环境中的卷配置的任何其他复制关系的带宽。

更改是否将历史Snapshot副本导出为备份文件

如果卷的任何本地Snapshot副本与您在此工作环境中使用的备份计划标签匹配(例如、每日、每周等)、您可以将这些历史快照作为备份文件导出到对象存储。这样、您可以通过将旧的Snapshot副本移动到基线备份副本中来初始化云中的备份。

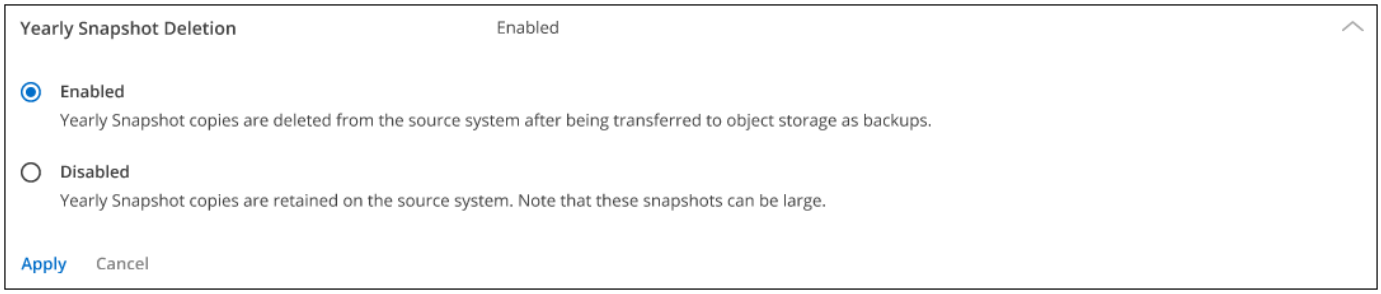
请注意、此选项仅对新读/写卷的新备份文件进行适用场景 处理、数据保护(DP)卷不支持此选项。



只需选择是否要导出现有Snapshot副本、然后单击*应用*即可。

更改是否从源系统中删除"每年"快照

为任何卷的备份策略选择"每年"备份标签时、创建的Snapshot副本非常大。默认情况下、这些年度快照会在传输到对象存储后自动从源系统中删除。您可以从"年度Snapshot删除"部分更改此默认行为。



如果要在源系统上保留年度快照、请选择*已禁用*并单击*应用*。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。